

제2교시

수학영역

확통

04 확률의 뜻과 활용

•••••쉬움2

2. 두 학생이 가위바위보를 할 때, 다음 물음에 답하시오.

- (1) 가위바위보를 하여 나오는 모든 경우를 순서쌍의 집합으로 나타내시오.
- (2) 비기는 경우를 순서쌍의 집합으로 나타내시오.

•••••쉬움2

1. 전체집합 $U = \{x \mid x \text{는 } 7 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 두 부분집합 $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 4\}$ 에서 다음을 구하시오.

- (1) $A \cup B$ (2) A^C

•••••쉬움2

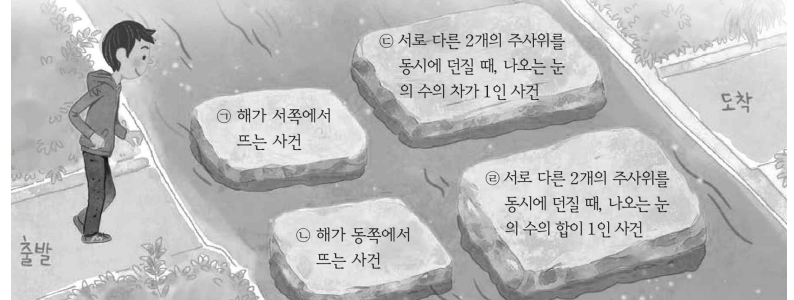
3. 다음 빈칸에 알맞을 것을 써넣으시오.

주사위 한 개를 던지는 시행에서 표본공간 S 는
 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
 이 시행의 근원사건은 $\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{4\}, \{5\}, \{6\}$
 3의 배수의 눈이 나오는 사건을 A 라고 하면 $A = \square$

•••••쉬움2

4. 다음 그림의 출발 지점에서 사건의 확률이 0인

징검다리를 건너 도착 지점까지 갈 때, 그 경로를 찾고 도착 지점에 확률이 0인 사건의 예를 쓰시오.



확통

04 확률의 뜻과 활용

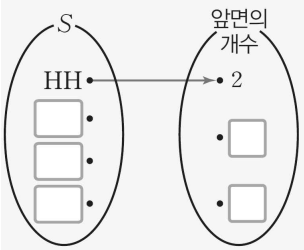
****쉬움2

01 시행과 사건

01 시행과 사건

****쉬움2

5. 다음 그림은 동전 1개를 2번 던지는 시행에서 앞면을 H, 뒷면을 T라고 할 때, 표본공간 S 의 원소와 앞면의 개수 사이의 대응 관계를 나타낸 것이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣고, 대응 관계를 완성하시오.



6. 서로 다른 2개의 동전을 동시에 던지는 시행에 대하여 다음을 구하시오.

(1) 표본공간

(2) 서로 같은 면이 나오는 사건

확통

04 확률의 뜻과 활용

01 시행과 사건

02 배반사건1 (배반사건의 뜻)

•••••쉬움2

7. 다음 빈칸에 알맞은 것을 써넣어보자.

각 면에 1부터 12까지 자연수가 각각 적힌 정십이면체 모양의 주사위 한 개를 던지는 시행에서 소수의 눈이 나오는 사건을 A , 4의 배수의 눈이 나오는 사건을 B 라고 하면

$$A = \{2, 3, 5, 7, 11\}, B = \{4, 8, 12\}$$

(1) $A \cap B = \square$ 이므로 두 사건 A, B 는 서로 배반사건이다.

(2) 사건 A 의 여사건은 $A^C = \square$

•••••보통4

8. 한 상자에 1부터 8까지 자연수가 각각 적힌 8개의 공이 들어 있다. 이 상자에서 1개의 공을 임의로 꺼내는 시행에서 공에 적힌 수가 홀수인 사건을 A , 4의 배수인 사건을 B 라고 할 때, 다음 세 학생의 물음에 각각 답하시오.



보통4

9. 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12가 각각 적힌 7장의 카드 중에서 임의로 1장을 택할 때, 다음 세 사건 A , B , C 중에서 서로 배반인 사건을 있는 대로 찾으시오.

- A : 6의 약수가 나오는 사건
 B : 4의 배수가 나오는 사건
 C : 소수가 나오는 사건

보통4

10. 어떤 시행에서 표본공간 S 의 서로 다른 두 사건 A , B 에 대하여 다음 보기 중 항상 옳은 것을 있는 대로 고르시오.

- <보 기> —————

ㄱ. $0 \leq P(A \cup B) \leq 1$
ㄴ. $P(A) + P(B) = 1$ 이면 두 사건 A , B 는 서로 배반 사건이다.
ㄷ. $A \cup B = S$ 이면 $P(A) + P(B) = 1$ 이다.

확통

04 확률의 뜻과 활용

••••보통3

01 시행과 사건

03 배반사건2 (배반사건이 될 조건)

••••보통4

11. 다섯 개의 수 $-2, -1, 0, 1, 2$ 가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 꺼낸 카드에 적힌 수를 확인하고 다시 넣는 시행을 두 번 반복할 때, 첫 번째 시행에서 꺼낸 카드에 적힌 수를 a , 두 번째 시행에서 꺼낸 카드에 적힌 수를 b 라 하자. $ab \geq 0$ 인 사건을 A 라 할 때, 이 시행에서 일어나는 사건 B 는 사건 A 와 서로 배반사건이다. $n(B)$ 의 최댓값은?

- ① 4 ② 6 ③ 8
 ④ 10 ⑤ 12

12. 한 개의 동전을 세 번 던지는 시행에서 앞면과 뒷면이 모두 적어도 한 번씩 나오는 사건을 A 라 하자. 사건 A 와 서로 배반사건인 사건의 개수는?

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

.....어려움5

13. 1부터 9까지의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택하는 시행에서 9 이하의 자연수 k 에 대하여 두 사건 A , B 가

$A = \{x \mid x \text{는 } k \text{ 이하의 짝수}\},$
 $B = \{x \mid x \text{는 } k \text{의 약수}\}$

이다. 이 시행에서 일어나는 사건 X 가 다음 조건을 만족시킨다.

- (가) 두 사건 A 와 X 는 서로 배반사건이다.

(나) 두 사건 B 와 X 는 서로 배반사건이다.

사건 X 의 개수가 16이 되도록 하는 모든 자연수 k 의 값의 합을 구하시오.

확통

04 확률의 뜻과 활용

02 수학적 확률

01 수학적 확률1 (경우의 수 - 단순확률, 케이스 분류 포함)

.....쉬움2

14. 각 면에 1부터 10까지 자연수가 각각 2번씩 적힌 정이십면체 모양의 주사위 1개를 1번 던질 때, 10이 나올 확률을 구하시오.

••••쉬움2

15. 서로 다른 2개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는 눈의 수의 합이 7일 확률을 구하시오.

••••보통4

16. 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $a > b$ 이고 $a > c$ 일 확률은?

- ① $\frac{13}{54}$ ② $\frac{55}{216}$ ③ $\frac{29}{108}$
 ④ $\frac{61}{216}$ ⑤ $\frac{8}{27}$

••••어려움5

17. 한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 하자. 세 수 a, b, c 가 $a < b - 2 \leq c$ 를 만족시킬 확률은?

- ① $\frac{2}{27}$ ② $\frac{1}{12}$ ③ $\frac{5}{54}$
 ④ $\frac{11}{108}$ ⑤ $\frac{1}{9}$

••••보통4

18. 한 개의 주사위를 세 번 던져 나온 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $ab = c$ 일 확률은?

- ① $\frac{5}{108}$ ② $\frac{11}{216}$ ③ $\frac{1}{18}$
 ④ $\frac{13}{216}$ ⑤ $\frac{7}{108}$

••••보통4

19. 각 면에 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 정사면체 모양의 상자를 두 번 던져 바닥에 닿은 면에 적혀 있는 수를 차례로 a , b 라 할 때, $a^b > b^a$ 일 확률은?

- ① $\frac{3}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{5}{16}$
 ④ $\frac{3}{8}$ ⑤ $\frac{7}{16}$

••••어려움6

20. 좌표평면 위에 두 점 $A(0, 4)$, $B(0, -4)$ 가 있다. 한 개의 주사위를 두 번 던질 때 나오는 눈의 수를 차례로 m , n 이라 하자. 점 $C\left(m\cos\frac{n\pi}{3}, m\sin\frac{n\pi}{3}\right)$ 에 대하여 삼각형 ABC 의 넓이가 12보다 작을 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{5}{9}$ ③ $\frac{11}{18}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{13}{18}$

...보통3

21. 네 개의 수 1, 3, 5, 7 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 a 라 하고, 네 개의 수 4, 6, 8, 10 중에서 임의로 선택한 한 개의 수를 b 라 하자. $1 < \frac{b}{a} < 4$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$
 ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

...보통4

22. 1부터 5까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $(a-b)(b-c) > 0$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{2}{25}$ ③ $\frac{3}{25}$
 ④ $\frac{4}{25}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

.....어려움5

23. 1부터 12까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 12개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내어 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 확인하고 다시 넣는 시행을 3번 실시한다. 꺼낸 공에 적혀 있는 수를 차례로 a_1, a_2, a_3 이라 할 때, 두 집합

$$A = \{x \mid x^2 - (a_1 \times a_2 \times a_3)x + 32 = 0\},$$

$$B = \{x \mid x \text{는 } 8 \text{의 양의 약수}\}$$

에 대하여 $A \cap B \neq \emptyset$ 일 확률은?

① $\frac{13}{576}$ ② $\frac{5}{192}$ ③ $\frac{17}{576}$

④ $\frac{19}{576}$ ⑤ $\frac{7}{192}$

.....어려움6

24. 1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은?

① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{11}{60}$

④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{13}{60}$

••••보통4

25. n 이 20 이하의 자연수일 때, x 에 대한 이차 방정식 $10x^2 - 7nx + n^2 = 0$ 의 정수해가 존재할 확률을 구하시오.

••••보통4

26. 주머니 속에 2부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 구슬 7개가 들어 있다. 이 주머니에서 임의로 2개의 구슬을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 구슬에 적힌 두 자연수가 서로소일 확률은?

① $\frac{8}{21}$

② $\frac{10}{21}$

③ $\frac{4}{7}$

④ $\frac{2}{3}$

⑤ $\frac{16}{21}$

보통4

27. 다음은 지은이가 사과 맛 사탕 6개와 포도 맛 사탕 5개가 들어 있는 상자에서 임의로 사탕 2개를 동시에 꺼낼 때, 사탕 2개가 서로 다른 맛일 확률을 구한 것이다. 지은이의 답이 옳은지를 말하고, 그 이유를 설명해 보자.



나올 수 있는 경우는 사과 맛 사탕 2개, 사과 맛 사탕 1개와 포도 맛 사탕 1개, 포도 맛 사탕 2개의 3가지이다. 따라서 사탕 2개가 서로 다른 맛일 확률은 3가지 경우 중 1가지 경우이므로 $\frac{1}{3}$ 이다.

어려움5

28. 공이 3개 이상 들어 있는 바구니와 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적힌 7개의 비어 있는 상자가 있다. 한 개의 주사위를 사용하여 다음 시행을 한다.

주사위를 한 번 던져 나온 눈의 수가

n ($n=1, 2, 3, 4, 5, 6$)일 때,

숫자 n 이 적힌 상자에 공이 들어 있지 않으면 바구니에 있는 공 1개를 숫자 n 이 적힌 상자에 넣고,

숫자 n 이 적힌 상자에 공이 들어 있으면

바구니에 있는 공 1개를 숫자 7이 적힌 상자에 넣는다.

이 시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수가 1 이상일 확률은?

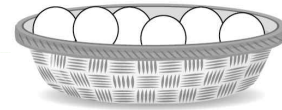
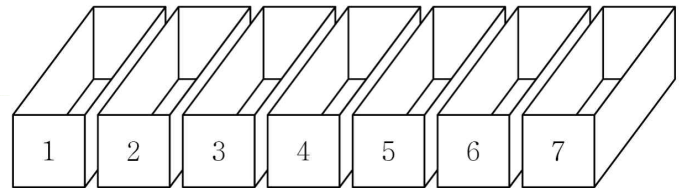
① $\frac{5}{18}$

② $\frac{1}{3}$

③ $\frac{7}{18}$

④ $\frac{4}{9}$

⑤ $\frac{1}{2}$



확통

04 확률의 뜻과 활용

02 수학적 확률

02 수학적 확률2 (순열 이용)

.....어려움5

.....쉬움2

29. 3명의 남학생과 2명의 여학생이 일렬로 줄을 설 때, 2명의 여학생이 양 끝에 설 확률을 구하시오.

30. 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개가 있다. 이 7개의 공을 임의로 일렬로 나열할 때, 같은 숫자가 적혀 있는 공이 서로 이웃하지 않게 나열될 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

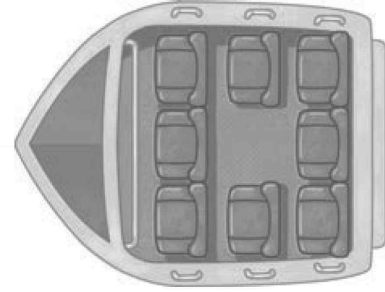
보통3

31. 알파벳 T, R, A, V, E, L이 각각 적힌 6개의 블록을 일렬로 배열할 때, R, A가 적힌 블록이 이웃하지 않을 확률을 구하시오.



어려움6

32. 어느 놀이공원의 놀이 기구는 다음 그림과 같이 8명이 함께 탈 수 있다.



여학생 4명과 남학생 4명이 이 놀이 기구에 타는 자리를 임의로 배정할 때, 여학생이 서로 이웃하지 않게 배정될 확률은? (단, 바로 옆이나 바로 앞뒤에 있을 때 이웃한 것으로 본다.)

- ① $\frac{1}{25}$ ② $\frac{1}{30}$ ③ $\frac{1}{35}$
 ④ $\frac{1}{40}$ ⑤ $\frac{1}{45}$

보통4

33. 문자 A, B, C, D, E가 하나씩 적혀 있는 5장의 카드와 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 있다. 이 9장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 문자 A가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에 각각 숫자가 적혀 있는 카드가 놓일 확률은?



- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{6}$ ⑤ $\frac{1}{12}$

어려움6

34. 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 7장의 카드가 있다. 이 7장의 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은?

- (가) 4가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에는 각각 4보다 큰 수가 적혀 있는 카드가 있다.
 (나) 5가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에는 각각 5보다 작은 수가 적혀 있는 카드가 있다.

- ① $\frac{1}{28}$ ② $\frac{1}{14}$ ③ $\frac{3}{28}$
 ④ $\frac{1}{7}$ ⑤ $\frac{5}{28}$



보통4

35. 키가 모두 다른 4명을 일렬로 세우려고 한다. 이때 왼쪽에서부터 두 번째에 서는 사람이 자신과 이웃한 2명보다 키가 클 확률을 구하시오.

보통3

36. 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 선택할 때, 선택한 수가 3500보다 클 확률은?

- ① $\frac{9}{25}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{11}{25}$
- ④ $\frac{12}{25}$ ⑤ $\frac{13}{25}$

보통3

37. 5개의 숫자 1, 2, 3, 4, 5를 한 번씩 사용하여 다섯 자리의 자연수를 만들 때, 이 수가 홀수일 확률을 구하시오.

확통

04 확률의 뜻과 활용

02 수학적 확률

03 수학적 확률3 (조합 이용)

보통4

38. 어느 지구대에서는 학생들의 안전한 통학을 위한 귀가도우미 프로그램에 참여하기로 하였다. 이 지구대의 경찰관은 모두 9명이고, 각 경찰관은 두 개의 근무조 A, B 중 한 조에 속해 있다. 이 지구대의 근무조 A는 5명, 근무조 B는 4명의 경찰관으로 구성되어 있다. 이 지구대의 경찰관 9명 중에서 임의로 3명을 동시에 귀가도우미로 선택할 때, 근무조 A와 근무조 B에서 적어도 1명씩 선택될 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

보통3

39. 흰 공 3개, 검은 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 네 개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개와 검은 공 2개가 나올 확률은?

- ① $\frac{2}{5}$
- ② $\frac{16}{35}$
- ③ $\frac{18}{35}$
- ④ $\frac{4}{7}$
- ⑤ $\frac{22}{35}$

보통3

40. 빨간 공 3개와 파란 공 2개가 들어 있는 주머니에서 임의로 공 2개를 동시에 꺼낼 때, 빨간 공 1개와 파란 공 1개가 나올 확률을 구하시오.

보통3

41. 라면과 떡볶이를 포함한 8가지의 음식 중에서 손님이 원하는 음식을 택하여 먹을 수 있는 식당이 있다. 어느 손님이 임의로 4가지의 음식을 동시에 택할 때, 라면과 떡볶이가 포함될 확률을 구하시오.

어려움5

42. 천일홍 14송이, 장미 14송이가 들어 있는 꽃다발에서 임의로 꽃 4송이를 동시에 꺼낼 때, 천일홍이 장미보다 많을 확률을 구하시오.

.....어려움5

43. 1부터 9까지 자연수가 각각 적힌 9개의 공이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 공에 적힌 수를 작은 것부터 차례로 a, b, c 라고 하자. $b \leq 4$ 일 확률을 구하시오.

.....보통3

44. 주황색 탁구공 m 개와 흰색 탁구공을 합하여 모두 20개가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 탁구공 2개를 동시에 꺼낼 때, 2개 모두 주황색 탁구공일 확률은 $\frac{1}{19}$ 이다. 이때 n 의 값을 구하시오.

보통3

45. 발명품 경진 대회에 출전할 학교 대표 2명을 선발하는 대회에 1학년 학생 4명과 2학년 학생 6명이 참가하였다. 임의로 2명을 선발할 때, 2명이 같은 학년일 확률을 구하시오.

보통4

46. 1부터 6까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 2개의 수를 선택한다. 선택한 2개의 수 중 적어도 하나가 3의 홀수일 확률은?

- ① $\frac{23}{55}$ ② $\frac{24}{55}$ ③ $\frac{5}{11}$
- ④ $\frac{26}{55}$ ⑤ $\frac{27}{55}$

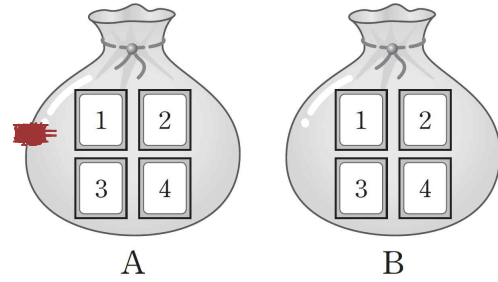
보통4

47. 흰색 떡 4개와 초록색 떡 5개가 있다. 떡 9개 중에서 임의로 2개를 동시에 택할 때, 떡 2개가 서로 같은 색일 확률을 구하시오.



어려움5

48. 두 주머니 A와 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 4장의 카드가 각각 들어 있다. 갑은 주머니 A에서, 을은 주머니 B에서 각자 임의로 두 장의 카드를 꺼내어 가진다. 갑이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합과 을이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합이 같을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p, q 는 서로소인 자연수이다.)



보통3

49. 1부터 9까지 자연수가 각각 적힌 9장의 카드 중에서 임의로 3장을 동시에 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 모두 홀수일 확률을 구하시오.

보통4

50. 1부터 7까지의 자연수 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 택해 만들 수 있는 모든 숫자열 중 임의로 하나를 선택할 때, 이웃하는 두 수의 합이 모두 홀수일 확률은?

- ① $\frac{1}{6}$
- ② $\frac{1}{5}$
- ③ $\frac{7}{30}$
- ④ $\frac{4}{15}$
- ⑤ $\frac{3}{10}$

.....어려움5

51. 집합 $\{x \mid x \text{는 } 10 \text{ 이하의 자연수}\}$ 의 원소의 개수가 4인 부분집합 중 임의로 하나의 집합을 택하여 X 라 할 때, 집합 X 가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

집합 X 의 서로 다른 세 원소의 합은 항상 3의 배수가 아니다.

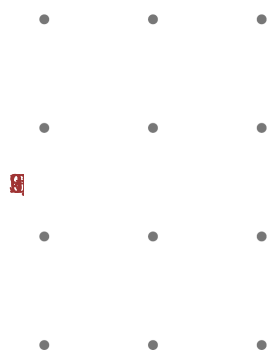
- ① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{5}{14}$
- ④ $\frac{3}{7}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

.....보통4

52. 10개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 각각의 공은 흰 공 또는 검은 공 중 하나이다. 이 주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 흰 공 2개를 꺼낼 확률을 $\frac{1}{5}$, 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼낼 확률을 $\frac{4}{5}$, 검은 공 2개를 꺼낼 확률을 $\frac{1}{5}$ 이라 하자. 이 때, 10개의 공의 값을 구하십시오. (단, 흰 공의 값은 1, 검은 공의 값은 2이다.)

보통4

53. 다음 그림과 같이 12개의 점이 가로, 세로로 각각 1만큼의 간격으로 놓여 있다. 이 중에서 임의로 2개의 점을 택하여 연결한 선분의 길이가 무리수일 확률을 구하시오.



어려움6

54. 빨간색 공 6개, 파란색 공 3개, 노란색 공 3개가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼내는 시행을 하여, 다음 규칙에 따라 세 사람 A, B, C가 점수를 얻는다.
(단, 한 번 꺼낸 공은 다시 주머니에 넣지 않는다.)

- 빨간색 공이 나오면 A는 3점, B는 1점, C는 1점을 얻는다.
- 파란색 공이 나오면 A는 2점, B는 6점, C는 2점을 얻는다.
- 노란색 공이 나오면 A는 2점, B는 2점, C는 6점을 얻는다.

이 시행을 계속하여 얻은 점수의 합이 처음으로 24점 이상인 사람이 나오면 시행을 멈춘다. 다음은 얻은 점수의 합이 24점 이상인 사람이 A 뿐일 확률을 구하는 과정이다.

꺼낸 빨간색 공의 개수를 x , 파란색 공의 개수를 y , 노란색 공의 개수를 z 라 할 때, 얻은 점수의 합이 24점 이상인 사람이 A 뿐이기 위해서는 x, y, z 가 다음 조건을 만족시켜야한다.

$$x=6, 0 < y < 3, 0 < z < 3, y+z \geq 3$$

이 조건을 만족시키는 순서쌍 (x, y, z) 는

$$(6, 1, 2), (6, 2, 1), (6, 2, 2)$$

이다.

(i) $(x, y, z) = (6, 1, 2)$ 인 경우의 확률은 (가) 이다.

(ii) $(x, y, z) = (6, 2, 1)$ 인 경우의 확률은 (가) 이다.

(iii) $(x, y, z) = (6, 2, 2)$ 인 경우는 10번째 시행에서 빨간색 공이 나와야 하므로 그 확률은 (나) 이다.

(i), (ii), (iii)에 의하여 구하는 확률은

$$2 \times \text{(가)} + \text{(나)} \text{ 이다.}$$

위의 (가), (나)에 알맞은 수를 각각 p, q 라 할 때, $p+q$ 의 값은?

- ① $\frac{13}{110}$ ② $\frac{27}{220}$ ③ $\frac{7}{55}$
④ $\frac{29}{220}$ ⑤ $\frac{3}{22}$

확통	04 확률의 뜻과 활용
02 수학적 확률	
04 수학적 확률4 (중복순열 이용)	

보통4

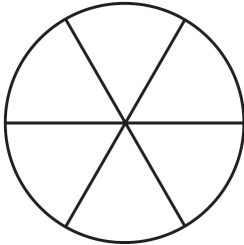
55. 서로 다른 공 12개를 3개의 상자 A, B, C에 나누어 넣을 때, 두 상자 A, B에 들어가는 공의 개수의 합과 세 상자 A, B, C에 들어가는 공의 개수의 합을 곱한 값이 144일 확률은? (단, 빈 상자가 있을 수 있다.)

- ① $\frac{56}{125}$ ② $\frac{288}{625}$ ③ $\frac{296}{625}$
- ④ $\frac{304}{625}$ ⑤ $\frac{312}{625}$

확통	04 확률의 뜻과 활용
02 수학적 확률	
05 수학적 확률5 (원순열 이용)	

보통4

56. 다음 그림과 같이 6등분한 원판에 파란색과 연두색을 포함한 16가지 색을 모두 사용하여 칠하려고 한다. 파란색 맞은편에 연두색을 칠할 확률은? (단, 회전하여 일치하는 경우는 모두 같은 것으로 본다.)



- ① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
- ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

.....쉬움2

57. A, B를 포함한 6명이 원형의 탁자에 일정한 간격을 두고 앉을 때, A, B가 이웃하여 앉을 확률은?
(단, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.)

- ① $\frac{1}{5}$
- ② $\frac{3}{10}$
- ③ $\frac{2}{5}$
- ④ $\frac{1}{2}$
- ⑤ $\frac{3}{5}$

.....어려움6

58. 1부터 7까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 7개의 공을 3개의 서로 다른 상자에 일정한 간격을 두고 원형으로 임의로 배열할 때, 이웃하는 두 공에 적힌 수의 합이 모두 10 이하가 되도록 배열할 확률은?

- ① $\frac{1}{30}$
- ② $\frac{1}{15}$
- ③ $\frac{1}{10}$
- ④ $\frac{2}{15}$
- ⑤ $\frac{1}{6}$

확통

04 확률의 뜻과 활용

02 수학적 확률

06 수학적 확률6 (같은 것이 있는 순열 이용)

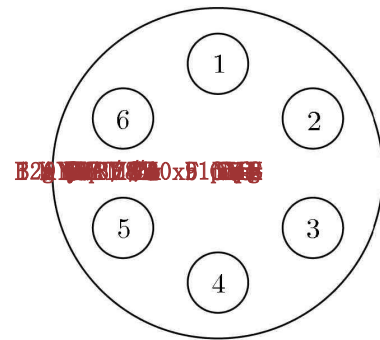
보통3

59. 한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $a \times b \times c = 4$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{54}$ ② $\frac{1}{36}$ ③ $\frac{1}{27}$
 ④ $\frac{5}{108}$ ⑤ $\frac{1}{18}$

어려움5

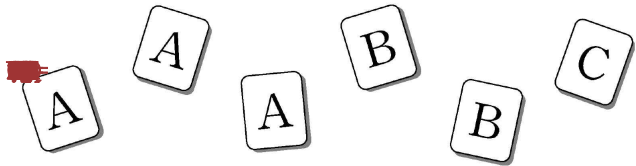
60. 그림과 같이 원탁 위에 6개의 접시가 놓여 있고 같은 종류의 쿠키 6개를 각각의 접시 위에 담으려고 한다. 한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 적혀 있는 접시와 그 접시에 이웃하는 양 옆의 접시 위에 1개의 쿠키를 각각 담는 시행을 한다. 예를 들어, 주사위를 던져 나온 눈의 수가 1인 경우 1번 접시와 6번, 2번 접시에 쿠키를 각각 1개씩 담는다. 이 시행을 1번부터 6번까지 반복하여 6개의 쿠키를 모두 접시 위에 담을 때, 1개의 접시 위에 각각 한 개 이상의 쿠키가 담겨 있을 확률은?



- ① $\frac{7}{18}$ ② $\frac{17}{36}$ ③ $\frac{5}{9}$
 ④ $\frac{23}{36}$ ⑤ $\frac{13}{18}$

보통4

61. A, A, A, B, B, C의 문자가 하나씩 적혀 있는 6장의 카드가 있다. 이 카드를 모두 한 번씩 사용하여 일렬로 임의로 나열할 때, 양 끝 모두에 A가 적힌 카드가 나오게 나열될 확률은?



- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{5}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{7}{20}$

어려움5

62. 여섯 개의 문자 A, B, C, D, E, F를 임의로 일렬로 나열할 때, 두 대문자 사이에 소문자가 2개만 있으면 나올 확률은?

- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{7}{30}$ ③ $\frac{4}{15}$
 ④ $\frac{3}{10}$ ⑤ $\frac{1}{3}$

보통4

63. A, B, C, D, E, F를 포함한 6명의 학생을 임의로 일렬로 세울 때, A가 1위와 C 사이에 서게 될 확률은?

- ① $\frac{1}{12}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{1}{4}$
 ④ $\frac{1}{3}$ ⑤ $\frac{5}{12}$

확통	04 확률의 뜻과 활용
02 수학적 확률	
10 수학적 확률10 (집합)	

.....어려움5

64. 집합 $S = \{1, 2, 3, 4\}$ 의 공집합이 아닌 모든 부분집합 A 중에서 임의로 서로 다른 세 부분집합을 뽑아 임의로 일렬로 나열하고, 나열된 순서대로 A_1, A_2, A_3 라 할 때 $A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \emptyset$ 일 확률은?

① $\frac{1}{91}$ ② $\frac{2}{91}$ ③ $\frac{3}{91}$
④ $\frac{4}{91}$ ⑤ $\frac{5}{91}$

확통	04 확률의 뜻과 활용
02 수학적 확률	
11 수학적 확률11 (함수)	

.....어려움6

65. 집합 $S = \{1, 2, 3, 4\}$ 에 대하여 S 에서 f 로 모든 함수 $f: S \rightarrow S$ 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은 $\frac{a}{b}$ 이다. a, b 의 값을 구하시오.

(가) $f(1) \times f(2) \geq 9$
(나) 함수 f 의 치역의 원소의 개수는 2이다.

보통4

보통4

66. 두 집합

$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{2, 3, 6\}$

에 대하여 A 에서 B 로 모든 함수 중에서 임의로 하나를 선택할 때, $f(2) \geq f(5)$ 일 확률은?

- ① $\frac{20}{27}$
- ② $\frac{7}{9}$
- ③ $\frac{22}{27}$
- ④ $\frac{23}{27}$
- ⑤ $\frac{8}{9}$

67. 두 집합

$A = \{t, u, v\}$, $B = \{5, 6\}$

에 대하여 A 에서 B 로 함수 f 를 만들 때, 이 함수가 $f(t) + f(u) + f(v) = 16$ 을 만족시킬 확률을 구하시오.

보통3

어려움5

68. 두 집합 $X = \{a, b, c\}$, $Y = \{1, 3, 5, 7\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 함수 중에서 임의로 하나를 택할 때, 그 함수가 일대일함수일 확률을 구하시오.

69. 두 집합 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 에 대하여 X 에서 Y 로의 모든 일대일함수 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 선택한 함수가 다음 조건을 만족시킬 확률은?

집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x)$ 가 Y 의 자연수이다.

- ① $\frac{2}{63}$
- ② $\frac{1}{21}$
- ③ $\frac{4}{63}$
- ④ $\frac{5}{63}$
- ⑤ $\frac{2}{21}$

확통

04 확률의 뜻과 활용

03 통계적 확률과 기하학적 확률

01 통계적 확률

보통3

70. 축구 경기를 시작하기 직전에 심판은 동전 1개를 던져서 나온 면에 따라 그 팀의 주장에게 진영을 택할 수 있게 한다.

- (1) 이 방법이 공정한지 말하시오.
- (2) 동전 대신 윷짝 1개를 던져서 진영을 택할 수 있게 해도 공정한지 말하시오.

보통3

71. 다음 표는 공학적 도구를 이용하여 어떤 윷짝 1개를 던지는 시행을 여러 번 반복한 것을 나타낸 것이다. 이 표에서 n 은 시행 횟수, r 는 평평한 면이 나온 횟수이다.

n = 800					
시행					
n	50	100	200	400	800
r	28	63	118	244	480
$\frac{r}{n}$	0.56	0.63	0.59	0.61	0.6

- (1) 공학적 도구를 이용하여 $n = 1000$ 으로 놓고 [시행]을 눌러 그 결과를 다음 빈칸에 써넣으시오.

n	50	100	200	400	1000
r					
$\frac{r}{n}$					

- (2) 1에서 시행 횟수가 커질수록 평평한 면이 나올 상대도수 $\frac{r}{n}$ 는 어떤 값에 가까워지는지 추측하시오.

••••쉬움2

72. 압정1 개를 1000 번 던졌을 때, 다음 그림과 같이 평평한 면이 바닥에 685 번 닿았다고 하면 평평한 면이 바닥에 닿을 확률은 이다.



••••쉬움2

73. 다음 표는 2015 년 시도별 가구 수를 백의 자리에서 반올림하여 나타낸 자료이다. 전체 가구에서 임의로 한 가구를 택하였을 때, 그 가구가 경기도에 거주할 확률을 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

(단위: 천)



시도	가구 수	시도	가구 수
강원	1569	서울	13577
경기	4040	울산	1389
경남	1189	인천	988
경북	1031	전남	704
광주	1537	전북	1677
대구	895	제주	197
대전	569	충남	787
부산	1295	충북	573
합계		118017	

[참고 자료: 국가통계포털. <http://kosis.kr>]

•••••쉬움2

74. 방송 동아리 학생 10 명이 직업 체험을 하나씩 신청한 결과, 아나운서 체험 3 명, 피디 체험 5 명, 성우 체험 2 명이었다고 한다. 10 명 중에서 임의로 1 명을 뽑을 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 뽑힌 학생이 아나운서 체험을 신청했을 확률을 구하시오.

(2) 뽑힌 학생이 피디 또는 성우 체험을 신청했을 확률을 구하시오.

•••••쉬움2

75. 다음 표는 어느 시민 안전 체험관에서 30명의 예약자를 대상으로 가상 체험 프로그램의 예약 상황을 조사한 것이다. (단위: 명)

프로그램	화재 대피	완강기 사용법	심폐 소생술	소화기 사용법
예약자 수	7	8	10	5

30명의 예약자 중에서 임의로 1명을 뽑을 때, 아래 물음에 답하시오. (단, 한 사람이 프로그램 1개만 예약할 수 있다.)

(1) 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람일 확률을 구하시오.

(2) 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람이 아닐 확률을 구하시오.

•••••쉬움2

76. 특정한 질병에 걸린 200명의 환자에게 신약을 투여한 결과 120명이 치료되었다. 같은 질병에 걸린 환자에게 이 약을 투여할 때, 치료될 확률을 구하시오.

•••••쉬움2

77. 다음 표는 둥글고 노란색인 완두콩과 주름지고 녹색인 완두콩을 교배하여 얻은 잡종 2세대를 모양과 색으로 구분한 결과이다. 이 잡종 2세대 완두콩 중에서 임의로 1개를 고를 때, 그 완두콩이 주름지고 노란색인 완두콩일 확률을 구하시오.

(단위: 개)

qZp65NDTltGqArhTVJdLcHu9eho0wBA7qFpP//Olz7xRhYxLz8
XiQbBv4pqBllohUiUOnSbi8r9kEke1Uol72e2DLgu78V/Uhw==

	노란색	녹색	합계
둥글다	269	91	360
주름지다	88	32	120
합계	357	123	480

•••••쉬움2

78. 2016 년 우리나라의 경제 활동 인구수는 27247000이었고, 그중 고등학교 이상 졸업한 사람 수는 22945000이었다. 경제 활동을 하는 사람 중에서 임의로 1명을 택할 때, 그 사람이 고등학교 이상 졸업한 사람일 확률을 구하시오. (단, 소수점 아래 셋째 자리에서 반올림한다.)

확통

04 확률의 뜻과 활용

04 확률의 덧셈정리

01 덧셈정리1 (확률의 계산)

•••••쉬움2

79. 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{2}{5}$, $P(A \cup B) = \frac{7}{10}$ 일 때, $P(A \cap B)$ 를 구하시오.

보통3

80. 두 사건 A 와 B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{1}{9}, P(A) = \frac{7}{18}$$

일 때, $P(A \cup B)$ 의 값은? (단, A 와 B 는 독립 사건이다.)

- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{11}{18}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{13}{18}$ ⑤ $\frac{7}{9}$

쉬움2

81. 두 사건 A 와 B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4}, P(A) = \frac{5}{6}$$

일 때, $P(B)$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
 ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

•••••쉬움2

•••••보통3

82. 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고,
 $P(A) = 3P(B), P(A \cup B) = \frac{3}{4}$
일 때, $P(A)$ 를 구하시오.

83. 두 사건 A, B 가 서로 배반사건이고
 $P(A \cap B) = \frac{1}{5}, P(A) = \frac{7}{10}$
일 때, $P(P(A|B))$ 의 값은? (단, P 은 A 의 여사건이다.)

- ① $\frac{1}{10}$
- ② $\frac{1}{5}$
- ③ $\frac{3}{10}$
- ④ $\frac{2}{5}$
- ⑤ $\frac{1}{2}$

보통3

84. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A) = \frac{2}{3}, P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

일 때, $P(A^c \cup B)$ 의 값은? (단, A^c 은 A 의 여사건이다.)

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{2}{3}$
 ④ $\frac{3}{4}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

보통3

85. 두 사건 A, B 에 대하여

$$P(A \cap B) = \frac{3}{4}, P(A \cup B) = \frac{1}{5}$$

일 때, $P(A)$ 를 구하시오.

확통

04 확률의 뜻과 활용

.....보통3

04 확률의 덧셈정리

02 덧셈정리2 (배반사건이 아닌 경우)

.....보통3

86. 주원이네 반 학생 중에서
물품 기부를 해 본 학생은
전체의 160%이고, 재능 기부를
해 본 학생은 전체의 180%이다. ~~물품 기부와 재능 기부~~
또 물품 기부와 재능 기부를
모두 해 본 학생은 전체의
50%이다. 이 반 학생 중에서
임의로 한 명을 택할 때, 그 학생이 물품 기부 또는 재능
기부를 해 본 학생일 확률을 구하시오.



87. 어느 샐러드 가게의 고객 중에서 $\frac{4}{7}$ 는 20대이고, $\frac{3}{5}$ 은
여자이며 $\frac{5}{7}$ 는 20대이거나 여자라고 한다. 이 가게의 고객
중에서 임의로 한 명을 택할 때, 그 사람이 20대인 여자일
확률을 구하시오.

•••••쉬움2

88. 1부터 10까지 자연수가 각각 적힌 10장의 카드 중에서 임의로 1장을 뽑을 때, 카드에 적힌 수가 2의 배수 또는 5의 배수일 확률을 구하시오

•••••보통3

89. 찬우네 반 학생 중에서 여름 방학에 바다에 다녀온 학생은 전체의 50%이고, 계곡에 다녀온 학생은 전체의 70%이다. 또 바다와 계곡에 모두 다녀온 학생은 전체의 30%이다. 찬우네 반에서 임의로 학생 1명을 택할 때, 그 학생이 여름 방학에 바다 또는 계곡에 다녀왔을 확률을 구하시오.

.....어려움5

90. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 할 때, $||a-3|+|b-3|=2$ 이거나 $a=b$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{5}{12}$
- ④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{7}{12}$

.....어려움5

91. 주머니에 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 적혀 있는 흰 공 1개와 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 각각 하나씩 적혀 있는 검은 공 4개가 들어 있다. 이 주머니에서 5개의 공을 동시에 꺼내어 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 공의 배열 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 이웃하는 공의 색이 서로 다르거나 공에 적힌 세 수의 합이 25일 확률은?

- ① $\frac{7}{30}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{11}{30}$
- ④ $\frac{13}{30}$ ⑤ $\frac{1}{2}$

....어려움6

....보통4

92. 주머니 A에는 흰 공 1개와 검은 공 1개가 들어 있고, 주머니 B에는 흰 공 2개와 검은 공 1개가 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 1개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공 중 흰 공과 검은 공의 개수를 각각 x, y 라 하자. $x^2 + y^2 = 5$ 일 확률은?

- ① $\frac{1}{5}$
- ② $\frac{1}{4}$
- ③ $\frac{3}{10}$
- ④ $\frac{7}{20}$
- ⑤ $\frac{2}{5}$

93. 주머니 A에는 숫자 1, 2, 3, 4가 적혀 있는 4개의 공이 들어 있고, 주머니 B에는 숫자 1, 2, 3, 4가 적혀 있는 4개의 공이 들어 있다. 두 주머니 A, B에서 각각 임의로 1개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공에 적혀 있는 세 수가 모두 홀수이거나 세 수 중 같은 수가 있을 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

.....어려움5

94. 1부터 100까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 8장의 카드가 들어 있는 주머니에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀 있는 두 수 중 큰 수가 약거나 두 수의 곱이 120인 경우의 확률은?

- ① $\frac{3}{14}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ $\frac{2}{7}$
- ④ $\frac{9}{28}$ ⑤ $\frac{5}{14}$

.....어려움5

95. 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 3번 반복하여 확인한 세 개의 수를 차례로 x, y, z 라 하자. 집합 S 가

$S = \{(x-a)(x-b)(x-c)=0\}$

일 때, 집합 S 의 원소의 개수가 3이거나 집합 S 의 모든 원소가 홀수일 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{17}{32}$ ③ $\frac{9}{16}$
- ④ $\frac{19}{32}$ ⑤ $\frac{5}{8}$

....보통4

96. 숫자 1, 2, 3, 4, 5 중에서 2개의 수를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 네 자리의 자연수 중에서 임의로 하나의 수를 택할 때, 택한 수가 3의 배수일 확률은?

- ① $\frac{9}{20}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{11}{20}$
 ④ $\frac{3}{5}$ ⑤ $\frac{13}{20}$

....어려움6

97. 어느 고등학교에는 12개의 과학 동아리와 17개의 수학 동아리 12개와 17개 동아리 학술 발표회에서 이 12개 동아리가 모두 발표하도록 발표 순서를 임의로 정할 때, 수학 동아리 17개 수학 동아리 17개만 발표하는 순서로 정해지거나 두 수학 동아리의 발표 사이에는 12개의 과학 동아리만이 발표하는 순서로 정해질 확률은? (단, 발표는 한 동아리씩 하고, 각 동아리는 1회만 발표한다.)

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{25}{42}$
 ④ $\frac{17}{28}$ ⑤ $\frac{13}{21}$

.....어려움6

98. 문자 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 중에서 중복을 허락하여 10개 이하의 자연수를 일렬로 나열하여 만들 수 있는 모든 문자열 중에서 임의로 하나를 선택할 때, 문자 0과 한 개만 포함되거나 문자 1과 한 개만 포함된 문자열이 선택될 확률은?

- ① $\frac{5}{8}$ ② $\frac{41}{64}$ ③ $\frac{21}{32}$
- ④ $\frac{43}{64}$ ⑤ $\frac{11}{16}$

.....보통4

99. 1부터 100까지의 자연수를 임의로 일렬로 나열할 때, 짝수가 모두 짝수 번째에 오거나 소수가 모두 소수 번째에 오도록 나열할 확률은?

- ① $\frac{1}{20}$ ② $\frac{23}{420}$ ③ $\frac{5}{84}$
- ④ $\frac{9}{140}$ ⑤ $\frac{29}{420}$

확통

04 확률의 뜻과 활용

04 확률의 덧셈정리

03 덧셈정리3 (배반사건인 경우)

보통4

100. 파란 공 15개, 빨간 공 14개가 들어 있는 바구니에서 임의로 공 4개를 동시에 꺼낼 때, 파란 공이 1개 이하로 나올 확률을 구하시오.

보통4

101. 같은 종류의 빨간 펜 12자루, 같은 종류의 파란 펜 4자루가 들어 있는 상자에서 임의로 자루의 펜을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 펜 중 같은 색의 펜이 자루의 개수는?

- ① $\frac{16}{35}$
- ② $\frac{17}{35}$
- ③ $\frac{18}{35}$
- ④ $\frac{19}{35}$
- ⑤ $\frac{4}{7}$

보통4

102. 그림과 같이 1, 2, 3, 4의 숫자가 하나씩 적혀 있는 카드가 각각 3장씩 12장이 있다. 이 12장의 카드 중에서 임의로 3장의 카드를 선택할 때, 선택한 카드 중에 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 2장 이상일 확률은?



- ① $\frac{12}{55}$

② $\frac{16}{55}$

③ $\frac{4}{11}$
- ④ $\frac{24}{55}$

⑤ $\frac{28}{55}$

보통4

103. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b 라 하자. $a^2 + b^2$ 가 1인 수열 $\{a_n\}$ 이 모든 자연수 n 에 대하여 $a_n =$

$$\frac{1}{n+1} \cdot \frac{1}{n} \cdot (-1)^a \times \frac{1}{b}$$

을 만족시킬 때, $a_4 < 5$ 일 확률은?

- ① $\frac{5}{9}$

② $\frac{11}{18}$

③ $\frac{2}{3}$
- ④ $\frac{13}{18}$

⑤ $\frac{7}{9}$

.....쉬움2

104. 11부터 40까지 자연수가 각각 적힌 40장의 카드 중에서 임의로 11장을 뽑을 때, 다음을 구하시오.
- (1) 카드에 적힌 수가 3의 배수 또는 4의 배수일 확률
 - (2) 카드에 적힌 수가 10 이하이거나 35 이상일 확률

.....어려움5

105. 상자에 흰 공 q 개와 검은 공 p 개가 들어 있다. 이 상자에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낸 후 상자에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 상자에 남아 있는 검은 공의 개수가 흰 공의 개수보다 클 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. q 와 p 의 값을 구하시오. (단, 꺼낸 공은 다시 넣지 않고, q 와 p 은 서로소인 자연수이다.)

보통4

106. 서로 다른 12개의 주사위를 동시에 던질 때, 나오는
눈의 수의 합이 15이거나 차가 5일 확률을 구하시오.

보통4

107. 10개의 문자 A, B, C와 10개의 숫자 1, 2, 3, ..., 9, 0 중
임의로 2개의 문자 또는 숫자를 선택하여 임의로 일렬로
나열할 때, 다음 조건을 만족시킬 확률은?

- (가) 문자와 숫자는 서로 번갈아가며 나열한다.
(나) 선택한 모든 수의 곱은 10이다.

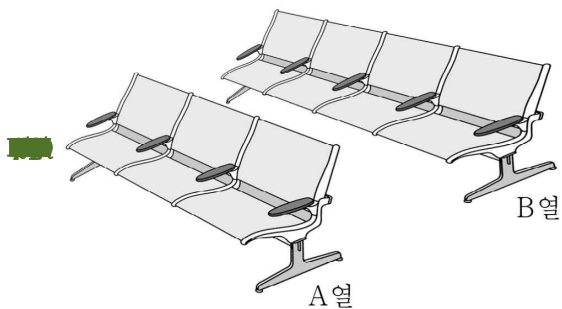
- ① $\frac{3}{140}$ ② $\frac{1}{40}$ ③ $\frac{1}{35}$
- ④ $\frac{9}{280}$ ⑤ $\frac{1}{28}$

....매우어려움7

....보통4

108. 그림과 같이 A열에 4개, B열에 3개로 구성된 총 7개의 좌석이 있다. 1학년 학생 6명, 2학년 학생 7명, 3학년 학생 5명 모두가 이 7개의 좌석 중 임의로 2개의 좌석을 선택하여 앉을 때, 다음 조건을 만족시키도록 앉을 확률은? (단, 한 좌석에는 한 명의 학생만 앉는다.)

- (가) A열의 좌석에는 서로 다른 두 학년의 학생들이 앉되, 같은 학년의 학생끼리는 이웃하여 앉는다.
(나) B열의 좌석에는 같은 학년의 학생끼리 이웃하지 않도록 앉는다.



- ① $\frac{2}{15}$ ② $\frac{16}{105}$ ③ $\frac{6}{35}$
④ $\frac{4}{21}$ ⑤ $\frac{22}{105}$

109. 탁자 위에 17개의 동전 중 6개의 동전은 앞면이 보이도록, 11개의 동전은 뒷면이 보이도록 놓여 있다. 2개의 동전과 5개의 동전 중 임의로 서로 다른 2개의 동전을 택하여 동시에 뒤집은 후 3개와 4개의 동전 중 임의로 서로 다른 2개의 동전을 택하여 동시에 뒤집을 때, 뒷면이 보이는 동전이 1개일 확률은?



- ① $\frac{1}{5}$ ② $\frac{3}{10}$ ③ $\frac{2}{5}$
④ $\frac{1}{2}$ ⑤ $\frac{3}{5}$

확통

04 확률의 뜻과 활용

04 확률의 덧셈정리

04 여사건의 확률1 (기본, 적어도)

••••보통4

110. 다음 대화를 읽고 재민, 민희, 경애 중에서 적어도 2명의 생일이 같은 확률을 구해보자.



••••보통4

111. 주머니에 1부터 8까지 자연수가 각각 적힌 8장의 카드가 들어 있다. 이 주머니에서 카드를 임의로 1장씩 꺼내어 카드에 적힌 수의 합이 6의 배수가 될 때까지 꺼내는 시행을 할 때, 카드를 13장 이상 꺼낼 확률을 구하시오. (단, 꺼낸 카드는 다시 넣지 않고, 처음 꺼낸 카드에 적힌 수가 16이면 시행을 멈춘다.)

.....보통4

112. 세 학생 A, B, C를 포함한 10명의 학생 중 임의로 3명의 대표를 선택할 때, A, B, C 중 적어도 한 명이 대표로 선택될 확률은?

- ① $\frac{13}{24}$ ② $\frac{5}{8}$ ③ $\frac{17}{24}$
- ④ $\frac{19}{24}$ ⑤ $\frac{7}{8}$

.....보통4

113. 검은 공 3개, 흰 공 4개가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공 중에서 적어도 한 개가 검은 공일 확률은?

- ① $\frac{19}{35}$ ② $\frac{22}{35}$ ③ $\frac{5}{7}$
- ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{31}{35}$

보통3

쉬움2

114. A 고등학교 학생 12명을 포함한 고등학생 6명 중에서 임의로 3명을 뽑을 때, A 고등학교 학생이 적어도 1명 포함될 확률을 구하시오.

115. 동전 1개를 3번 던질 때, 적어도 1번은 뒷면이 나올 확률을 구하시오.

보통4

116. 8가지의 원두 중에서 2가지는 에티오피아산이고, 6가지는 케냐산이다. 이 중에서 임의로 2가지를 동시에 택할 때, 적어도 1가지는 케냐산일 확률을 구하시오.

보통3

117. 노란색 시계 3개, 하늘색 시계 2개, 노란색 팔찌 3개, 하늘색 팔찌 2개가 들어 있는 상자에서 임의로 3개를 동시에 고를 때, 적어도 1개는 시계이고 적어도 1개는 하늘색일 확률을 구하시오.

보통3

118. 어느 대학에서 여학생 6명과 남학생 4명 중 임의로 4명을 뽑아 외국 대학에 교환 학생으로 갈 수 있는 기회를 주기로 하였다. 여학생이 2명 이상 뽑힐 확률을 구하시오.

보통4

119. 어느 학급의 학생 15명을 대상으로 과목 A와 과목 B에 대한 선호도를 조사하였다. 이 조사에 참여한 학생은 과목 A와 과목 B 중 하나를 선택하였고, 과목 A를 선택한 학생은 8명, 과목 B를 선택한 학생은 7명이다. 이 조사에 참여한 학생 15명 중에서 임의로 3명을 선택할 때, 선택한 3명의 학생 중에서 적어도 한 명이 과목 B를 선택한 학생일 확률은?

- ① $\frac{3}{4}$
- ② $\frac{4}{5}$
- ③ $\frac{17}{20}$
- ④ $\frac{9}{10}$
- ⑤ $\frac{19}{20}$

보통4

122. 1부터 10까지의 자연수 중 임의로 서로 다른 4개의 수를 택할 때, 택한 4개의 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱이 10 이하인 확률은?

- ① $\frac{14}{15}$
- ② $\frac{9}{10}$
- ③ $\frac{13}{15}$
- ④ $\frac{5}{6}$
- ⑤ $\frac{4}{5}$

보통3

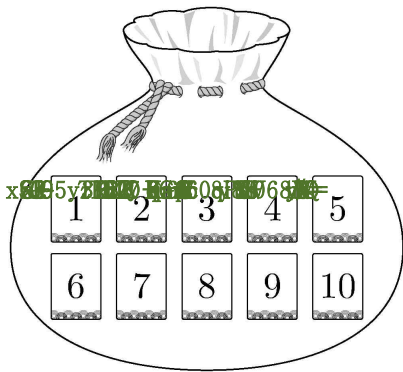
123. 흰색 손수건 4장, 검은색 손수건 2장이 들어 있는 상자가 있다. 이 상자에서 임의로 2장의 손수건을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2장의 손수건 중에서 흰색 손수건이 2장 이상일 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$
- ② $\frac{4}{7}$
- ③ $\frac{9}{14}$
- ④ $\frac{5}{7}$
- ⑤ $\frac{11}{14}$

보통3

124. 1부터 10까지 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 카드 3장을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 카드에 적혀 있는 세 자연수 중에서 가장 작은 수가 4 이하이거나 7 이상일 확률은?

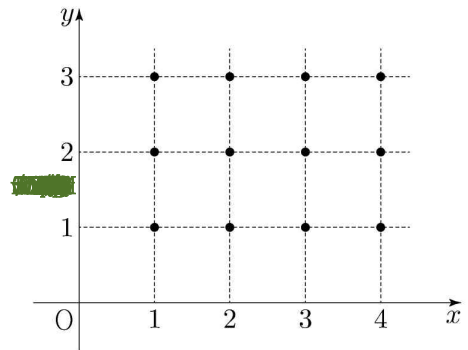
- ① $\frac{4}{5}$ ② $\frac{5}{6}$ ③ $\frac{13}{15}$
 ④ $\frac{9}{10}$ ⑤ $\frac{14}{15}$



어려움6

125. 다음 조건을 만족시키는 좌표평면 위의 점 (a, b) 중에서 임의로 서로 다른 두 점을 선택할 때, 선택된 두 점 사이의 거리가 1 보다 클 확률은?

- (가) a, b 는 자연수이다.
 (나) $1 \leq a \leq 4, 1 \leq b \leq 3$



- ① $\frac{41}{66}$ ② $\frac{43}{66}$ ③ $\frac{15}{22}$
 ④ $\frac{47}{66}$ ⑤ $\frac{49}{66}$

확통

04 확률의 뜻과 활용

04 확률의 덧셈정리

06 여사건의 확률3 (기타)

보통3

126. 한 개의 주사위를 15번 던져서 나오는 다섯 눈의 수의 곱이 짝수일 확률은?

- ① $\frac{23}{32}$ ② $\frac{25}{32}$ ③ $\frac{27}{32}$
- ④ $\frac{29}{32}$ ⑤ $\frac{31}{32}$

보통3

127. 1부터 17까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택된 3개의 수의 곱을 a , 선택되지 않은 14개의 수의 곱을 b 라 할 때, a 와 b 가 모두 짝수일 확률은?

- ① $\frac{4}{7}$ ② $\frac{9}{14}$ ③ $\frac{5}{7}$
- ④ $\frac{11}{14}$ ⑤ $\frac{6}{7}$

....보통4

128. 흰 공 2개, 파란 공 1개가 들어 있는 상자에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 2개의 공의 숫자 합이 5인 경우의 수는 몇 가지인가?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

....보통3

129. 한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a , b 라 할 때, 두 수 a , b 의 최대공약수가 홀수일 확률은?

- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{7}{12}$
④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

....어려움6

130. 주머니에 숫자 1, 2, 3, 4, 5가 적혀 있는 흰 공 5개와 숫자 6, 7, 8이 적혀 있는 검은 공 3개가 들어 있다. 이 주머니를 사용하여 다음 규칙에 따라 점수를 얻는 시행을 한다.

주머니에서 임의로 2개의 공을 동시에 꺼내어 꺼낸 공이 흰 공이면 2점을 얻고, 꺼낸 공이 서로 같은 색이면 꺼낸 두 공에 적힌 수의 곱을 점수로 얻는다.

이 시행을 한 번 하여 얻은 점수가 10 이하의 짝수일 확률이 $\frac{q}{p}$ 일 때, q 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



보통4

131. 전체집합 $S = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 에 대하여 집합 A 의 모든 부분집합 A' 가 2 의 배수 (다음을 포함)이다. 집합 A 의 부분집합이 아닌 부분집합 중 임의로 한 부분집합 A' 를 택할 때, 집합 A' 의 모든 원소의 곱이 짝수일 확률은?

- ① $\frac{22}{31}$ ② $\frac{24}{31}$ ③ $\frac{26}{31}$
- ④ $\frac{28}{31}$ ⑤ $\frac{30}{31}$

어려움5

132. 숫자 1, 1, 2, 2, 3, 3이 하나씩 적혀 있는 6개의 공이 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 한 개의 공을 임의로 꺼내어 공에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣지 않는다. 이와 같은 시행을 6번 반복할 때, $k(1 \leq k \leq 6)$ 번째 꺼낸 공에 적힌 수를 a_k 라 하자. 두 자연수 m, n 을

$$m = a_1 \times 100 + a_2 \times 10 + a_3,$$

$$n = a_4 \times 100 + a_5 \times 10 + a_6$$

이라 할 때, $m > n$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



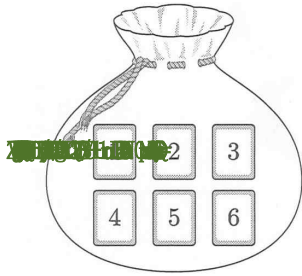
....어려움5

133. 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 꺼내어 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 두 번 반복한다. 첫 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 a_1 , 큰 수를 a_2 라 하고, 두 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 b_1 , 큰 수를 b_2 라 하자. 이 때 a_1, a_2, b_1, b_2 를 만족하는 x 의 집합 S 를 구하시오.

$$S = \{x | a_1 \leq x \leq a_2, b_1 \leq x \leq b_2\}$$

라 할 때, S 의 원소 개수를 구하시오.

- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{2}{3}$ ③ $\frac{11}{15}$
 ④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{13}{15}$



....어려움5

134. 어느 고등학교 동아리에 1학년 학생이 10명, 2학년 학생이 10명, 3학년 학생이 10명 있다. 이 30명의 학생을 임의로 일렬로 나열할 때, 1학년 학생 사이에 있는 2학년 학생의 수를 각각 x 라 하자. $x < 9$ 일 확률은?

- ① $\frac{71}{84}$ ② $\frac{73}{84}$ ③ $\frac{25}{28}$
 ④ $\frac{11}{12}$ ⑤ $\frac{79}{84}$

.....어려움5

.....어려움5

135. 1부터 10까지의 자연수가 하나씩 적혀 있는 10장의 카드가 들어 있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 두 장의 카드를 동시에 꺼내어 적혀 있는 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 두 번 반복한다. 첫 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 a_1 군, 큰 수를 b_1 라 하고, 두 번째 시행에서 확인한 두 수 중 작은 수를 a_2 군, 큰 수를 b_2 라 하자. 두 집합 $A = \{a_1, a_2\}$, $B = \{b_1, b_2\}$ 의 교집합의 원소 개수를 n 이라 할 때, n 의 평균값을 구하시오.

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{7}{15}$ ③ $\frac{3}{5}$
- ④ $\frac{11}{15}$ ⑤ $\frac{13}{15}$

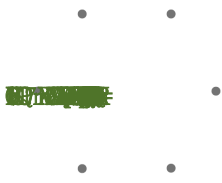
136. 방정식 $x+y+z=10$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 중에서 임의로 한 개를 선택한다. 선택한 순서쌍 (x, y, z) 가

$$(x-y)(y-z)(z-x) \neq 0$$

을 만족시킬 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p+q$ 의 값을 구하시오.
(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

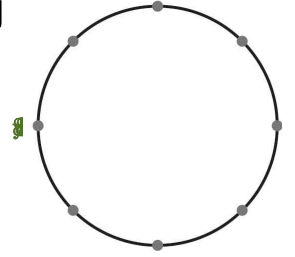
보통4

137. 다음 그림과 같이 한 변의 길이가 1인 정육각형의 꼭짓점의 위치에 놓인 6개의 점 중에서 임의로 2개를 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 1보다 클 확률을 구하시오.



보통4

138. 다음 그림과 같이 원 위에 8개의 점이 같은 간격으로 놓여 있다. 이 중에서 3개의 점을 꼭짓점으로 하는 삼각형을 만들 때, 이 삼각형이 직각삼각형이 아닐 확률은?



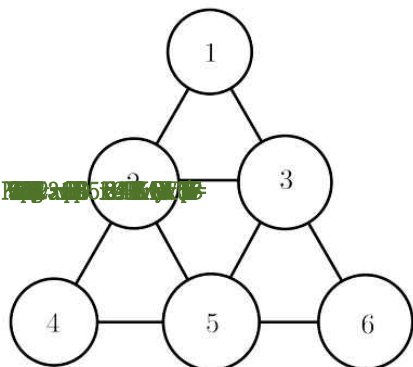
- ① $\frac{1}{7}$ ② $\frac{2}{7}$ ③ $\frac{3}{7}$
 ④ $\frac{4}{7}$ ⑤ $\frac{5}{7}$

....어려움5

139. 그림과 같이 정삼각형의 각 꼭짓점과 각 변의 중점을 중심으로 하는 9개의 원의 내부에 1부터 9까지의 자연수를 하나씩 적고, 각 변의 중점을 중심으로 하는 원들을 선분으로 연결한다. 같은 종류의 스티커 한 장과 한 개의 주사위를 이용하여 다음의 시행을 한다.

한 개의 주사위를 던져 나온 눈의 수가 적혀 있는 원, 그리고 이 원과 직접 선분으로 연결된 모든 원의 내부에 스티커를 한 장씩 붙인다. 예를 들어, 주사위를 던져 나온 눈의 수가 1인 경우 숫자 3, 4, 5, 6이 적혀 있는 원의 내부에 각각 스티커를 한 장씩 붙인다.

이 시행을 9번 반복한 후 9개의 원의 내부에 모두 한 장 이상의 스티커가 붙어 있을 확률은? (단, 원끼리는 서로 만나지 않고, 남은 스티커가 있을 수 있다.)



- ① $\frac{5}{9}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{11}{18}$
 ④ $\frac{23}{36}$ ⑤ $\frac{2}{3}$

4. 확률의 뜻과 활용(빠른 정답)

확률과 통계

2026.05.03

1. [정답] (1) {1, 2, 4, 6} (2) {1, 3, 5, 7}
2. [정답] (1) {(가위, 가위), (가위, 바위), (가위, 보), (바위, 가위), (바위, 바위), (바위, 보), (보, 가위), (보, 바위), (보, 보)}
- (2) {(가위, 가위), (바위, 바위), (보, 보)}
3. [정답] {3, 6}
4. [정답] 해설참조
5. [정답] 해설참조
6. [정답] (1) {(앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤)}
- (2) {(앞, 앞), (뒤, 뒤)}
7. [정답] (1) $\emptyset$ (2) {1, 4, 6, 8, 9, 10, 12}
8. [정답] 서진: 배반사건, 지은: {1, 2, 3, 5, 6, 7}, 상운: {2, 6}
9. [정답] A와 B, B와 C
10. [정답] 해설참조
11. [정답] ③
12. [정답] ④
13. [정답] 21
14. [정답] $\frac{1}{10}$
15. [정답] $\frac{1}{6}$
16. [정답] ②
17. [정답] ④
18. [정답] ⑤
19. [정답] ③
20. [정답] ④
21. [정답] ②
22. [정답] ④
23. [정답] ①
24. [정답] ③
25. [정답] $\frac{3}{5}$
26. [정답] ④
27. [정답] 옳지 않다.
28. [정답] ④

29. [정답] $\frac{1}{10}$
30. [정답] 12
31. [정답] $\frac{2}{3}$
32. [정답] ③
33. [정답] ④
34. [정답] ②
35. [정답] $\frac{1}{3}$
36. [정답] ③
37. [정답] $\frac{3}{5}$
38. [정답] ⑤
39. [정답] ③
40. [정답] $\frac{3}{5}$
41. [정답] $\frac{3}{14}$
42. [정답] $\frac{17}{70}$
43. [정답] $\frac{17}{42}$
44. [정답] 5
45. [정답] $\frac{7}{15}$
46. [정답] ⑤
47. [정답] $\frac{4}{9}$
48. [정답] 11
49. [정답] $\frac{5}{42}$
50. [정답] ⑤
51. [정답] ①
52. [정답] 6
53. [정답] $\frac{6}{11}$
54. [정답] ②
55. [정답] ⑤
56. [정답] ②
57. [정답] ③
58. [정답] ③

59. [정답] ②

60. [정답] ②

61. [정답] ②

62. [정답] ①

63. [정답] ④

64. [정답] ②

65. [정답] 15

66. [정답] ④

67. [정답] $\frac{3}{8}$ 68. [정답] $\frac{3}{8}$

69. [정답] ①

70. [정답] (1) 공정하다. (2) 공정하지 않다.

71. [정답] (1) 해설참조 (2) 0.6

72. [정답] 0.685

73. [정답] 0.22

74. [정답] (1) $\frac{3}{10}$ (2) $\frac{7}{10}$ 75. [정답] (1) $\frac{7}{30}$ (2) $\frac{23}{30}$ 76. [정답] $\frac{3}{5}$ 77. [정답] $\frac{11}{60}$

78. [정답] 0.84

79. [정답] $\frac{1}{5}$

80. [정답] ④

81. [정답] ④

82. [정답] $\frac{9}{16}$

83. [정답] ③

84. [정답] ②

85. [정답] $\frac{11}{20}$ 86. [정답] $\frac{9}{10}$ 87. [정답] $\frac{16}{35}$ 88. [정답] $\frac{3}{5}$

89. [정답] 0.9

90. [정답] ②

91. [정답] ⑤

92. [정답] ②

93. [정답] 22

94. [정답] ③

95. [정답] ④

96. [정답] ④

97. [정답] ③

98. [정답] ③

99. [정답] ②

100. [정답] $\frac{1}{6}$

101. [정답] ①

102. [정답] ⑤

103. [정답] ③

104. [정답] (1) $\frac{1}{2}$ (2) $\frac{2}{5}$

105. [정답] 87

106. [정답] $\frac{1}{6}$

107. [정답] ②

108. [정답] ②

109. [정답] ⑤

110. [정답] $\frac{22}{225}$ 111. [정답] $\frac{41}{56}$

112. [정답] ③

113. [정답] ⑤

114. [정답] $\frac{4}{5}$ 115. [정답] $\frac{7}{8}$ 116. [정답] $\frac{27}{28}$ 117. [정답] $\frac{91}{120}$ 118. [정답] $\frac{37}{42}$

119. [정답] ③

120. [정답] 27

121. [정답] 89
122. [정답] ①
123. [정답] ③
124. [정답] ③
125. [정답] ⑤

126. [정답] ⑤
127. [정답] ⑤
128. [정답] ④
129. [정답] ⑤
130. [정답] 51

131. [정답] ②
132. [정답] 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100
133. [정답] ⑤
134. [정답] ⑤
135. [정답] ⑤

136. [정답] 119
137. [정답] $\frac{3}{5}$
138. [정답] ④
139. [정답] ④

4. 확률의 뜻과 활용(해설)

확률과 통계

2026.05.03

1) [정답] (1) {1, 2, 4, 6} (2) {1, 3, 5, 7}

[해설]

2) [정답] (1) {(가위, 가위), (가위, 바위), (가위, 보), (바위, 가위), (바위, 바위), (바위, 보), (보, 가위), (보, 바위), (보, 보)}

(2) {(가위, 가위), (바위, 바위), (보, 보)}

[해설]

1. {(가위, 가위), (가위, 바위), (가위, 보), (바위, 가위), (바위, 바위), (바위, 보), (보, 가위), (보, 바위), (보, 보)}

2. {(가위, 가위), (바위, 바위), (보, 보)}

3) [정답] {3, 6}

[해설]

4) [정답] 해설참조

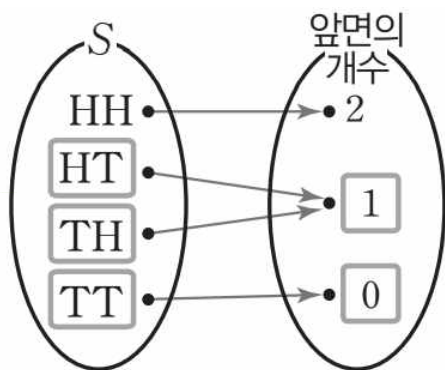
[해설]

경로 : 출발-㉠-㉡-도착

사건 : 예) 100점 만점인 시험에서 150점을 받는 사건

5) [정답] 해설참조

[해설]



6) [정답] (1) {(앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤)}

(2) {(앞, 앞), (뒤, 뒤)}

[해설]

(1) {(앞, 앞), (앞, 뒤), (뒤, 앞), (뒤, 뒤)}

(2) {(앞, 앞), (뒤, 뒤)}

7) [정답] (1) $\emptyset$ (2) {1, 4, 6, 8, 9, 10, 12}

[해설]

8) [정답] 서진: 배반사건, 지은: {1, 2, 3, 5, 6, 7}, 상윤: {2, 6}

[해설]

서진-배반사건이다.

지은-{1, 2, 3, 5, 6, 7}

상윤-{2, 6}

9) [정답] A와 B, B와 C

[해설]

 $A = \{3, 6\}$, $B = \{4, 12\}$, $C = \{3, 5, 7, 11\}$ 이므로

서로 배반인 사건은

A와 B, B와 C

10) [정답] 해설참조

[해설]

ㄴ. [반례] $S = \{1, 2, 3\}$, $A = \{1, 2\}$, $B = \{1\}$ ㄷ. [반례] $S = \{1, 2, 3, 4\}$, $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{3, 4\}$

따라서 항상 옳은 것은 ㄱ이다.

11) [정답] ③

[해설]

 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$ 라 하고 표본공간을 S라 하면 $S = \{(a, b) | a \in X, b \in X\}$

두 사건 A와 B는 서로 배반사건이므로

 $A \cap B = \emptyset$ 에서 사건 B는 사건 A의 여사건 A^C 의 부분집합이다. A^C 은 $ab < 0$ 인 사건이므로 $a < 0, b > 0$ 인 두 수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 = 4$$

 $a > 0, b < 0$ 인 두 수 a, b의 순서쌍 (a, b)의 개수는

$${}_2C_1 \times {}_2C_1 = 4$$

$$\text{즉, } n(A^C) = 4 + 4 = 8$$

$B \subset A^C$ 에서 $n(B) \leq n(A^C) = 8$ 이므로 $n(B)$ 의 최댓값은 8이다.

12) [정답] ④

[해설]

한 개의 동전을 세 번 던지는 시행의 표본공간을 S 라 하고, 동전의 앞면을 H, 뒷면을 T로 나타내면

$$S = \{HHH, HHT, HTH, HTT, THH, THT, TTH, TTT\}$$

사건 A 와 서로 배반사건인 사건을 B 라 하면

$A \cap B = \emptyset$ 이므로 사건 B 는 사건 A 의 여사건 A^C 의 부분집합이다.

A^C 은 세 번 모두 앞면 또는 세 번 모두 뒷면이 나오는 사건이므로

$$A^C = \{HHH, TTT\}$$

$B \subset A^C$ 이므로 사건 B 의 개수는 $2^2 = 4$

따라서 사건 A 와 서로 배반사건인 사건의 개수는 4

13) [정답] 21

[해설]

이 시행의 표본공간을 S 라 하면

$$S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

조건 (가)에서 $A \cap X = \emptyset$

조건 (나)에서 $B \cap X = \emptyset$

즉, $(A \cap X) \cup (B \cap X) = \emptyset$ 에서 $(A \cup B) \cap X = \emptyset$

두 사건 $A \cup B$ 와 X 는 서로 배반사건이므로

$$X \subset (A \cup B)^C$$

이때 사건 X 의 개수가 $16 = 2^4$ 이기 위해서는

$$n((A \cup B)^C) = 4 \text{ 이어야 한다.}$$

$$\text{즉, } n(A \cup B) = n(S) - n((A \cup B)^C) = 9 - 4 = 5 \quad \dots\dots \textcircled{7}$$

이때 9 이하의 자연수 k 에 대하여 $n(A \cup B) \leq k$ 이므로

⑦을 만족시키려면 $k \geq 5$ 이어야 한다.

$k=5$ 일 때, $A = \{2, 4\}$, $B = \{1, 5\}$ 이므로

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 5\}$$

$k=6$ 일 때, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 2, 3, 6\}$ 이므로

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6\}$$

$k=7$ 일 때, $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{1, 7\}$ 이므로

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 6, 7\}$$

$k=8$ 일 때, $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 2, 4, 8\}$ 이므로

$$A \cup B = \{1, 2, 4, 6, 8\}$$

$k=9$ 일 때, $A = \{2, 4, 6, 8\}$, $B = \{1, 3, 9\}$ 이므로

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 9\}$$

따라서 사건 X 의 개수가 16이 되도록 하는 모든 자연수

k 의 값은 6, 7, 8이고, 그 합은

$$6 + 7 + 8 = 21$$

14) [정답] $\frac{1}{10}$

[해설]

15) [정답] $\frac{1}{6}$

[해설]

16) [정답] ②

[해설]

$a > b$, $a > c$ 를 만족하는 경우는 다음 표와 같다.

a	b	c
2	1	1
3	1, 2	1, 2
4	1, 2, 3	1, 2, 3
5	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
6	1, 2, 3, 4, 5	1, 2, 3, 4, 5

즉, 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는

$$1 \times 1 + 2 \times 2 + 3 \times 3 + 4 \times 4 + 5 \times 5 = 1 + 4 + 9 + 16 + 25 = 55$$

한편, 한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 경우의 수는

$$6^3 = 216$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{55}{216}$$

17) [정답] ④

[해설]

$a < b - 2 \leq c$ 에서 $a \geq 1$ 이므로

$$1 < b - 2$$

$$3 < b \leq 6$$

그러므로 다음 각 경우로 나눌 수 있다.

(i) $b=4$ 일 때,

$a < 2 \leq c$ 이므로 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$1 \times 5 = 5$$

(ii) $b=5$ 일 때,

$a < 3 \leq c$ 이므로 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$2 \times 4 = 8$$

(iii) $b=6$ 일 때,

$a < 4 \leq c$ 이므로 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$3 \times 3 = 9$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{5+8+9}{6^3} = \frac{22}{6^3} = \frac{11}{108}$$

18) [정답] ⑤

[해설]

한 개의 주사위를 세 번 던질 때 나오는 경우의 수는

$$6 \Pi_3 = 216$$

$ab=c$, 즉 $c=ab$ 에서 두 수 a, b 는 c 의 양의 약수이다.

$c=1$ 일 때, 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

(1, 1)

$c=2$ 일 때, 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

(1, 2), (2, 1)

$c=3$ 일 때, 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

(1, 3), (3, 1)

$c=4$ 일 때, 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

(1, 4), (2, 2), (4, 1)

$c=5$ 일 때, 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

(1, 5), (5, 1)

$c=6$ 일 때, 두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 는

(1, 6), (2, 3), (3, 2), (6, 1)

그러므로 $ab=c$ 를 만족시키는 경우의 수는

$$1+2+2+3+2+4=14$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{14}{216} = \frac{7}{108}$$

19) [정답] ③

[해설]

두 수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$4 \times 4 = 16$$

$a^b > b^a$ 인 두 수 a, b 의 모든 순서쌍 (a, b) 는

(2, 1), (3, 1), (3, 2), (3, 4), (4, 1)

이고, 그 개수는 5이다.

따라서 구하는 확률은

$$\frac{5}{16}$$

20) [정답] ④

[해설]

주사위를 두 번 던져서 나올 수 있는 경우의 수는

$$6^2 = 36 \text{이다.}$$

$\overline{AB}=8$ 이고 점 C에서 직선 AB에 내린

수선의 발을 H라 하면 선분 CH의 길이

는 점 C의 x 좌표의 절댓값과 같다. 즉, $\overline{CH} = \left| m \cos \frac{n\pi}{3} \right|$

삼각형 ABC의 넓이를 S 라 하면 m 은 자연수이므로

$$S = \frac{1}{2} \times 8 \times \left| m \cos \frac{n\pi}{3} \right| = 4m \left| \cos \frac{n\pi}{3} \right|$$

$n=1, 2, 3, 4, 5, 6$ 일 때 $\left| \cos \frac{n\pi}{3} \right|$ 의 값은

각각 $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1$ 이므로 m 의

값에 따라 $S < 12$ 인 경우를 구해 보자.

(i) $m=1, 2$ 일 때

$4m \leq 8$ 이므로 $1 \leq n \leq 6$ 일 때 $S < 12$ 이고, 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $2 \times 6 = 12$ 이다.

(ii) $m=3, 4, 5$ 일 때 $12 \leq 4m \leq 20$ 이므로 $\left| \cos \frac{n\pi}{3} \right| < 1$

즉, $n=1, 2, 4, 5$ 일 때 $S < 12$ 이고, 순서쌍 (m, n) 의 개수는 $3 \times 4 = 12$ 이다.

(iii) $m=6$ 일 때 $S=24 \left| \cos \frac{n\pi}{3} \right|$ 이므로 $S < 12$ 가 될 수 없다.

(i), (ii), (iii)에서 $S < 12$ 인 경우의 수는 $12+12=24$

이므로 구하는 확률은

$$\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

21) [정답] ②

[해설]

두 수 a, b 를 선택하는 모든 경우의 수는

$${}_4C_1 \times {}_4C_1 = 4 \times 4 = 16$$

(i) $a=1$ 일 때,

$$1 < \frac{b}{1} < 4, \text{ 즉 } 1 < b < 4 \text{이므로}$$

b 는 존재하지 않는다.

(ii) $a=3$ 일 때,

$$1 < \frac{b}{3} < 4, \text{ 즉 } 3 < b < 12 \text{이므로}$$

$$b=4, 6, 8, 10$$

(iii) $a=5$ 일 때,

$$1 < \frac{b}{5} < 4, \text{ 즉 } 5 < b < 20 \text{이므로}$$

$$b=6, 8, 10$$

(iv) $a=7$ 일 때,

$$1 < \frac{b}{7} < 4, \text{ 즉 } 7 < b < 28 \text{이므로}$$

$$b = 8, 10$$

(i)~(iv)에서 주어진 조건을 만족시키도록

두 수 a, b 를 선택하는 경우의 수는 $0+4+3+2=9$

따라서 구하는 확률은 $\frac{9}{16}$

22) [정답] ④

[해설]

세 수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 서로 다른 5개에서 3개를 택하는 중복순열의 수와 같으므로

$${}_5\Pi_3 = 5^3 = 125$$

$(a-b)(b-c) > 0$ 인 경우는 다음과 같다.

(i) $a-b > 0$ 이고 $b-c > 0$, 즉 $a > b > c$ 일 때

이를 만족시키는 세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 다섯 개의 수 1, 2, 3, 4, 5에서 택한 서로 다른 3개의 수의 대소 관계에 따라 a, b, c 의 값을 정하는 경우의 수와 같으므로

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$$

(ii) $a-b < 0$ 이고 $b-c < 0$, 즉 $a < b < c$ 일 때

이를 만족시키는 세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 다섯 개의 수 1, 2, 3, 4, 5에서 택한 서로 다른 3개의 수의 대소 관계에 따라 a, b, c 의 값을 정하는 경우의 수와 같으므로

$${}_5C_3 = {}_5C_2 = 10$$

(i), (ii)에서 $(a-b)(b-c) > 0$ 을 만족시키는 세 수 a, b, c 의 모든 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$10+10=20$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{20}{125} = \frac{4}{25}$$

23) [정답] ①

[해설]

세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$${}_{12}\Pi_3 = 12^3 = 1728$$

$B = \{1, 2, 4, 8\}$ 이고, $k = a_1 \times a_2 \times a_3$ 이라 하면

$A \cap B \neq \emptyset$ 이므로 다음과 같이 경우를 나눌 수 있다.

(i) $1 \in A \cap B$ 일 때

$x=1$ 이 이차방정식 $x^2 - kx + 32 = 0$ 의 근이므로

$$33 - k = 0 \text{에서 } k = 33$$

$$33 = 1 \times 3 \times 11 \text{이므로}$$

세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$$3! = 6$$

(ii) $2 \in A \cap B$ 일 때

$x=2$ 가 이차방정식 $x^2 - kx + 32 = 0$ 의 근이므로

$$36 - 2k = 0 \text{에서 } k = 18$$

$$18 = 1 \times 2 \times 9 = 1 \times 3 \times 6 = 2 \times 3 \times 3$$

이므로 세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$$3! + 3! + \frac{3!}{2!} = 15$$

(iii) $4 \in A \cap B$ 일 때

$x=4$ 가 이차방정식 $x^2 - kx + 32 = 0$ 의 근이므로

$$48 - 4k = 0 \text{에서 } k = 12$$

$$12 = 1 \times 1 \times 12 = 1 \times 2 \times 6 = 1 \times 3 \times 4 = 2 \times 2 \times 3$$

이므로 세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$$\frac{3!}{2!} + 3! + 3! + \frac{3!}{2!} = 18$$

(iv) $8 \in A \cap B$ 일 때

$x=8$ 이 이차방정식 $x^2 - kx + 32 = 0$ 의 근이므로

$$96 - 8k = 0 \text{에서 } k = 12$$

이는 (iii)의 경우와 동일하다.

(i)~(iv)에서 세 수 a_1, a_2, a_3 의 순서쌍 (a_1, a_2, a_3) 의 개수는

$$6 + 15 + 18 = 39$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{39}{1728} = \frac{13}{576}$$

24) [정답] ③

[해설]

1부터 10까지의 자연수를 3으로 나눴을 때의 나머지에 따라 분류해보자.

나머지 1: 1, 4, 7, 10

나머지 2: 2, 5, 8

나머지 0: 3, 6, 9

선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이므로, 5 또는 10을 적어도 하나 포함한다.

(i) 5를 포함하고, 10을 포함하지 않을 때

나머지 두 수의 합이 3으로 나누었을 때 나머지가 1이어야 하므로, 가능한 경우는 다음과 같다.

① 나머지가 1인 숫자와 나머지 0인 숫자를 하나씩 뽑을 때 $3 \times 3 = 9$ 가지

② 나머지가 2인 숫자를 두 개 뽑을 때 ${}_2C_2 = 1$ 가지

(ii) 5를 포함하지 않고, 10을 포함할 때

나머지 두 수의 합이 3으로 나누었을 때 나머지가

2이어야 하므로, 가능한 경우는 다음과 같다.

① 나머지가 2인 숫자와 나머지가 0인 숫자를 하나씩 뽑을 때

$$2 \times 3 = 6 \text{ 가지}$$

② 나머지가 1인 숫자를 두 개 뽑을 때

$${}_3C_2 = 3 \text{ 가지}$$

(iii) 5와 10을 모두 포함할 때

나머지 한 개의 숫자는 3으로 나누어떨어져야 하므로, 이때 경우의 수는 3가지이다.

$$\therefore \frac{22}{{}_{10}C_3} = \frac{11}{60}$$

25) [정답] $\frac{3}{5}$

[해설]

$10x^2 - 7nx + n^2 = 0$ 을 풀면 $(2x - n)(5x - n) = 0$ 에서

$$x = \frac{n}{2} \text{ 또는 } x = \frac{n}{5}$$

이때 정수해가 존재하려면 n 이 2의 배수 또는 5의 배수이어야 한다.

n 이 2의 배수인 사건을 A , 5의 배수인 사건을 B 라고 하면 $A \cap B$ 는 10의 배수인 사건이므로

$$P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{5}, P(A \cap B) = \frac{1}{10}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{3}{5}$$

26) [정답] ④

[해설]

주머니 속에 2부터 8까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 구슬 7개에서 2개를 꺼내는 경우의 수는

$${}_7C_2 = \frac{7 \times 6}{2} = 21 \text{ (가지)}$$

꺼낸 구슬에 적힌 두 자연수가 서로소인 경우는

(2, 3), (2, 5), (2, 7),

(3, 4), (3, 5), (3, 7), (3, 8),

(4, 5), (4, 7), (5, 6), (5, 7), (5, 8),

(6, 7), (7, 8)

즉, 14(가지)

따라서 이 주머니에서 임의로 2개의 구슬을 동시에 꺼낼 때,

꺼낸 구슬에 적힌 두 자연수가 서로소일 확률은 $\frac{14}{21} = \frac{2}{3}$

27) [정답] 옳지 않다.

[해설]

사과 맛 사탕 2개, 사과 맛 사탕 1개와 포도 맛 사탕 1개, 포도 맛 사탕 2개가 나올 가능성이 같지 않은데 수학적 확률을 적용했으므로 옳지 않다.

28) [정답] ④

[해설]

시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수는 0 또는 1 또는 2이다. 시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수가 0인 사건을 A 라 하자. 주사위를 3번 던져 나온 눈의 수가 모두 다를 확률은

$$P(A) = \frac{{}_6P_3}{6^3} = \frac{120}{216} = \frac{5}{9}$$

따라서 여사건의 확률에 의하여

$$P(A^c) = 1 - P(A) = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$$

[다른 풀이]

시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수는 0 또는 1 또는 2이다. 시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수가 1 이상인 사건을 A 라 하자.

(i) 시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수가 1일 확률은 두 개의 눈의 수는 같고 하나는 다른 눈의 수가 나오는 확률과 같으므로

$$\frac{{}_6C_2 \times {}_2C_1 \times \frac{3!}{2!}}{6^3} = \frac{5}{12}$$

(ii) 시행을 3번 반복한 후 숫자 7이 적힌 상자에 들어 있는 공의 개수가 2일 확률은 주사위를 3번 던져 나온 눈의 수가 모두 같은 사건의 확률과 같으므로

$$\frac{{}_6C_1}{6^3} = \frac{1}{36}$$

따라서 (i), (ii)에 의하여

$$P(A) = \frac{5}{12} + \frac{1}{36} = \frac{4}{9}$$

29) [정답] $\frac{1}{10}$

[해설]

30) [정답] 12

[해설]

숫자 1, 2, 3, 4가 하나씩 적혀 있는 흰 공 4개와 숫자 4, 5, 6이 하나씩 적혀 있는 검은 공 3개, 즉 구별되는 7개의 공을 나열하는 총 경우의 수는 7!

같은 숫자가 적혀 있는 공이 서로 이웃하지 않게 나열하는 경우의 수는 4를 제외한 5개의 수를 나열한 후 사이사이에 4를 끼워서 나열하면 된다.

$$\therefore 5! \times {}_6P_2 = 5 \times 6!$$

따라서 같은 숫자가 적혀 있는 공이 서로 이웃하지 않게

$$\text{나열될 확률은 } \frac{5 \times 6!}{7!} = \frac{5}{7}$$

따라서 $p=7$, $q=5$ 이므로 $p+q=12$

31) [정답] $\frac{2}{3}$

[해설]

32) [정답] ③

[해설]

학생 8명을 자리 8개에 배정하는 방법의 수는 8!
여학생 4명을 서로 이웃하지 않게 배정한 다음 남은 자리에 남학생 4명을 배정하는 방법의 수는 $4! \times 4! \times 2$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{4! \times 4! \times 2}{8!} = \frac{1}{35}$$

그러므로 ③이다.

33) [정답] ④

[해설]

5개의 카드와 4개의 숫자를 나열하는 전체 경우의 수는 9!
A 카드 양옆에 오는 숫자를 선택하는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$
A 카드 양옆에 오는 숫자를 순서를 바꾸는 경우의 수는 $2! = 2$

A 카드와 양옆에 오는 숫자를 한 묶음으로 생각하여 7개를 일렬로 나열하는 경우의 수는 7!

즉, A 카드의 양옆에 숫자가 오는 경우의 수는 $6 \cdot 2 \cdot 7!$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{6 \cdot 2 \cdot 7!}{9!} = \frac{6 \cdot 2 \cdot 7!}{9 \cdot 8 \cdot 7!} = \frac{1}{6}$$

[다른 풀이]

5개의 카드와 4개의 숫자를 나열하는 전체 경우의 수는 9!
A 카드 양옆에 오는 숫자를 선택하여 나열하는 경우의 수는 ${}_4P_2 = 12$

A 카드와 양옆에 오는 숫자를 한 묶음으로 생각하여 7개를

일렬로 나열하는 경우의 수는 7!

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{12 \cdot 7!}{9!} = \frac{12 \cdot 7!}{9 \cdot 8 \cdot 7!} = \frac{12}{9 \cdot 8} = \frac{1}{6}$$

34) [정답] ②

[해설]

숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7이 하나씩 적혀 있는 7장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는 7!

조건 (가)에 의해 4가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에 있는 카드는 5, 6, 7이 적혀 있는 3장의 카드 중 2장이다.

(i) 4가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에 있는 카드가 6, 7이 적혀 있는 카드인 경우 $\boxed{6}\boxed{4}\boxed{7}$ 일 때

조건 (나)에 의해

5가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에 있는 카드는 1, 2, 3이 적혀 있는 카드 3장의 카드 중 2장이고 이 2장의 카드의 위치를 바꿀 수 있으므로 이때의 경우의 수는

$${}_3C_2 \times 2! = {}_3C_1 \times 2! = 6$$

이 각각에 대하여 4가 적힌 카드와 양옆에 있는 카드를 1장의 카드로 생각하고, 5가 적힌 카드와 양옆에 있는 카드를 1장의 카드로 생각하여 남은 1장의 카드와 함께 3장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $3! = 6$

따라서 $\boxed{6}\boxed{4}\boxed{7}$ 일 때 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$

마찬가지로 $\boxed{7}\boxed{4}\boxed{6}$ 일 때 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는 36

따라서 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는 $36 + 36 = 72$

(ii) 4가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에 있는 카드가 5, 6이 적혀 있는 카드인 경우 $\boxed{5}\boxed{4}\boxed{6}$ 일 때

조건 (나)에 의해 5가 적혀 있는 카드의 왼쪽 옆에 있는 카드는 1, 2, 3이 적혀 있는 3장의 카드 중 1장이므로 이때의 경우의 수는 3

이 각각에 대하여 5가 적혀 있는 카드의 왼쪽 옆에 있는 카드와 5가 적혀 있는 카드, 4가 적혀 있는 카드, 6이 적혀 있는 카드를 1장의 카드로 생각하여 남은 3장의 카드와 함께 4장의 카드를 일렬로 나열하는 경우의 수는 $4! = 24$

따라서 $\boxed{5}\boxed{4}\boxed{6}$ 일 때 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는 $3 \times 24 = 72$

마찬가지로 $\boxed{6}\boxed{4}\boxed{5}$ 일 때 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는 72

따라서 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는

$$72 + 72 = 144$$

(iii) 4가 적혀 있는 카드의 바로 양옆에 있는 카드가 5, 7이 적혀 있는 카드인 경우

(ii)와 마찬가지로 주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는

144

(i), (ii), (iii)에서

주어진 조건을 만족시키는 경우의 수는

$$72 + 144 + 144 = 360$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{360}{7!} = \frac{1}{14}$$

35) [정답] ① $\frac{1}{3}$

[해설]

4명을 일렬로 세우는 방법의 수는 $4! = 24$

(i) 키가 가장 큰 사람이 왼쪽에서부터 두 번째에 서는
경우 나머지 3명을 일렬로 세우면 되므로 그 방법의
수는 $3! = 6$

(ii) 키가 두 번째로 큰 사람이 왼쪽에서부터 두 번째에
서는 경우 키가 가장 큰 사람을 마지막에 세우고
나머지 2명을 일렬로 세우면 되므로 그 방법의 수는
 $2! = 2$

(i), (ii)에서 $6 + 2 = 8$ 따라서 구하는 확률은 $\frac{8}{24} = \frac{1}{3}$

36) [정답] ③

[해설]

전체 경우의 수는 $6! = 720$ 이고, 첫 자리의 수가 6인 경우는 $5! = 120$ 이다.경우 각각 1, 2, 3, 4, 5에 해당하고, 첫 두 자리의 수가 65인 경우는 $4! = 24$ 이다.

따라서 구하는 확률은

$$\frac{2 \times 5! + 5!}{6!} = \frac{11}{25}$$

37) [정답] ⑤ $\frac{3}{5}$

[해설]

만들 수 있는 다섯 자리의 자연수의 개수는 $5! = 120$ 홀수인 다섯 자리의 자연수의 개수는 $3 \times 4! = 72$ 따라서 구하는 확률은 $\frac{72}{120} = \frac{3}{5}$

38) [정답] ⑤

[해설]

전체 9명 중 3명씩을 3명씩을 선택하는 모든 경우의 수는

$$\frac{9 \times 8 \times 7}{3 \times 2 \times 1} = 84$$

선택된 3명 모두 근무에 속하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

선택된 3명 모두 근무에 속하는 경우의 수는

$$3! = 6$$

따라서 선택된 3명 중 근무에 속하는 경우의 수는

3명 중 1명씩을 선택되는 경우의 수는

$$3! = 6$$

이므로 구하는 확률은

$$\frac{70}{84} = \frac{5}{6}$$

39) [정답] ③

[해설]

구하고자 하는 확률은

$$\begin{aligned} \frac{{}_3C_2 \times {}_4C_2}{{}_7C_4} &= \frac{{}_3C_1 \times {}_4C_2}{{}_7C_3} \\ &= \frac{3 \times \frac{4 \times 3}{2 \times 1}}{\frac{7 \times 6 \times 5}{3 \times 2 \times 1}} \\ &= \frac{18}{35} \end{aligned}$$

40) [정답] ① $\frac{3}{5}$

[해설]

빨간 공 3개를 각각 R_1, R_2, R_3 , 파란 공 2개를 각각 $B_1,$ B_2 라고 하자. 주머니에서 공 2개를 동시에 꺼내는 시행에서표본공간 S 는

$$S = \{R_1R_2, R_1R_3, R_1B_1, R_1B_2, R_2R_3,$$

$$R_2B_1, R_2B_2, R_3B_1, R_3B_2, B_1B_2\}$$

이므로 $n(S) = 10$ 이때 빨간 공 1개와 파란 공 1개가 나오는 사건을 A 라고

하면

$$A = \{R_1B_1, R_1B_2, R_2B_1, R_2B_2, R_3B_1, R_3B_2\}$$

이므로 $n(A) = 6$ 따라서 구하는 확률은 $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ 41) [정답] ① $\frac{3}{14}$

[해설]

8가지의 음식 중에서 4가지를 택하는 경우의 수는 ${}_8C_4 = 70$
 라면과 떡볶이를 제외한 6가지의 음식 중에서 2가지를
 택하는 경우의 수는 ${}_6C_2 = 15$

따라서 구하는 확률은 $\frac{15}{70} = \frac{3}{14}$

42) [정답] $\frac{17}{70}$

[해설]

8송이 중에서 4송이를 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_4 = 70$$

(i) 천일홍 4송이를 꺼내는 경우의 수는 ${}_4C_4 = 1$

(ii) 천일홍 3송이, 장미 1송이를 꺼내는 경우의 수는

$${}_4C_3 \times {}_4C_1 = 16$$

(i), (ii)에서 천일홍을 장미보다 많이 꺼내는 경우의 수는

$$1 + 16 = 17$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{17}{70}$

43) [정답] $\frac{17}{42}$

[해설]

임의로 3개의 공을 꺼내는 경우의 수는 ${}_9C_3 = 84$

(i) $b=2$ 일 때, a, c 가 될 수 있는 경우의 수는 각각 ${}_1C_1$,

${}_7C_1$ 이므로 (a, b, c) 가 될 수 있는 경우의 수는

$${}_1C_1 \times {}_7C_1 = 7$$

(ii) $b=3$ 일 때, a, c 가 될 수 있는 경우의 수는 각각 ${}_2C_1$,

${}_6C_1$ 이므로 (a, b, c) 가 될 수 있는 경우의 수는

$${}_2C_1 \times {}_6C_1 = 12$$

(iii) $b=4$ 일 때, a, c 가 될 수 있는 경우의 수는 각각 ${}_3C_1$,

${}_5C_1$ 이므로 (a, b, c) 가 될 수 있는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_5C_1 = 15$$

(i), (ii), (iii)에서 $b \leq 4$ 인 경우의 수는 $7 + 12 + 15 = 34$

따라서 구하는 확률은 $\frac{34}{84} = \frac{17}{42}$

44) [정답] 5

[해설]

$\frac{{}_nC_2}{{}_{20}C_2} = \frac{1}{19}$ 이므로 $n^2 - n - 20 = 0$, $n = 5$

45) [정답] $\frac{7}{15}$

[해설]

대표 2명이 모두 1학년인 사건을 A , 모두 2학년인 사건을
 B 라고 하면

$$P(A) = \frac{{}_4C_2}{{}_{10}C_2} = \frac{2}{15}, P(B) = \frac{{}_6C_2}{{}_{10}C_2} = \frac{1}{3}$$

두 사건 A, B 는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{7}{15}$$

46) [정답] ⑤

[해설]

1부터 11까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 2개의
 수를 선택하는 모든 경우의 수는

$${}_{11}C_2 = \frac{11 \times 10}{2} = 55$$

(i) 7 이상의 홀수가 1개일 때

7 이상의 홀수에서 1개, 그 외의 숫자에서 1개를

선택하는 경우의 수와 같으므로 구하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_8C_1 = 3 \times 8 = 24$$

(ii) 7 이상의 홀수가 2개일 때

7 이상의 홀수에서 2개를 선택하는 경우의 수와

같으므로 구하는 경우의 수는

$${}_3C_2 = 3$$

(i), (ii)에서 구하는 모든 경우의 수는 $24 + 3 = 27$

따라서 구하는 확률은 $\frac{27}{55}$ 이다.

47) [정답] $\frac{4}{9}$

[해설]

떡 9개 중에서 2개를 택하는 경우의 수는 ${}_9C_2 = 36$

흰색 떡 중에서 2개를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$

초록색 떡 중에서 2개를 택하는 경우의 수는 ${}_5C_2 = 10$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{6 + 10}{36} = \frac{4}{9}$$

48) [정답] 11

[해설]

갑이 주머니 A에서 두 장의 카드를 꺼내고, 을이 주머니

B에서 두 장의 카드를 꺼내는 경우의 수는

$${}_4C_2 \times {}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} \times \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 36$$

갑이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합과 을이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합이 같은 경우는 다음과 같다.

(i) 갑과 을이 꺼낸 두 장의 카드에 적힌 숫자가 모두 같을 때, 이때의 경우의 수는

$${}_4C_2 = \frac{4 \times 3}{2 \times 1} = 6$$

(ii) 갑이 1과 4가 적힌 카드를 꺼내고 을은 2와 3이 적힌 카드를 꺼내거나 갑이 2와 3이 적힌 카드를 꺼내고 을은 1과 4가 적힌 카드를 꺼낼 때, 이때의 경우의 수는 2

(i), (ii)에서 갑이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합과 을이 가진 두 장의 카드에 적힌 수의 합이 같을 확률은

$$\frac{6+2}{36} = \frac{2}{9}$$

따라서 $p=9$, $q=2$ 이므로 $p+q=9+2=11$

49) [정답] $\frac{5}{42}$

[해설]

50) [정답] ⑤

[해설]

다섯 개의 수 1, 2, 3, 4, 5 중에서 서로 다른 3개의 숫자를 택해 만들 수 있는 모든 숫자열의 개수는

$${}_5P_3 = 60$$

서로 이웃한 두 수의 합이 모두 홀수인 경우는 나열한 1, 2, 3, 4, 5가 차례로 홀수, 짝수, 홀수 또는 짝수, 홀수, 짝수인 경우이므로 이 경우의 수는

$$({}_2C_2 \times 2!) + ({}_2C_2 \times 2!) \times {}_3C_1 = 12 + 6 = 18$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{18}{60} = \frac{3}{10}$$

51) [정답] ①

[해설]

원소의 개수가 4인 부분집합의 개수는 ${}_4C_4 = 210$

1부터 10까지의 자연수 중에서 3으로 나눈 나머지가 0, 1, 2인 수의 집합을 각각 A_0 , A_1 , A_2 라 하면

$$A_0 = \{3, 6, 9\}, A_1 = \{1, 4, 7, 10\},$$

$$A_2 = \{2, 5, 8\}$$

이다.

집합 X 의 서로 다른 세 원소의 합이 항상 3의 배수가 아니라면 집합 X 는 세 집합 A_0 , A_1 , A_2 중 두 집합에서 각각 2개의 원소를 택하여 이 네 수를 원소로 해야 한다.

(i) A_0 , A_1 인 경우의 수는 ${}_3C_2 \times {}_4C_2 = 18$

(ii) A_0 , A_2 인 경우의 수는 ${}_3C_2 \times {}_3C_2 = 9$

(iii) A_1 , A_2 인 경우의 수는 ${}_4C_2 \times {}_3C_2 = 18$

(i), (ii), (iii)에서 집합 X 의 서로 다른 세 원소의 합이 항상 3의 배수가 아닌 경우의 수는

$$18 + 9 + 18 = 45$$

따라서 구하는 확률은 $\frac{45}{210} = \frac{3}{14}$

52) [정답] 6

[해설]

40개의 공 중 흰 공의 개수를 x 라 하면

$$p = \frac{{}_xC_2}{{}_{40}C_2}, q = \frac{{}_{40-x}C_1 \times {}_xC_1}{{}_{40}C_2}$$

이때, $p=q$ 이므로

$${}_xC_2 = {}_{40-x}C_1 \times {}_xC_1, \quad \frac{x(x-1)}{2} = x(40-x)$$

$$3x(x-27)=0$$

$$\therefore x=27$$

따라서

$$60r = 60 \times \frac{{}_{13}C_2}{{}_{40}C_2} = 60 \times \frac{1}{10} = 6$$

53) [정답] $\frac{6}{11}$

[해설]

12개의 점 중에서 2개를 택하여 연결한 선분의 길이가

$$\text{유리수일 확률은 } \frac{4 \times {}_3C_2 + 3 \times {}_4C_2}{{}_{12}C_2} = \frac{5}{11}$$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{5}{11} = \frac{6}{11}$

54) [정답] ②

[해설]

$(1, 2, 3) = (6, 1, 2)$ 인 경우는 공 1개, 2개, 3개, 4개, 5개, 6개, 7개, 8개, 9개, 10개, 11개, 12개, 13개, 14개, 15개, 16개, 17개, 18개, 19개, 20개, 21개, 22개, 23개, 24개, 25개, 26개, 27개, 28개, 29개, 30개, 31개, 32개, 33개, 34개, 35개, 36개, 37개, 38개, 39개, 40개, 41개, 42개, 43개, 44개, 45개, 46개, 47개, 48개, 49개, 50개, 51개, 52개, 53개, 54개, 55개, 56개, 57개, 58개, 59개, 60개, 61개, 62개, 63개, 64개, 65개, 66개, 67개, 68개, 69개, 70개, 71개, 72개, 73개, 74개, 75개, 76개, 77개, 78개, 79개, 80개, 81개, 82개, 83개, 84개, 85개, 86개, 87개, 88개, 89개, 90개, 91개, 92개, 93개, 94개, 95개, 96개, 97개, 98개, 99개, 100개, 101개, 102개, 103개, 104개, 105개, 106개, 107개, 108개, 109개, 110개, 111개, 112개, 113개, 114개, 115개, 116개, 117개, 118개, 119개, 120개, 121개, 122개, 123개, 124개, 125개, 126개, 127개, 128개, 129개, 130개, 131개, 132개, 133개, 134개, 135개, 136개, 137개, 138개, 139개, 140개, 141개, 142개, 143개, 144개, 145개, 146개, 147개, 148개, 149개, 150개, 151개, 152개, 153개, 154개, 155개, 156개, 157개, 158개, 159개, 160개, 161개, 162개, 163개, 164개, 165개, 166개, 167개, 168개, 169개, 170개, 171개, 172개, 173개, 174개, 175개, 176개, 177개, 178개, 179개, 180개, 181개, 182개, 183개, 184개, 185개, 186개, 187개, 188개, 189개, 190개, 191개, 192개, 193개, 194개, 195개, 196개, 197개, 198개, 199개, 200개, 201개, 202개, 203개, 204개, 205개, 206개, 207개, 208개, 209개, 210개, 211개, 212개, 213개, 214개, 215개, 216개, 217개, 218개, 219개, 220개, 221개, 222개, 223개, 224개, 225개, 226개, 227개, 228개, 229개, 230개, 231개, 232개, 233개, 234개, 235개, 236개, 237개, 238개, 239개, 240개, 241개, 242개, 243개, 244개, 245개, 246개, 247개, 248개, 249개, 250개, 251개, 252개, 253개, 254개, 255개, 256개, 257개, 258개, 259개, 260개, 261개, 262개, 263개, 264개, 265개, 266개, 267개, 268개, 269개, 270개, 271개, 272개, 273개, 274개, 275개, 276개, 277개, 278개, 279개, 280개, 281개, 282개, 283개, 284개, 285개, 286개, 287개, 288개, 289개, 290개, 291개, 292개, 293개, 294개, 295개, 296개, 297개, 298개, 299개, 300개, 301개, 302개, 303개, 304개, 305개, 306개, 307개, 308개, 309개, 310개, 311개, 312개, 313개, 314개, 315개, 316개, 317개, 318개, 319개, 320개, 321개, 322개, 323개, 324개, 325개, 326개, 327개, 328개, 329개, 330개, 331개, 332개, 333개, 334개, 335개, 336개, 337개, 338개, 339개, 340개, 341개, 342개, 343개, 344개, 345개, 346개, 347개, 348개, 349개, 350개, 351개, 352개, 353개, 354개, 355개, 356개, 357개, 358개, 359개, 360개, 361개, 362개, 363개, 364개, 365개, 366개, 367개, 368개, 369개, 370개, 371개, 372개, 373개, 374개, 375개, 376개, 377개, 378개, 379개, 380개, 381개, 382개, 383개, 384개, 385개, 386개, 387개, 388개, 389개, 390개, 391개, 392개, 393개, 394개, 395개, 396개, 397개, 398개, 399개, 400개, 401개, 402개, 403개, 404개, 405개, 406개, 407개, 408개, 409개, 410개, 411개, 412개, 413개, 414개, 415개, 416개, 417개, 418개, 419개, 420개, 421개, 422개, 423개, 424개, 425개, 426개, 427개, 428개, 429개, 430개, 431개, 432개, 433개, 434개, 435개, 436개, 437개, 438개, 439개, 440개, 441개, 442개, 443개, 444개, 445개, 446개, 447개, 448개, 449개, 450개, 451개, 452개, 453개, 454개, 455개, 456개, 457개, 458개, 459개, 460개, 461개, 462개, 463개, 464개, 465개, 466개, 467개, 468개, 469개, 470개, 471개, 472개, 473개, 474개, 475개, 476개, 477개, 478개, 479개, 480개, 481개, 482개, 483개, 484개, 485개, 486개, 487개, 488개, 489개, 490개, 491개, 492개, 493개, 494개, 495개, 496개, 497개, 498개, 499개, 500개, 501개, 502개, 503개, 504개, 505개, 506개, 507개, 508개, 509개, 510개, 511개, 512개, 513개, 514개, 515개, 516개, 517개, 518개, 519개, 520개, 521개, 522개, 523개, 524개, 525개, 526개, 527개, 528개, 529개, 530개, 531개, 532개, 533개, 534개, 535개, 536개, 537개, 538개, 539개, 540개, 541개, 542개, 543개, 544개, 545개, 546개, 547개, 548개, 549개, 550개, 551개, 552개, 553개, 554개, 555개, 556개, 557개, 558개, 559개, 560개, 561개, 562개, 563개, 564개, 565개, 566개, 567개, 568개, 569개, 570개, 571개, 572개, 573개, 574개, 575개, 576개, 577개, 578개, 579개, 580개, 581개, 582개, 583개, 584개, 585개, 586개, 587개, 588개, 589개, 590개, 591개, 592개, 593개, 594개, 595개, 596개, 597개, 598개, 599개, 600개, 601개, 602개, 603개, 604개, 605개, 606개, 607개, 608개, 609개, 610개, 611개, 612개, 613개, 614개, 615개, 616개, 617개, 618개, 619개, 620개, 621개, 622개, 623개, 624개, 625개, 626개, 627개, 628개, 629개, 630개, 631개, 632개, 633개, 634개, 635개, 636개, 637개, 638개, 639개, 640개, 641개, 642개, 643개, 644개, 645개, 646개, 647개, 648개, 649개, 650개, 651개, 652개, 653개, 654개, 655개, 656개, 657개, 658개, 659개, 660개, 661개, 662개, 663개, 664개, 665개, 666개, 667개, 668개, 669개, 670개, 671개, 672개, 673개, 674개, 675개, 676개, 677개, 678개, 679개, 680개, 681개, 682개, 683개, 684개, 685개, 686개, 687개, 688개, 689개, 690개, 691개, 692개, 693개, 694개, 695개, 696개, 697개, 698개, 699개, 700개, 701개, 702개, 703개, 704개, 705개, 706개, 707개, 708개, 709개, 710개, 711개, 712개, 713개, 714개, 715개, 716개, 717개, 718개, 719개, 720개, 721개, 722개, 723개, 724개, 725개, 726개, 727개, 728개, 729개, 730개, 731개, 732개, 733개, 734개, 735개, 736개, 737개, 738개, 739개, 740개, 741개, 742개, 743개, 744개, 745개, 746개, 747개, 748개, 749개, 750개, 751개, 752개, 753개, 754개, 755개, 756개, 757개, 758개, 759개, 760개, 761개, 762개, 763개, 764개, 765개, 766개, 767개, 768개, 769개, 770개, 771개, 772개, 773개, 774개, 775개, 776개, 777개, 778개, 779개, 780개, 781개, 782개, 783개, 784개, 785개, 786개, 787개, 788개, 789개, 790개, 791개, 792개, 793개, 794개, 795개, 796개, 797개, 798개, 799개, 800개, 801개, 802개, 803개, 804개, 805개, 806개, 807개, 808개, 809개, 810개, 811개, 812개, 813개, 814개, 815개, 816개, 817개, 818개, 819개, 820개, 821개, 822개, 823개, 824개, 825개, 826개, 827개, 828개, 829개, 830개, 831개, 832개, 833개, 834개, 835개, 836개, 837개, 838개, 839개, 840개, 841개, 842개, 843개, 844개, 845개, 846개, 847개, 848개, 849개, 850개, 851개, 852개, 853개, 854개, 855개, 856개, 857개, 858개, 859개, 860개, 861개, 862개, 863개, 864개, 865개, 866개, 867개, 868개, 869개, 870개, 871개, 872개, 873개, 874개, 875개, 876개, 877개, 878개, 879개, 880개, 881개, 882개, 883개, 884개, 885개, 886개, 887개, 888개, 889개, 890개, 891개, 892개, 893개, 894개, 895개, 896개, 897개, 898개, 899개, 900개, 901개, 902개, 903개, 904개, 905개, 906개, 907개, 908개, 909개, 910개, 911개, 912개, 913개, 914개, 915개, 916개, 917개, 918개, 919개, 920개, 921개, 922개, 923개, 924개, 925개, 926개, 927개, 928개, 929개, 930개, 931개, 932개, 933개, 934개, 935개, 936개, 937개, 938개, 939개, 940개, 941개, 942개, 943개, 944개, 945개, 946개, 947개, 948개, 949개, 950개, 951개, 952개, 953개, 954개, 955개, 956개, 957개, 958개, 959개, 960개, 961개, 962개, 963개, 964개, 965개, 966개, 967개, 968개, 969개, 970개, 971개, 972개, 973개, 974개, 975개, 976개, 977개, 978개, 979개, 980개, 981개, 982개, 983개, 984개, 985개, 986개, 987개, 988개, 989개, 990개, 991개, 992개, 993개, 994개, 995개, 996개, 997개, 998개, 999개, 1000개, 1001개, 1002개, 1003개, 1004개, 1005개, 1006개, 1007개, 1008개, 1009개, 1010개, 1011개, 1012개, 1013개, 1014개, 1015개, 1016개, 1017개, 1018개, 1019개, 1020개, 1021개, 1022개, 1023개, 1024개, 1025개, 1026개, 1027개, 1028개, 1029개, 1030개, 1031개, 1032개, 1033개, 1034개, 1035개, 1036개, 1037개, 1038개, 1039개, 1040개, 1041개, 1042개, 1043개, 1044개, 1045개, 1046개, 1047개, 1048개, 1049개, 1050개, 1051개, 1052개, 1053개, 1054개, 1055개, 1056개, 1057개, 1058개, 1059개, 1060개, 1061개, 1062개, 1063개, 1064개, 1065개, 1066개, 1067개, 1068개, 1069개, 1070개, 1071개, 1072개, 1073개, 1074개, 1075개, 1076개, 1077개, 1078개, 1079개, 1080개, 1081개, 1082개, 1083개, 1084개, 1085개, 1086개, 1087개, 1088개, 1089개, 1090개, 1091개, 1092개, 1093개, 1094개, 1095개, 1096개, 1097개, 1098개, 1099개, 1100개, 1101개, 1102개, 1103개, 1104개, 1105개, 1106개, 1107개, 1108개, 1109개, 1110개, 1111개, 1112개, 1113개, 1114개, 1115개, 1116개, 1117개, 1118개, 1119개, 1120개, 1121개, 1122개, 1123개, 1124개, 1125개, 1126개, 1127개, 1128개, 1129개, 1130개, 1131개, 1132개, 1133개, 1134개, 1135개, 1136개, 1137개, 1138개, 1139개, 1140개, 1141개, 1142개, 1143개, 1144개, 1145개, 1146개, 1147개, 1148개, 1149개, 1150개, 1151개, 1152개, 1153개, 1154개, 1155개, 1156개, 1157개, 1158개, 1159개, 1160개, 1161개, 1162개, 1163개, 1164개, 1165개, 1166개, 1167개, 1168개, 1169개, 1170개, 1171개, 1172개, 1173개, 1174개, 1175개, 1176개, 1177개, 1178개, 1179개, 1180개, 1181개, 1182개, 1183개, 1184개, 1185개, 1186개, 1187개, 1188개, 1189개, 1190개, 1191개, 1192개, 1193개, 1194개, 1195개, 1196개, 1197개, 1198개, 1199개, 1200개, 1201개, 1202개, 1203개, 1204개, 1205개, 1206개, 1207개, 1208개, 1209개, 1210개, 1211개, 1212개, 1213개, 1214개, 1215개, 1216개, 1217개, 1218개, 1219개, 1220개, 1221개, 1222개, 1223개, 1224개, 1225개, 1226개, 1227개, 1228개, 1229개, 1230개, 1231개, 1232개, 1233개, 1234개, 1235개, 1236개, 1237개, 1238개, 1239개, 1240개, 1241개, 1242개, 1243개, 1244개, 1245개, 1246개, 1247개, 1248개, 1249개, 1250개, 1251개, 1252개, 1253개, 1254개, 1255개, 1256개, 1257개, 1258개, 1259개, 1260개, 1261개, 1262개, 1263개, 1264개, 1265개, 1266개, 1267개, 1268개, 1269개, 1270개, 1271개, 1272개, 1273개, 1274개, 1275개, 1276개, 1277개, 1278개, 1279개, 1280개, 1281개, 1282개, 1283개, 1284개, 1285개, 1286개, 1287개, 1288개, 1289개, 1290개, 1291개, 1292개, 1293개, 1294개, 1295개, 1296개, 1297개, 1298개, 1299개, 1300개, 1301개, 1302개, 1303개, 1304개, 1305개, 1306개, 1307개, 1308개, 1309개, 1310개, 1311개, 1312개, 1313개, 1314개, 1315개, 1316개, 1317개, 1318개, 1319개, 1320개, 1321개, 1322개, 1323개, 1324개, 1325개, 1326개, 1327개, 1328개, 1329개, 1330개, 1331개, 1332개, 1333개, 1334개, 1335개, 1336개, 1337개, 1338개, 1339개, 1340개, 1341개, 1342개, 1343개, 1344개, 1345개, 1346개, 1347개, 1348개, 1349개, 1350개, 1351개, 1352개, 1353개, 1354개, 1355개, 1356개, 1357개, 1358개, 1359개, 1360개, 1361개, 1362개, 1363개, 1364개, 1365개, 1366개, 1367개, 1368개, 1369개, 1370개, 1371개, 1372개, 1373개, 1374개, 1375개, 1376개, 1377개, 1378개, 1379개, 1380개, 1381개, 1382개, 1383개, 1384개, 1385개, 1386개, 1387개, 1388개, 1389개, 1390개, 1391개, 1392개, 1393개, 1394개, 1395개, 1396개, 1397개, 1398개, 1399개, 1400개, 1401개, 1402개, 1403개, 1404개, 1405개, 1406개, 1407개, 1408개, 1409개, 1410개, 1411개, 1412개, 1413개, 1414개, 1415개, 1416개, 1417개, 1418개, 1419개, 1420개, 1421개, 1422개, 1423개, 1424개, 1425개, 1426개, 1427개, 1428개, 1429개, 1430개, 1431개, 1432개, 1433개, 1434개, 1435개, 1436개, 1437개, 1438개, 1439개, 1440개, 1441개, 1442개, 1443개, 1444개, 1445개, 1446개, 1447개, 1448개, 1449개, 1450개, 1451개, 1452개, 1453개, 1454개,

$$\frac{{}_6C_6 \times {}_3C_1 \times {}_3C_2}{{}_{12}C_9} = \frac{9}{220}$$

(6, 2, 1)인 경우도 마찬가지로 방법으로 계산할 수 있다.

(2, 2, 2)인 경우는 3개의 공을 꺼낼 때까지 빨간색 공 2개, 파란색 공 2개, 노란색 공 2개가 나오고, 3번째 시행에서 빨간색 공이 나오는 경우이므로

$$\frac{{}_6C_5 \times {}_3C_2 \times {}_3C_2}{{}_{12}C_9} \times \frac{1}{3} = \frac{18}{220} = \frac{9}{110}$$

따라서

$$\frac{9}{220} + \frac{9}{110} = \frac{27}{220}$$

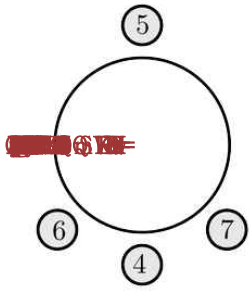
55) [정답] ⑤

[해설]

서로 다른 공 3개를 3개의 상자 A, B, C에 각각 1개씩 나누어 넣는 경우의 수는

$$3! = 6$$

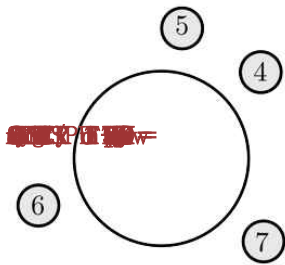
두 상자 A, B에 들어가는 공의 개수의 합을 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1136, 1137, 1138, 1139, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483, 1484, 1485, 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1549, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565, 1566, 1567, 1568, 1569, 1570, 1571, 1572, 1573, 1574, 1575, 1576, 1577, 1578, 1579, 1580, 1581, 1582, 1583, 1584, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590, 1591, 1592, 1593, 1594, 1595, 1596, 1597, 1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1613, 1614, 1615, 1616, 1617, 1618, 1619, 1620, 1621, 1622, 1623, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635, 1636, 1637, 1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736, 1737, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1783, 1784, 1785, 1786, 1787, 1788, 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 1796, 1797, 1798, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856, 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1879, 1880, 1881, 1882, 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 21



숫자 1, 3, 5가 적힌 공을 숫자 2, 4, 6이 적힌 공 사이,
숫자 1, 3, 5가 적힌 공 8개에, 숫자 2, 4, 6이 적힌 공 8개 사이에
놓아야 하므로 이 경우의 수는

$$8! = 40320$$

(iii) 숫자 2가 적힌 공이 숫자 1, 3, 5가 적힌 공 사이에 놓일
경우



숫자 1, 3, 5가 적힌 공을 숫자 2, 4, 6이 적힌 공 사이,
숫자 2, 4, 6이 적힌 공 사이, 숫자 2, 4, 6이 적힌 공 사이에
놓아야 하므로 이 경우의 수는

$$6 = 6$$

(i), (ii), (iii)에서 경우의 수는 $8! + 8! + 6 = 40320 + 40320 + 6 = 80646$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{2 \times 36}{720} = \frac{1}{10}$$

[다른 풀이]

5개의 공을 원형으로 배열하는 경우의 수는

$$\frac{5!}{5} = 24$$

숫자 1이 적혀 있는 공을 먼저 배열하고, 이 공의 양 옆에
숫자 2, 4, 6 또는 숫자 3이 적혀 있는 공을 배열하는
경우의 수는

$$3P_2 = 6$$

이때 숫자 2, 4, 6 중 숫자 2가 적혀 있는 공의 양 옆에
배열하지 않은 공에 적혀 있는 숫자를 4라 하자.



숫자 2, 4, 6의 각각 적혀 있는 5개의 공을 숫자 1, 3, 5가
적혀 있는 공이 서로 이웃하지 않도록 배열하는 경우의
수는 위의 그림과 같이 숫자 2, 4, 6이 적혀 있는 공을
먼저 배열하고, 이 3개의 공 사이와 양 옆의 4개의 공
22개를 택한 후 숫자 1, 3, 5가 적혀 있는 공을 일렬로
배열하는 경우의 수와 같으므로

$$4 \times 3P_2 = 2 \times 6 = 12$$

그러므로 이웃하는 두 공에 적힌 수의 합이 모두 7 이하가

되도록 배열하는 경우의 수는

$$12 \times 12 = 72$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{72}{720} = \frac{1}{10}$$

59) [정답] ②

[해설]

주사위를 세 번 던져서 나오는 세 숫자의 곱이 4가 되는
경우를 구해보면

1, 1, 4 또는 1, 2, 2의 두 가지 경우가 있다.

i) 1, 1, 4인 경우

(1, 1, 4), (1, 4, 1), (4, 1, 1)의 3가지

ii) 1, 2, 2인 경우

(1, 2, 2), (2, 1, 2), (2, 2, 1)의 3가지

따라서 전체 경우의 수는 $6^3 = 216$ (가지)이고

구하는 경우의 수는 $3 + 3 = 6$ (가지)이므로

$\therefore$ 구하는 확률은 $\frac{6}{216} = \frac{1}{36}$ 이다.

60) [정답] ②

[해설]

주사위를 3번 던져 첫 번째, 두 번째, 세 번째 나온 눈의
수를 각각 1, 2, 3이라 하고 1, 2, 3의 순서쌍을

(1, 2), (2, 3)과 9가지

주사위를 3번 던져 나오는 모든 경우의 수는 $6 \times 6 \times 6 = 216$

주어진 조건을 만족시키지 않는 경우는 빈 접시가 생기는
경우이다.

(i) 빈 접시가 1개인 경우

예를 들어, 1이 적혀 있는 빈 접시가 빈 접시인 경우는 (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 2, 1), (1, 3, 1), (2, 1, 1), (3, 1, 1)의 7가지

것과 같으므로 $\frac{3!}{2!} + 3! = 12$ (가지)

같은 방법으로 빈 접시가 2개인 경우는 (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 2, 1), (1, 3, 1), (2, 1, 1), (3, 1, 1)의 7가지

그러므로 $12 + 7 = 19$

(ii) 빈 접시가 2개인 경우

빈 접시가 2개인 경우는 두 접시가 이웃하는 경우이다. 예를
들어 (1, 1, 1)과 (1, 1, 2)와 같은 접시가 빈 접시인 경우는 (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 2, 1), (2, 1, 1)의 4가지

것과 같으므로 $\frac{3!}{2!} + 3! = 12$ (가지)

같은 방법으로 빈 접시가 3개인 경우는 (1, 1, 1), (1, 1, 2), (1, 1, 3), (1, 2, 1), (1, 3, 1), (2, 1, 1), (3, 1, 1)의 7가지

적혀 있는 접시인 경우도 각각 5가지이다. $\therefore$ 19 + 7 = 26

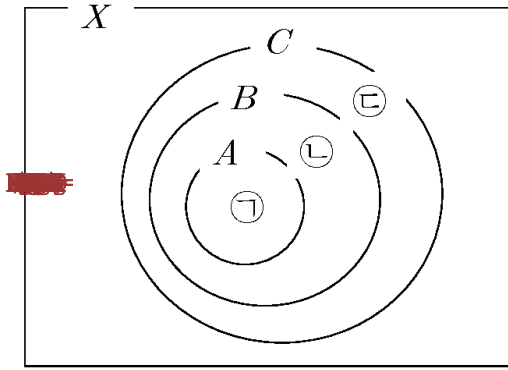
$$= 36$$

(iii) 빈 접시가 6개인 경우

예를 들어, 3의 적혀 있는 접시가 빈 접시인 경우는 6인 순서쌍의 수를 일렬로 나열하는 것과 같으므로

$$= 6$$

같은 방법으로 빈 접시가 1, 2, 3, 4, 5와 6, 7, 8, 9, 10과 11, 12, 13, 14, 15와 16, 17, 18, 19, 20과 21, 22, 23, 24, 25와 26, 27, 28, 29, 30과 31, 32, 33, 34, 35와 36, 37, 38, 39, 40과 41, 42, 43, 44, 45와 46, 47, 48, 49, 50과 51, 52, 53, 54, 55와 56, 57, 58, 59, 60과 61, 62, 63, 64, 65와 66, 67, 68, 69, 70과 71, 72, 73, 74, 75와 76, 77, 78, 79, 80과 81, 82, 83, 84, 85와 86, 87, 88, 89, 90과 91, 92, 93, 94, 95와 96, 97, 98, 99, 100과 101, 102, 103, 104, 105와 106, 107, 108, 109, 110과 111, 112, 113, 114, 115와 116, 117, 118, 119, 120과 121, 122, 123, 124, 125와 126, 127, 128, 129, 130과 131, 132, 133, 134, 135와 136, 137, 138, 139, 140과 141, 142, 143, 144, 145와 146, 147, 148, 149, 150과 151, 152, 153, 154, 155와 156, 157, 158, 159, 160과 161, 162, 163, 164, 165와 166, 167, 168, 169, 170과 171, 172, 173, 174, 175와 176, 177, 178, 179, 180과 181, 182, 183, 184, 185와 186, 187, 188, 189, 190과 191, 192, 193, 194, 195와 196, 197, 198, 199, 200과 201, 202, 203, 204, 205와 206, 207, 208, 209, 210과 211, 212, 213, 214, 215와 216, 217, 218, 219, 220과 221, 222, 223, 224, 225와 226, 227, 228, 229, 230과 231, 232, 233, 234, 235와 236, 237, 238, 239, 240과 241, 242, 243, 244, 245와 246, 247, 248, 249, 250과 251, 252, 253, 254, 255와 256, 257, 258, 259, 260과 261, 262, 263, 264, 265와 266, 267, 268, 269, 270과 271, 272, 273, 274, 275와 276, 277, 278, 279, 280과 281, 282, 283, 284, 285와 286, 287, 288, 289, 290과 291, 292, 293, 294, 295와 296, 297, 298, 299, 300과 301, 302, 303, 304, 305와 306, 307, 308, 309, 310과 311, 312, 313, 314, 315와 316, 317, 318, 319, 320과 321, 322, 323, 324, 325와 326, 327, 328, 329, 330과 331, 332, 333, 334, 335와 336, 337, 338, 339, 340과 341, 342, 343, 344, 345와 346, 347, 348, 349, 350과 351, 352, 353, 354, 355와 356, 357, 358, 359, 360과 361, 362, 363, 364, 365와 366, 367, 368, 369, 370과 371, 372, 373, 374, 375와 376, 377, 378, 379, 380과 381, 382, 383, 384, 385와 386, 387, 388, 389, 390과 391, 392, 393, 394, 395와 396, 397, 398, 399, 400과 401, 402, 403, 404, 405와 406, 407, 408, 409, 410과 411, 412, 413, 414, 415와 416, 417, 418, 419, 420과 421, 422, 423, 424, 425와 426, 427, 428, 429, 430과 431, 432, 433, 434, 435와 436, 437, 438, 439, 440과 441, 442, 443, 444, 445와 446, 447, 448, 449, 450과 451, 452, 453, 454, 455와 456, 457, 458, 459, 460과 461, 462, 463, 464, 465와 466, 467, 468, 469, 470과 471, 472, 473, 474, 475와 476, 477, 478, 479, 480과 481, 482, 483, 484, 485와 486, 487, 488, 489, 490과 491, 492, 493, 494, 495와 496, 497, 498, 499, 500과 501, 502, 503, 504, 505와 506, 507, 508, 509, 510과 511, 512, 513, 514, 515와 516, 517, 518, 519, 520과 521, 522, 523, 524, 525와 526, 527, 528, 529, 530과 531, 532, 533, 534, 535와 536, 537, 538, 539, 540과 541, 542, 543, 544, 545와 546, 547, 548, 549, 550과 551, 552, 553, 554, 555와 556, 557, 558, 559, 560과 561, 562, 563, 564, 565와 566, 567, 568, 569, 570과 571, 572, 573, 574, 575와 576, 577, 578, 579, 580과 581, 582, 583, 584, 585와 586, 587, 588, 589, 590과 591, 592, 593, 594, 595와 596, 597, 598, 599, 600과 601, 602, 603, 604, 605와 606, 607, 608, 609, 610과 611, 612, 613, 614, 615와 616, 617, 618, 619, 620과 621, 622, 623, 624, 625와 626, 627, 628, 629, 630과 631, 632, 633, 634, 635와 636, 637, 638, 639, 640과 641, 642, 643, 644, 645와 646, 647, 648, 649, 650과 651, 652, 653, 654, 655와 656, 657, 658, 659, 660과 661, 662, 663, 664, 665와 666, 667, 668, 669, 670과 671, 672, 673, 674, 675와 676, 677, 678, 679, 680과 681, 682, 683, 684, 685와 686, 687, 688, 689, 690과 691, 692, 693, 694, 695와 696, 697, 698, 699, 700과 701, 702, 703, 704, 705와 706, 707, 708, 709, 710과 711, 712, 713, 714, 715와 716, 717, 718, 719, 720과 721, 722, 723, 724, 725와 726, 727, 728, 729, 730과 731, 732, 733, 734, 735와 736, 737, 738, 739, 740과 741, 742, 743, 744, 745와 746, 747, 748, 749, 750과 751, 752, 753, 754, 755와 756, 757, 758, 759, 760과 761, 762, 763, 764, 765와 766, 767, 768, 769, 770과 771, 772, 773, 774, 775와 776, 777, 778, 779, 780과 781, 782, 783, 784, 785와 786, 787, 788, 789, 790과 791, 792, 793, 794, 795와 796, 797, 798, 799, 800과 801, 802, 803, 804, 805와 806, 807, 808, 809, 810과 811, 812, 813, 814, 815와 816, 817, 818, 819, 820과 821, 822, 823, 824, 825와 826, 827, 828, 829, 830과 831, 832, 833, 834, 835와 836, 837, 838, 839, 840과 841, 842, 843, 844, 845와 846, 847, 848, 849, 850과 851, 852, 853, 854, 855와 856, 857, 858, 859, 860과 861, 862, 863, 864, 865와 866, 867, 868, 869, 870과 871, 872, 873, 874, 875와 876, 877, 878, 879, 880과 881, 882, 883, 884, 885와 886, 887, 888, 889, 890과 891, 892, 893, 894, 895와 896, 897, 898, 899, 900과 901, 902, 903, 904, 905와 906, 907, 908, 909, 910과 911, 912, 913, 914, 915와 916, 917, 918, 919, 920과 921, 922, 923, 924, 925와 926, 927, 928, 929, 930과 931, 932, 933, 934, 935와 936, 937, 938, 939, 940과 941, 942, 943, 944, 945와 946, 947, 948, 949, 950과 951, 952, 953, 954, 955와 956, 957, 958, 959, 960과 961, 962, 963, 964, 965와 966, 967, 968, 969, 970과 971, 972, 973, 974, 975와 976, 977, 978, 979, 980과 981, 982, 983, 984, 985와 986, 987, 988, 989, 990과 991, 992, 993, 994, 995와 996, 997, 998, 999, 1000과 1001, 1002, 1003, 1004, 1005와 1006, 1007, 1008, 1009, 1010과 1011, 1012, 1013, 1014, 1015와 1016, 1017, 1018, 1019, 1020과 1021, 1022, 1023, 1024, 1025와 1026, 1027, 1028, 1029, 1030과 1031, 1032, 1033, 1034, 1035와 1036, 1037, 1038, 1039, 1040과 1041, 1042, 1043, 1044, 1045와 1046, 1047, 1048, 1049, 1050과 1051, 1052, 1053, 1054, 1055와 1056, 1057, 1058, 1059, 1060과 1061, 1062, 1063, 1064, 1065와 1066, 1067, 1068, 1069, 1070과 1071, 1072, 1073, 1074, 1075와 1076, 1077, 1078, 1079, 1080과 1081, 1082, 1083, 1084, 1085와 1086, 1087, 1088, 1089, 1090과 1091, 1092, 1093, 1094, 1095와 1096, 1097, 1098, 1099, 1100과 1101, 1102, 1103, 1104, 1105와 1106, 1107, 1108, 1109, 1110과 1111, 1112, 1113, 1114, 1115와 1116, 1117, 1118, 1119, 1120과 1121, 1122, 1123, 1124, 1125와 1126, 1127, 1128, 1129, 1130과 1131, 1132, 1133, 1134, 1135와 1136, 1137, 1138, 1139, 1140과 1141, 1142, 1143, 1144, 1145와 1146, 1147, 1148, 1149, 1150과 1151, 1152, 1153, 1154, 1155와 1156, 1157, 1158, 1159, 1160과 1161, 1162, 1163, 1164, 1165와 1166, 1167, 1168, 1169, 1170과 1171, 1172, 1173, 1174, 1175와 1176, 1177, 1178, 1179, 1180과 1181, 1182, 1183, 1184, 1185와 1186, 1187, 1188, 1189, 1190과 1191, 1192, 1193, 1194, 1195와 1196, 1197, 1198, 1199, 1200과 1201, 1202, 1203, 1204, 1205와 1206, 1207, 1208, 1209, 1210과 1211, 1212, 1213, 1214, 1215와 1216, 1217, 1218, 1219, 1220과 1221, 1222, 1223, 1224, 1225와 1226, 1227, 1228, 1229, 1230과 1231, 1232, 1233, 1234, 1235와 1236, 1237, 1238, 1239, 1240과 1241, 1242, 1243, 1244, 1245와 1246, 1247, 1248, 1249, 1250과 1251, 1252, 1253, 1254, 1255와 1256, 1257, 1258, 1259, 1260과 1261, 1262, 1263, 1264, 1265와 1266, 1267, 1268, 1269, 1270과 1271, 1272, 1273, 1274, 1275와 1276, 1277, 1278, 1279, 1280과 1281, 1282, 1283, 1284, 1285와 1286, 1287, 1288, 1289, 1290과 1291, 1292, 1293, 1294, 1295와 1296, 1297, 1298, 1299, 1300과 1301, 1302, 1303, 1304, 1305와 1306, 1307, 1308, 1309, 1310과 1311, 1312, 1313, 1314, 1315와 1316, 1317, 1318, 1319, 1320과 1321, 1322, 1323, 1324, 1325와 1326, 1327, 1328, 1329, 1330과 1331, 1332, 1333, 1334, 1335와 1336, 1337, 1338, 1339, 1340과 1341, 1342, 1343, 1344, 1345와 1346, 1347, 1348, 1349, 1350과 1351, 1352, 1353, 1354, 1355와 1356, 1357, 1358, 1359, 1360과 1361, 1362, 1363, 1364, 1365와 1366, 1367, 1368, 1369, 1370과 1371, 1372, 1373, 1374, 1375와 1376, 1377, 1378, 1379, 1380과 1381, 1382, 1383, 1384, 1385와 1386, 1387, 1388, 1389, 1390과 1391, 1392, 1393, 1394, 1395와 1396, 1397, 1398, 1399, 1400과 1401, 1402, 1403, 1404, 1405와 1406, 1407, 1408, 1409, 1410과 1411, 1412, 1413, 1414, 1415와 1416, 1417, 1418, 1419, 1420과 1421, 1422, 1423, 1424, 1425와 1426, 1427, 1428, 1429, 1430과 1431, 1432, 1433, 1434, 1435와 1436, 1437, 1438, 1439, 1440과 1441, 1442, 1443, 1444, 1445와 1446, 1447, 1448, 1449, 1450과 1451, 1452, 1453, 1454, 1455와 1456, 1457, 1458, 1459, 1460과 1461, 1462, 1463, 1464, 1465와 1466, 1467, 1468, 1469, 1470과 1471, 1472, 1473, 1474, 1475와 1476, 1477, 1478, 1479, 1480과 1481, 1482, 1483, 1484, 1485와 1486, 1487, 1488, 1489, 1490과 1491, 1492, 1493, 1494, 1495와 1496, 1497, 1498, 1499, 1500과 1501, 1502, 1503, 1504, 1505와 1506, 1507, 1508, 1509, 1510과 1511, 1512, 1513, 1514, 1515와 1516, 1517, 1518, 1519, 1520과 1521, 1522, 1523, 1524, 1525와 1526, 1527, 1528, 1529, 1530과 1531, 1532, 1533, 1534, 1535와 1536, 1537, 1538, 1539, 1540과 1541, 1542, 1543, 1544, 1545와 1546, 1547, 1548, 1549, 1550과 1551, 1552, 1553, 1554, 1555와 1556, 1557, 1558, 1559, 1560과 1561, 1562, 1563, 1564, 1565와 1566, 1567, 1568, 1569, 1570과 1571, 1572, 1573, 1574, 1575와 1576, 1577, 1578, 1579, 1580과 1581, 1582, 1583, 1584, 1585와 1586, 1587, 1588, 1589, 1590과 1591, 1592, 1593, 1594, 1595와 1596, 1597, 1598, 1599, 1600과 1601, 1602, 1603, 1604, 1605와 1606, 1607, 1608, 1609, 1610과 1611, 1612, 1613, 1614, 1615와 1616, 1617, 1618, 1619, 1620과 1621, 1622, 1623, 1624, 1625와 1626, 1627, 1628, 1629, 1630과 1631, 1632, 1633, 1634, 1635와 1636, 1637, 1638, 1639, 1640과 1641, 1642, 1643, 1644, 1645와 1646, 1647, 1648, 1649, 1650과 1651, 1652, 1653, 1654, 1655와 1656, 1657, 1658, 1659, 1660과 1661, 1662, 1663, 1664, 1665와 1666, 1667, 1668, 1669, 1670과 1671, 1672, 1673, 1674, 1675와 1676, 1677, 1678, 1679, 1680과 1681, 1682, 1683, 1684, 1685와 1686, 1687, 1688, 1689, 1690과 1691, 1692, 1693, 1694, 1695와 1696, 1697, 1698, 1699, 1700과 1701, 1702, 1703, 1704, 1705와 1706, 1707, 1708, 1709, 1710과 1711, 1712, 1713, 1714, 1715와 1716, 1717, 1718, 1719, 1720과 1721, 1722, 1723, 1724, 1725와 1726, 1727, 1728, 1729, 1730과 1731, 1732, 1733, 1734, 1735와 1736, 1737, 1738, 1739, 1740과 1741, 1742, 1743, 1744, 1745와 1746, 1747, 1748, 1749, 1750과 1751, 1752, 1753, 1754, 1755와 1756, 1757, 1758, 1759, 1760과 1761, 1762, 1763, 1764, 1765와 1766, 1767, 1768, 1769, 1770과 1771, 1772, 1773, 1774, 1775와 1776, 1777, 1778, 1779, 1780과 1781, 1782, 1783, 1784, 1785와 1786, 1787, 1788, 1789, 1790과 1791, 1792, 1793, 1794, 1795와 1796, 1797, 1798, 1799, 1800과 1801, 1802, 1803, 1804, 1805와 1806, 1807, 1808, 1809, 1810과 1811, 1812, 1813, 1814, 1815와 1816, 1817, 1818, 1819, 1820과 1821, 1822, 1823, 1824, 1825와 1826, 1827, 1828, 1829, 1830과 1831, 1832, 1833, 1834, 1835와 1836, 1837, 1838, 1839, 1840과 1841, 1842, 1843, 1844, 1845와 1846, 1847, 1848, 1849, 1850과 1851, 1852, 1853, 1854, 1855와 1856, 1857, 1858, 1859, 1860과 1861, 1862, 1863, 1864, 1865와 1866, 1867, 1868, 1869, 1870과 1871, 1872, 1873, 1874, 1875와 1876, 1877, 1878, 1879, 1880과 1881, 1882, 1883, 1884, 1885와 1886, 1887, 1888, 1889, 1890과 1891, 1892, 1893, 1894, 1895와 1896, 1897, 1898, 1899, 1900과 1901, 1902, 1903, 1904, 1905와 1906, 1907, 1908, 1909, 1910과 1911, 1912, 1913, 1914, 1915와 1916, 1917, 1918, 1919, 1920과 1921, 1922, 1923, 1924, 1925와 1926, 1927, 1928, 1929, 1930과 1931, 1932, 1933, 1934, 1935와 1936, 1937, 1938, 1939, 1940과 1941, 1942, 1943, 1944, 1945와 1946, 1947, 1948, 1949, 1950과 1951, 1952, 1953, 1954, 1955와 1956, 1957, 1958, 1959, 1960과 1961, 1962, 1963, 1964, 1965와 1966, 1967, 1968, 1969, 1970과 1971, 1972, 1973, 1974, 1975와 1976, 1977, 1978, 1979, 1980과 1981, 1982, 1983, 1984, 1985와 1986, 1987, 1988, 1989, 1990과 1991, 1992, 1993, 1994, 1995와 1996, 1997, 1998, 1999, 2000과 2001, 2002, 2003, 2004, 2005와 2006, 2007, 2008, 2009, 2010과 2011, 2012, 2013, 2014, 2015와 2016, 2017, 2018, 2019, 2020과 2021, 2022, 2023, 2024, 2025와 2026, 2027, 2028, 2029, 2030과 2031, 2032, 2033, 2034, 2035와 2036, 2037, 2038, 2039, 2040과 2041, 2042, 2043, 2044, 2045와 2046, 2047, 2048, 2049, 2050과 2051, 2052, 2053, 2054, 2055와 2056, 2057, 2058, 2059, 2060과 2061, 2062, 2063, 2064, 2065와 2066, 2067, 2068, 2069, 2070과 2071, 2072, 2073, 2074, 2075와 2076, 2077, 2078, 2079, 2080과 2081, 2082, 2083, 2084, 2085와 2086, 2087, 2088, 2089, 2090과 2091, 2092, 2093, 2094, 2095와 2096, 2097, 2098, 2099, 2100과 2101, 2102, 2103, 2104, 2105와 2106, 2107, 2108, 2109, 2110과 2111, 2112, 2113, 2114, 2115와 2116, 2117, 2118, 2119, 2120과 2121, 2122, 2123, 2124, 2125와 2126, 2127, 2128, 2129, 2130과 2131, 2132, 2133, 2134, 2135와 2136, 2137, 2138, 2139, 2140과 2141, 2142, 2143, 2144, 2145와 2146, 2147, 2148, 2149, 2150과 2151, 2152, 2153, 2154, 2155와 2156, 2157, 2158, 2159, 2160과 2161, 2162, 2163, 2164, 2165와 2166, 2167, 2168, 2169, 2170과 2171, 2172, 2173, 2174, 2175와 2176, 2177, 2178, 2179, 2180과 2181, 2182, 2183, 2184, 2185와 2186, 2187, 2188, 2189, 2190과 2191, 2192, 2193, 2194, 2195와



위에서 ㉠, ㉡, ㉢을 각각 ㉠, ㉡, ㉢이라 하고 이 부분에 들어갈 원소의 개수로 경우를 나누면 다음과 같다.

(i) ㉠: 1개, ㉡: 1개

㉠, ㉡ 중 ㉠과 ㉡에 들어갈 서로 다른 2개를 택하는 경우

경우의 수는 $3 \times 2 = 6$

이 각각에 대하여 ㉢에 1개가 들어가는 경우의 수는

$3 \times 2 = 6$ 이고 ㉢에 2개가 들어가는 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$

경우의 수는 $6 + 6 = 12$

그러므로 이 경우의 수는 $6 + 12 = 18$

(ii) ㉠: 1개, ㉢: 2개

㉠, ㉢ 중 ㉠과 ㉢에 원소를 매칭하는 경우의 수는

$3 \times 2 = 6$

나머지 원소 2개는 ㉡에 들어가야 하므로 경우의 수는

$3 \times 2 = 6$

(iii) ㉠: 2개, ㉢: 1개

(ii)와 같은 방법으로 하면 경우의 수는 $6 + 6 = 12$

따라서 구하는 사건을 A 라 하면

$$P(A) = \frac{4 \times 3 \times 3 + 4 \times 3 \times 2}{15 \times 14 \times 13}$$

$$= \frac{4 \times 3 \times 5}{15 \times 14 \times 13}$$

$$= \frac{2}{7 \times 13}$$

$$= \frac{2}{91}$$

65) [정답] 15

[해설]

집합 S 에서 S 로의 함수의 개수는

$$4^4 = 256$$

조건을 만족시키는 함수의 개수는 조건 (가)에 의하여 다음 네 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

(i) $f(1) = f(2) = 3$ 인 경우

조건 (나)를 만족시키기 위하여 정의역의 원소 1, 2의

함숫값은 $3, 4$ 중에서 서로 다른 2개를 택하여

순서대로 짝지으면 된다. 그러므로 이 경우의 수는

$$2 \times 1 = 2$$

(ii) $f(1) = f(2) = 4$ 인 경우

(i)과 마찬가지로 생각하면

이 경우의 수는 $2 \times 1 = 2$

(iii) $f(1) = 3, f(2) = 4$ 인 경우

조건 (나)를 만족시키기 위하여 치역의 원소의 개수가

2이어 되어야 하므로 다음 세 가지 경우로 나누어 생각할 수 있다.

㉠, ㉡의 값이 같거나 또는 1인 경우

㉢의 값을 3 또는 4로 택하여

이 경우의 수는

$$2 \times 2 = 4$$

㉡, ㉢의 값이 같거나 또는 1인 경우

㉠의 값을 3 또는 4로 택하여

이 경우의 수는

$$2 \times 2 = 4$$

㉠, ㉡, ㉢의 값이 모두 1이거나

모두 1인 경우의 수는 $2 \times 1 = 2$

그러므로 이 경우의 수는

$$4 + 4 + 2 = 10$$

(iv) $f(1) = 4, f(2) = 3$ 인 경우

(iii)과 마찬가지로 생각하면 이 경우의 수는 $2 \times 2 = 4$

(i)~(iv)에 의하여 조건을 만족시키는 함수의 개수는

$$2 + 2 + 10 + 4 = 18$$

따라서

$$P(A) = \frac{32}{256} = \frac{1}{8}$$

이므로

$$P(A) = \frac{1}{8} = 15$$

66) [정답] ④

[해설]

집합 S 에서 집합 S 로의 함수의 개수는 $3^3 = 27$

$f(1) = f(2) = f(3) = 1$ 인 사건을 A 라 하면 A 의 개수는

$1 \times 1 \times 1 = 1$ 인 사건이다.

(i) $f(1) = 1$ 인 때

$f(1) = 1$ 인 경우를 만족시키는 경우는 $f(1) = 1$ 일

때이므로 이 경우의 수는 $2 \times 2 = 4$

이 각각에 대하여 $f(2), f(3)$ 의 값을 2 또는 3로 택하는 경우의

수는 $2 \times 2 = 4$

그러므로 이 경우의 수는 $4 \times 2 = 8$

(ii) $f(2) = 3$ 일 때

$f(2) = 3$ 을 만족시키는 경우는 $f(2) = 3$ 일 때이므로

$f(1) = 1$ 또는 $f(1) = 2$ 또는 $f(1) = 3$ 일 때이므로 이

경우의 수는 $\frac{1}{2} \times 3 \times 3 = 9$

이 각각에 대하여 $f(x), f(y), f(z)$ 의 값을 정하는 경우의

수는 $3^2 = 9$

그러므로 이 경우의 수는 $9 = 27$

$$(i), (ii) \text{에 의하여 } \frac{9+27}{243} = \frac{4}{27}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } P(A) = 1 - \frac{4}{27} = \frac{23}{27}$$

67) [정답] $\frac{3}{8}$

[해설]

집합 A 에서 집합 B 로의 함수의 개수는 ${}_2\Pi_3 = 8$

$f(t) + f(u) + f(v) = 16$ 을 만족시키는 해를

$(f(t), f(u), f(v))$ 로 나타내면

$(5, 5, 6), (5, 6, 5), (6, 5, 5)$

따라서 구하는 확률은 $\frac{3}{8}$

68) [정답] $\frac{3}{8}$

[해설]

X 에서 Y 로의 함수의 개수는 ${}_4\Pi_3 = 64$

일대일함수의 개수는 ${}_4P_3 = 24$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } \frac{24}{64} = \frac{3}{8}$$

69) [정답] ①

[해설]

집합 A 에서 집합 B 로의 일대일함수 f 의 개수는

$${}_3P_3 = 6$$

주어진 조건을 만족시키기 위해서는

$$f(1) = 4, f(2) = 3, f(3) = 5$$

$$f(4) \in \{3, 6, 9\},$$

$$f(5) \in \{4, 8\}$$

이어야 하므로 $f(6) = 7, f(7) = 1$ 의 값을 정하는 경우의 수는 다음과 같다.

(i) $f(1) = 4$ 일 때

$$f(2) \in \{2, 6, 8\}, f(3) \in \{5, 9\} \text{이고}$$

$f(4) = 3, f(5) = 8$ 이므로 $f(6), f(7)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_2P_2 = 2$$

이 각각에 대하여 $f(x)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 $2 \times 2 = 4$

그러므로 $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_3P_3 \times 2 = 12$$

(ii) $f(1) = 8$ 일 때

$$f(2) \in \{2, 4, 6\}, f(3) \in \{3, 6, 9\} \text{이고}$$

$f(4) = 5, f(5) = 1$ 이므로 $f(6), f(7)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_2P_2 \times 1 = 2$$

이 각각에 대하여 $f(x)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 $6 \times 2 = 12$

그러므로 $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_3P_3 \times 2 = 12$$

(i), (ii)에서 조건을 만족시키는 $f(1), f(2), f(3), f(4)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$$12 + 12 = 24$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{24}{96} = \frac{1}{4}$$

70) [정답] (1) 공정하다. (2) 공정하지 않다.

[해설]

(1) 공정하다.

(2) 공정하지 않다.

71) [정답] (1) 해설참조 (2) 0.6

[해설]

(1)

n	50	100	200	400	1000
r	33	58	124	236	610
$\frac{r}{n}$	0.66	0.58	0.62	0.59	0.61

(2) 0.6에 가까워진다.

72) [정답] 0.685

[해설]

73) [정답] 0.22

[해설]

74) [정답] (1) $\frac{3}{10}$ (2) $\frac{7}{10}$

[해설]

75) [정답] (1) $\frac{7}{30}$ (2) $\frac{23}{30}$

[해설]

개념 열기에서 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람일 확률은 $\frac{7}{30}$ 이다.

또 뽑힌 사람이 화재 대피 프로그램을 예약한 사람이 아닐 확률은 전체 확률 1에서 화재 대피 프로그램을 예약한 사람일 확률을 빼면 되므로 $1 - \frac{7}{30} = \frac{23}{30}$ 이다.

76) [정답] $\frac{3}{5}$

[해설]

77) [정답] $\frac{11}{60}$

[해설]

78) [정답] 0.84

[해설]

79) [정답] $\frac{1}{5}$

[해설]

80) [정답] ④

[해설]

 $P(B^C) = 1 - P(B)$ 에서

$$P(B) = \frac{11}{18}$$

 $P(A \cup B) = P(A \cap B^C) + P(B)$ 에서

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= \frac{1}{9} + \frac{11}{18} \\ &= \frac{13}{18} \end{aligned}$$

81) [정답] ④

[해설]

 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B) = \frac{1}{12}$ 이고 확률의 덧셈정리에 의하여

 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 이므로

$$\frac{5}{6} = P(A) + \frac{1}{4} - \frac{1}{12}$$

따라서 $P(A \cap B) = \frac{2}{3}$

82) [정답] $\frac{9}{16}$

[해설]

83) [정답] ③

[해설]

사건 A 와 B^C 은 배반사건이므로

$$P(A \cap B^C) = 0 \quad \therefore P(A \cap B) = P(A)$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{5} \text{ 에서 } P(A) = \frac{1}{5}$$

$$P(A) + P(B) = \frac{7}{10} \text{ 에서 } \frac{1}{5} + P(B) = \frac{7}{10} \quad \therefore P(B) = \frac{1}{2}$$

$$\therefore P(A^C \cap B) = P(B) - P(A) = \frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{3}{10}$$

84) [정답] ②

[해설]

$$P(A \cap B^C) = P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{5}{12}$$

이때 $P(A \cap B) = P(A \cap B^C)$ 이므로

$$P(A \cap B) = \frac{5}{12}$$

$$\frac{5}{12} - \frac{7}{12} = -\frac{1}{6}$$

85) [정답] $\frac{11}{20}$

[해설]

$$P(A \cap B) + P((A \cap B)^C) = 1 - P(A \cap B) = \frac{3}{4}$$

$$\text{즉, } P(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \text{ 에서 } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$$

$$P(A) = \frac{1}{4}, P(B) = \frac{1}{5}, P(A \cap B) = \frac{9}{20}$$

따라서 $P(A \cup B) = \frac{11}{20}$

86) [정답] $\frac{9}{10}$

[해설]

87) [정답] $\frac{16}{35}$

[해설]

임의로 한 명을 택할 때 그 사람이 20대인 사건을 A , 여자인 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = \frac{4}{7}, P(B) = \frac{3}{5}, P(A \cup B) = \frac{5}{7}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{16}{35}$$

88) [정답] $\frac{3}{5}$

[해설]

89) [정답] 0.9

[해설]

임의로 학생 11명을 택할 때, 그 학생이 바다에 다녀온 사건을 A , 계곡에 다녀온 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = 0.5, P(B) = 0.7, P(A \cap B) = 0.3$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.9$$

90) [정답] ②

[해설]

$|a-3| + |b-3| = 2$ 인 사건을

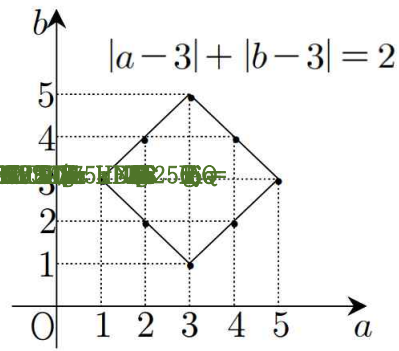
A 인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(A \cap B)$ 이다.

주사위를 던져서 나온 눈 a 를 순서쌍 (a, b) 에서 나타내면

사건 A 가 일어나는 경우는

$$(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 3), (5, 4), (5, 5)$$

이므로 $P(A) = \frac{8}{36}$



사건 A 가 일어나는 경우는

$$(1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (5, 3), (5, 4), (5, 5)$$

$$P(A) = \frac{6}{36}$$

사건 B 가 일어나는 경우는

$$(1, 2), (1, 3), (1, 4), (1, 5), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (2, 5), (3, 2), (3, 3), (3, 4), (3, 5), (4, 2), (4, 3), (4, 4), (4, 5), (5, 2), (5, 3), (5, 4), (5, 5)$$

$$P(B) = \frac{20}{36}$$

따라서 확률의 덧셈정리에 의해

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\frac{8}{36} + \frac{20}{36} - \frac{2}{36} = \frac{26}{36}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{3}$$

91) [정답] ⑤

[해설]

주머니에서 3개의 공을 동시에 꺼내어 일렬로 나열할 때 이웃하는 공의 색이 서로 다른 공의 배열인 사건을 A 라 하면 구하는 확률은

$$P(A) = \frac{1}{10}$$

사건 A 는 흰 공 2개와 검은 공 1개를 꺼내어 흰 공 2개를

일렬로 나열한 후 1개의 흰 공 사이에 검은 공 1개를

놓거나, 흰 공 1개와 검은 공 1개를 꺼내어 검은 공 1개를

일렬로 나열한 후 2개의 검은 공 사이에 흰 공 1개를 놓는

사건이므로

$$P(A) = \frac{({}_2C_2 \times {}_3C_1) \times 2! + ({}_2C_1 \times {}_3C_2) \times 2!}{{}_5C_3 \times 3!} = \frac{3}{10}$$

사건 A 는 숫자 1이 적혀 있는 흰 공 1개와 숫자 2가 적혀

하나씩 적혀 있는 검은 공 1개를 꺼내어 일렬로 나열하거나,

숫자 1이 적혀 있는 흰 공 1개와 숫자 2가 적혀

있는 검은 공 1개를 꺼내어 일렬로 나열하거나, 숫자 2가

적혀 있는 흰 공 1개와 숫자 1이 적혀 있는 검은 공 1개를

꺼내어 일렬로 나열하는 사건이므로

$$P(B) = \frac{3! + 3! + 3!}{{}_5C_3 \times 3!} = \frac{3}{10}$$

사건 $A \cap B$ 는 숫자 1이 적혀 있는 흰 공 1개와

숫자 2가 적혀 있는 흰 공을 꺼내어 2개의 검은 공을

일렬로 나열한 후 2 개의 검은 공 사이에 흰 공 10 개를 놓거나, 숫자 1 과 2 가 하나씩 적혀 있는 흰 공 2 개의 숫자 사이에 적혀 있는 검은 공을 꺼내어 2 개의 흰 공을 일렬로 나열한 후 2 개의 흰 공 사이에 검은 공 10 개를 놓거나, 숫자 1 과 2 가 하나씩 적혀 있는 검은 공 2 개의 숫자 사이에 적혀 있는 흰 공을 꺼내어 2 개의 검은 공을 일렬로 나열한 후 2 개의 검은 공 사이에 흰 공 10 개를 놓거나 꺼내므로

$$P(A \cap B) = \frac{2! + 2! + 2!}{5C_3 \times 3!} = \frac{1}{10}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{3}{10} - \frac{1}{10} = \frac{1}{2}$$

92) [정답] ②

[해설]

10 개의 인사를 $10/7$ 로 나누고 5 명씩을 2 개씩 나누어 구하는 확률은 $P(A \cap B)$ 이고, 이때 사건 A 와 B 는 이항 사건이다.

(i) 10 명의 인사를 2 개씩 나누어

$b = 6$ 이므로 $10/7$ 로 나누고 5 명씩을 2 개씩 나누어 구하는 확률은 $P(A \cap B)$ 이고, 이때 사건 A 와 B 는 이항 사건이다.

10 명의 인사를 2 개씩 나누어 다음과 같다.

	주머니 1	주머니 2
흰 공의 개수	3	3
검은 공의 개수	3	3

	주머니 1	주머니 2
흰 공의 개수	3	3
검은 공의 개수	3	3

그러므로 10 명의 인사를 2 개씩 나누어

$$\frac{(2C_2 \times 4C_1) \times (3C_2 \times 3C_1) + (2C_1 \times 4C_2) \times (3C_3 \times 3C_0)}{6C_3 \times 6C_3}$$

$$= \frac{48}{400} = \frac{3}{25}$$

10 명의 인사를 2 개씩 나누어 다음과 같다.

	주머니 1	주머니 2
흰 공의 개수	3	3
검은 공의 개수	3	3

그러므로 10 명의 인사를 2 개씩 나누어

$$\frac{(2C_2 \times 4C_1) \times (3C_3 \times 3C_0)}{6C_3 \times 6C_3} = \frac{4}{400} = \frac{1}{100}$$

$$\text{그러므로 } P(A) = \frac{3}{25} + \frac{1}{100} = \frac{13}{100}$$

(ii) 10 명의 인사를 2 개씩 나누어

$10/7$ 로 나누고 5 명씩을 2 개씩 나누어 구하는 확률은 $P(A \cap B)$ 이고, 이때 사건 A 와 B 는 이항 사건이다.

10 명의 인사를 2 개씩 나누어 다음과 같다.

	주머니 1	주머니 2
흰 공의 개수	3	3
검은 공의 개수	3	3

	주머니 1	주머니 2
흰 공의 개수	3	3
검은 공의 개수	3	3

그러므로 10 명의 인사를 2 개씩 나누어

$$\frac{(6C_1 \times 4C_0) \times (3C_0 \times 3C_3) + (6C_0 \times 4C_3) \times (3C_1 \times 3C_2)}{6C_3 \times 6C_3}$$

$$= \frac{48}{400} = \frac{3}{25}$$

10 명의 인사를 2 개씩 나누어 (i)에서와 같이 $10/7$ 로 나누고 5 명씩을 2 개씩 나누어 구하는 확률은 $P(A \cap B)$ 이고, 이때 사건 A 와 B 는 이항 사건이다.

$$\text{그러므로 } P(A) = \frac{3}{25} + \frac{1}{100} = \frac{13}{100}$$

(iii) 10 명의 인사를 2 개씩 나누어

$10/7$ 로 나누고 5 명씩을 2 개씩 나누어 구하는 확률은 $P(A \cap B)$ 이고, 이때 사건 A 와 B 는 이항 사건이다.

10 명의 인사를 2 개씩 나누어 (i)에서와 같이 $10/7$ 로 나누고 5 명씩을 2 개씩 나누어 구하는 확률은 $P(A \cap B)$ 이고, 이때 사건 A 와 B 는 이항 사건이다.

$$P(A \cap B) = \frac{1}{100}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{13}{100} + \frac{13}{100} - \frac{1}{100} = \frac{25}{100} = \frac{1}{4}$$

93) [정답] 122

[해설]

10 개의 수 중에서 1 과 2 가 적혀 있는 세 수가 모두 홀수인 사건을 A 라 하면

세 수 중 같은 수가 있는 사건을 B 라 하면 사건 $A \cap B$ 는

세 수가 모두 홀수이면서 그중 같은 수가 있는 사건이다.

사건 A 는 주머니 1에서 숫자 1 이 적혀 있는 공 중

1 개의 공을 꺼내어, 주머니 2에서 숫자 1 이 적혀 있는 공 중 1 개의 공을 꺼내는 경우이므로

$$P(A) = \frac{2C_1 \times 3C_2}{3C_1 \times 5C_2} = \frac{6}{30} = \frac{1}{5}$$

사건 B 는 주머니 1에서 주머니 2에 1 과 2 가 적혀 있는 공에

적힌 수와 같은 수가 적힌 공과 나머지 1 개의 공 중 1 개의 공을 꺼내는 경우이므로

$$P(B) = \frac{3C_1 \times 4C_1}{3C_1 \times 5C_2} = \frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

사건 $A \cap B$ 는 주머니 1에서 숫자 1 이 적혀 있는 공을 꺼내고 주머니 2에서 주머니 1에 1 과 2 가 적혀 있는 공에

적힌 수와 같은 수가 적힌 공과 나머지 홀수가 적힌 1 개의 공 중 1 개의 공을 꺼내는 경우이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_3C_1 \times {}_5C_1}{{}_3C_1 \times {}_5C_2} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$$

그러므로 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{5} + \frac{2}{5} - \frac{2}{15} = \frac{7}{15}$$

따라서 $P(A \cup B) = \frac{7}{15}$ 이므로 $\frac{7}{15} = \frac{22}{30}$

94) [정답] ③

[해설]

꺼낸 두 장의 카드에 적혀 있는 두 수 중 큰 수가 6인 사건을 A , 두 수의 곱이 8의 배수인 사건을 B 라 하면 구하는 확률은 $P(A \cup B)$ 이다.

꺼낸 두 장의 카드에 적혀 있는 두 수 중 큰 수가 6인 경우는 6이 적혀 있는 카드를 꺼내고, 1, 2, 3, 4, 5가 적혀 있는 카드에서 한 장을 꺼내는 경우와 같으므로 이 경우의 수는 $5 \times 1 = 5$

$$\text{그러므로 } P(A) = \frac{5}{{}_8C_2} = \frac{5}{28}$$

꺼낸 두 장의 카드에 적혀 있는 두 수의 곱이 8의 배수인 경우는 다음과 같다.

6이 적혀 있는 카드를 꺼내는 경우, 6이 아닌 3장 중 2, 4, 8의 적혀 있는 카드 한 장을 꺼내면 되므로 이 경우의 수는 $3 \times 2 = 6$

6이 아닌 다른 수가 적혀 있는 카드를 꺼내는 경우, 1과 8이 적혀 있는 카드를 꺼내는 경우이므로 이 경우의 수는 2

$$\text{그러므로 } P(B) = \frac{3+2}{{}_8C_2} = \frac{5}{28}$$

사건 $A \cap B$ 는 꺼낸 두 장의 카드에 적혀 있는 두 수 중 큰 수가 6이면서 두 수의 곱이 8의 배수인 사건이고, 6과 2 또는 6과 4가 적혀 있는 카드를 꺼내는 경우이므로 이 경우의 수는 2

$$\text{그러므로 } P(A \cap B) = \frac{2}{{}_8C_2} = \frac{1}{14}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{5}{28} + \frac{5}{28} - \frac{1}{14} = \frac{2}{7}$$

95) [정답] ④

[해설]

세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 $5 \times 4 \times 3 = 60$ 개이고, a, b, c 가 모두 홀수인 경우는 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 개

집합 M 의 원소의 개수가 홀수인 사건을 A , 집합 N 의 원소의 개수가 짝수인 사건을 B 라 하면

원소가 홀수인 사건을 A 이라 하면 사건 $A \cap B$ 는 집합 M 의 원소의 개수가 홀수이고 집합 N 의 모든 원소가 홀수인 사건이다.

M, N 중 집합 M 의 원소가 6일 때 2개의 수를 정하는 경우의 수는

$${}_6C_2 \times {}_4C_1 = 15$$

집합 M 의 원소의 개수가 4이므로 M 를 2개, N 의 원소를 2개의 조로 나누고 각 조가 집합 N 의 원소를 각각 하나씩 갖도록 하는 세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$({}_6C_2 \times {}_4C_1) \times 2! = 30$$

$$\text{그러므로 } P(A \cap B) = \frac{6 \times 6 \times 9}{64} = \frac{9}{16}$$

집합 N 의 모든 원소가 홀수인 경우는 $1, 3, 5$ 가 모두 홀수인 경우이므로 이 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_4C_1 \times {}_3C_1 = 12$$

$$\text{그러므로 } P(B) = \frac{8}{64} = \frac{1}{8}$$

이때 집합 M 의 원소의 개수가 2인 집합 N 의 모든 원소가 홀수인 경우는

$M = \{1, 3\}$ 일 때뿐이므로 세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는 ⑦과 같이

$$({}_2C_1 \times {}_4C_1) \times 2! = 8$$

$$\text{그러므로 } P(A \cup B) = \frac{6}{64} = \frac{3}{32}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{9}{16} + \frac{1}{8} - \frac{3}{32} = \frac{19}{32}$$

96) [정답] ④

[해설]

만들 수 있는 모든 네 자리 자연수의 개수는

$${}_9P_4 = 9 \times 8 \times 7 \times 6 = 3024$$

1000 의 배수인 네 자리 자연수는

일의 자릿수가 0 이어야 하므로

1000 의 배수인 네 자리 자연수의 개수는

$${}_8P_3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

즉, 택한 수가 1000 의 배수일 확률은

$$\frac{336}{3024} = \frac{1}{9}$$

또 천의 자릿수가 0 이고 1000 이 아닌 네 자리 자연수의 개수는

$${}_8P_4 = 8 \times 7 \times 6 \times 5 = 1680$$

$${}_8P_3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$$

천의 자릿수가 0 이 아닌 네 자리 자연수의 개수는

$$P_3 = 4 \times 3 \times 2$$

54보다 크므로

이므로 3500이상인 네 자리 자연수의 개수는

$$6 + 24 + 24 = 54$$

즉, 택한 수가 54 이상일 확률은 $\frac{54}{120} = \frac{9}{20}$

이때 1의 배수이므로 100 이상인 네 자리 자연수는 천의 자릿수가 1이고 일의 자릿수가 0인 경우이므로 그 개수는

$$P_2 = 3 \times 2$$

6

즉, 택한 수가 100 이상일 확률은

$$\frac{6}{120} = \frac{1}{20}$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{1}{5} - \frac{9}{20} - \frac{1}{20} = \frac{3}{5}$$

97) [정답] ③

[해설]

4개 동아리의 발표하는 순서를 정하는 경우의 수는 $4!$

(i) 수학 동아리 2개, 과학 동아리 2개 모두 발표하는 경우

두 동아리 2개씩을 묶어 2개의 순서를 정하는

$$\frac{7!}{2!}$$

$$\text{이 경우의 확률은 } \frac{7!}{2!} \times \frac{1}{2}$$

(ii) 두 수학 동아리 사이에 과학 동아리 2개가 발표하는 경우

두 수학 동아리 사이에 발표할 과학 동아리 2개를

택하고 순서를 정하는 경우의 수는 $\frac{4!}{2!} \times \frac{2!}{2!} = 12$

네 동아리를 하나로 묶어 전체 순서를 정하는 경우의

$$\text{수는 } 4!$$

$$\text{이 경우의 확률은 } \frac{40 \times 4!}{7!} = \frac{4}{21}$$

(iii) 수학 동아리 2개, 과학 동아리 2개 모두 발표하고, 두

수학 동아리 사이에 과학 동아리 2개가 발표하는 경우

두 수학 동아리 사이에 발표할 과학 동아리 2개를

택하고 순서를 정하는 경우의 수는 $P_2 = 20$

네 동아리를 하나로 묶어 전체 순서를 정하는 경우의

$$\text{수는 } 4!$$

$$\text{이 경우의 확률은 } \frac{20 \times 4!}{7!} = \frac{2}{21}$$

(i), (ii), (iii)에서 확률의 덧셈정리에 의하여 구하는 확률은

$$\frac{1}{2} - \frac{4}{21} - \frac{2}{21} = \frac{25}{42}$$

98) [정답] ③

[해설]

문자 a, b, c, d 중 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하여 만들 수 있는 문자열의 개수는

$${}_4\Pi_4 = 4^4$$

(i) a 를 한 개만 포함할 때

네 자리 중 a 가 들어갈 곳을 선택하는 경우의 수는

$${}_4P_1$$

남은 세 자리에 b, c, d 의 3개의 문자 중 중복을

허용하여 배열하는 경우의 수는

$${}_3\Pi_3$$

따라서 구하는 경우의 수는

$${}_4P_1 \times {}_3\Pi_3 = 108$$

(ii) b 를 한 개만 포함할 때

(i)에서와 같은 방법으로 문자열의 개수는 108이다.

(iii) a, b 를 각각 한 개씩 포함할 때

네 자리 중 a, b 가 들어갈 두 자리를 선택해서 a, b 를

배열하는 경우의 수는

$${}_4P_2$$

남은 두 자리에 c, d 의 2개의 문자 중 중복을 허용하여

배열하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_2$$

따라서 구하는 경우의 수는

$${}_4P_2 \times {}_2\Pi_2 = 48$$

이상에서 구하는 확률은

$$\frac{108 + 108 + 48}{4^4} = \frac{21}{32}$$

99) [정답] ②

[해설]

15부터 100까지의 자연수를 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$100 - 15 + 1 = 86$$

짝수를 모두 짝수 번째에 나열하는 사건을 A , 홀수를 모두

소수 번째에 나열하는 사건을 B 라 하면 구하는 확률은

$$\frac{P(A \cap B)}{86!}$$

짝수 43 개를 모두 짝수 번째에 나열하고 나머지 숫자를

나머지 자리에 나열하는 경우의 수는

$$\frac{86!}{2^{43} \times 43!} = \frac{1}{2^{43}}$$

$$\text{그러므로 } \frac{3! \times 4!}{7!} = \frac{1}{35}$$

소수 $\frac{4}{35}$ 를 모두 36번에 나열하고 나머지 숫자를 나머지 자리에 나열하는 경우의 수는

3!

$$\text{그러므로 } P(B) = \frac{4! \times 3!}{7!} = \frac{1}{35}$$

사건 $A \cap B$ 는 숫자 1을 두 번에 자리, 숫자 2, 3, 4, 5, 6, 7을 남은 5번에 나열하는 사건이므로 이 경우의 수는 $5! = 120$

$$\text{그러므로 } P(A \cap B) = \frac{3! \times 2!}{7!} = \frac{1}{420}$$

따라서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$= \frac{1}{35} + \frac{1}{35} - \frac{1}{420} = \frac{23}{420}$$

100) [정답] $\frac{1}{6}$

[해설]

파란 공이 1개 나오는 사건을 A , 파란 공이 나오지 않는 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = \frac{{}_5C_1 \times {}_4C_3}{{}_9C_4} = \frac{10}{63}, P(B) = \frac{{}_5C_0 \times {}_4C_4}{{}_9C_4} = \frac{1}{126}$$

두 사건 A, B 는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6}$$

101) [정답] ①

[해설]

같은 종류의 빨간 펜 3자루, 같은 종류의 파란 펜 4자루가 들어 있는 상자에서 임의로 7자루의 펜을 동시에 꺼낼 때, 빨간 펜 3자루를 꺼내는 사건을 A , 파란 펜 4자루를 꺼내는 사건을 B 라고 하면 구하는 확률은 $P(A \cup B)$ 이다.

사건 A 는 빨간 펜 3자루, 파란 펜 4자루를 꺼내는 사건이므로

$$P(A) = \frac{{}_3C_3 \times {}_4C_1}{{}_7C_4} = \frac{4}{35}$$

사건 B 는 빨간 펜 3자루, 파란 펜 4자루를 꺼내는 사건이므로

$$P(B) = \frac{{}_3C_1 \times {}_4C_3}{{}_7C_4} = \frac{12}{35}$$

이때 두 사건 A, B 는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{16}{35}$$

$$\frac{4}{35} + \frac{12}{35} = \frac{16}{35}$$

102) [정답] ⑤

확률을 경우로 나누면 다음과 같다.

(i) 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 2장일 때

이 사건을 A 라 하면 같은 숫자가 적힌 카드를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ 이고, 이 각각에 대하여 이 숫자가 적힌 카드 3장 중 2장의 카드를 택하는 경우의 수는 ${}_3C_2$ 이다. 이 각각에 대하여 나머지 다른 숫자가 적힌 카드를 택하는 경우의 수는 9이므로

$$P(A) = \frac{{}_4C_1 \times {}_3C_2 \times 9}{{}_{12}C_3} = \frac{27}{55}$$

(ii) 같은 숫자가 적혀 있는 카드가 3장일 때

이 사건을 B 라 하면 같은 숫자가 적힌 카드를 택하는 경우의 수는 ${}_4C_1$ 이므로

$$P(B) = \frac{{}_4C_1}{{}_{12}C_3} = \frac{1}{55}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$P(A) + P(B) = \frac{27}{55} + \frac{1}{55} = \frac{28}{55}$$

103) [정답] ③

[해설]

두 수 a, b 의 순서쌍 (a, b) 의 개수는

$$16 \times 16 = 256$$

이 중 $a_4 < 5$ 인 사건을 A 라 하면

두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이다.

(i) A 가 홀수일 때

$$P(A) = \frac{1}{6}$$

즉, 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항이 1이고 공차가 $\frac{1}{6}$ 인 등차수열이다.

$$P(A) = \frac{3}{6} < 5 \text{에서 } \frac{3}{6} + \frac{3}{6} < 5$$

즉, $\frac{3}{6}$ 을 만족시키는 a_n 의 값은 3, 4, 5의 값이 3, 4, 5

$$\text{그러므로 } P(A) = \frac{3 \times 5}{36} = \frac{5}{12}$$

(ii) A 가 홀수일 때

$$a_{n+1} = a_n - \frac{1}{b}$$

즉, 수열 $\{a_n\}$ 은 첫째항이 a_1 이고 공차가 $-\frac{1}{b}$ 인 등차수열이다.

$$a_5 = a_1 + 4 \left(-\frac{1}{b}\right) = 3 - \frac{4}{b} < 5$$

즉, a_5 가 음수인 가장 작은 n 의 값은 5이다.

$$\text{그러므로 } S_5(B) = \frac{3 \times 3}{36} = \frac{1}{4}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은 확률의 덧셈정리에 의하여

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$= \frac{5}{12} + \frac{1}{4} = \frac{2}{3}$$

$$104) [\text{정답}] (1) \frac{1}{2} \quad (2) \frac{2}{5}$$

[해설]

(1) 카드에 적힌 수가 13의 배수인 사건을 A , 14의 배수인 사건을 B 라고 하면 $A \cap B$ 는 12의 배수인 사건이므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= \frac{13}{40} + \frac{10}{40} - \frac{3}{40} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

(2) 카드에 적힌 수가 10 이하인 사건을 C , 15 이상인 사건을 D 라고 하면 C, D 는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$\begin{aligned} P(C \cup D) &= P(C) + P(D) \\ &= \frac{10}{40} + \frac{6}{40} = \frac{16}{40} = \frac{2}{5} \end{aligned}$$

$$105) [\text{정답}] 187$$

[해설]

이 시행 후, 상자에 남아 있는 검은 공의 개수가 흰 공의 개수보다 큰 경우는 다음과 같다.

(i) 12개의 흰 공 중 6개를 꺼내고 3개의 검은 공을 꺼내는 경우

$$\frac{{}^4C_2}{{}^8C_2} = \frac{3}{14}$$

$$\text{이어서 12개의 흰 공 중 10개를 꺼낼 확률은 } \frac{{}^2C_0}{{}^6C_2} = \frac{1}{15}$$

그러므로 이 경우의 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{3}{14} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{70}$$

(ii) 12개의 흰 공 중 10개를 꺼내고, 2개의 흰 공 1개, 검은 공

1개를 꺼내는 경우

$$\frac{{}^4C_2}{{}^8C_2} = \frac{3}{14}$$

이어서 12개의 흰 공 중 10개, 검은 공 1개를 꺼낼 확률은

$$\frac{{}^2C_1 \times {}^4C_1}{{}^6C_2} = \frac{8}{15}$$

그러므로 이 경우의 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{3}{14} \times \frac{8}{15} = \frac{4}{35}$$

(iii) 12개의 흰 공 1개, 검은 공 11개를 꺼내고 1개의 흰 공 6개, 검은 공 4개를 꺼내는 경우

12개의 흰 공 1개, 검은 공 11개를 꺼낼 확률은

$$\frac{{}^4C_1 \times {}^4C_1}{{}^8C_2} = \frac{4}{7}$$

$$\text{이어서 12개의 흰 공 10개, 검은 공 1개를 꺼낼 확률은 } \frac{{}^2C_0}{{}^6C_2} = \frac{1}{5}$$

그러므로 이 경우의 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{4}{7} \times \frac{1}{5} = \frac{4}{35}$$

(i), (ii), (iii)은 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$\frac{1}{70} + \frac{4}{35} + \frac{4}{35} = \frac{17}{70}$$

따라서 $\frac{17}{70}$ 이므로 정답은 17이다.

$$106) [\text{정답}] \frac{1}{6}$$

[해설]

눈의 수의 합이 5인 사건을 A ,

눈의 수의 차이가 5인 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = \frac{1}{9}, P(B) = \frac{1}{18}$$

두 사건 A, B 는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{1}{6}$$

$$107) [\text{정답}] ②$$

[해설]

조건 (가)에 의하여 문자는 1개 또는 2개 택할 수 있으므로

13개의 문자와 3개의 숫자를 선택하여 조건을 만족시키도록

나열하는 사건을 A , 13개의 문자와 1개의 숫자를 선택하여

조건을 만족시키도록 나열하는 사건을 B 라 하면 구하는

확률은 $P(A \cup B)$ 이고, 이때 두 사건 A 와 B 는 서로 배반사건이다.

(i) 13개의 문자와 3개의 숫자를 선택할 때

13개의 문자와 숫자 1, 2, 3을 택한 후, 숫자 1, 2, 3을

뒤집어야 한다. 이때의 확률은

$$\frac{{}_5C_2 \times 3}{{}_5C_2 \times 5} = \frac{3}{5}$$

그러므로 이 경우의 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{2}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{6}{25}$$

(ii) 앞면이 보이는 동전을 선택하지 않는 경우

앞면이 보이는 동전 중 3개의 동전을

$$\text{뒤집을 확률은 } \frac{{}_3C_2 \times 3}{{}_5C_2 \times 5} = \frac{3}{5}$$

3개의 동전을 뒤집은 후 앞면이 보이는 동전이 2개 뒷면이 보이는 동전이 1개이므로 뒷면이 보이는 동전이 1개가 되려면 앞면이 보이는 동전 2개와 뒷면이 보이는 동전 1개를 뒤집어야 한다. 이때의 확률은

$$\frac{{}_2C_1 \times {}_3C_1 \times 3}{{}_5C_2 \times 5} = \frac{3}{5}$$

그러므로 이 경우의 확률은 확률의 곱셈정리에 의하여

$$\frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \frac{9}{25}$$

(i), (ii)는 서로 배반사건이므로 구하는 확률은

$$\frac{6}{25} + \frac{9}{25} = \frac{3}{5}$$

110) [정답] $\frac{22}{225}$

[해설]

여사건의 확률을 이용하여 전체 확률 1에서 3명의 생일이 모두 다를 확률을 빼면 되므로

$$1 - \frac{{}_{30}P_3}{{}_{30}P_3} = \frac{22}{225}$$

111) [정답] $\frac{41}{56}$

[해설]

카드를 3장 이상 꺼내는 사건을 A 라고 하면 A^C 은 카드 1장에 적힌 수 또는 카드 2장에 적힌 수의 합이 6의 배수가 되는 사건이다.

(i) 카드 1장에 적힌 수가 6의 배수인 경우는 6으로

$$1\text{가지이므로 그 확률은 } \frac{1}{8}$$

(ii) 카드 2장에 적힌 수의 합이 6의 배수인 경우는 합이 6인 경우 4가지, 합이 12인 경우 4가지이므로 그

$$\text{확률은 } \frac{8}{56} = \frac{1}{7}$$

$$(i), (ii)\text{에서 } P(A^C) = \frac{1}{8} + \frac{1}{7} = \frac{15}{56}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } P(A) = 1 - P(A^C) = \frac{41}{56}$$

112) [정답] ③

[해설]

6명의 학생 중 임의로 3명의 대표를 선택하는 경우의 수는 $\frac{6 \times 5 \times 4}{3 \times 2 \times 1} = 120$ 이다.

3명의 학생 중 임의로 3명의 대표를 선택할 때, 세 학생 중 적어도 한 명이 대표인 사건을 A 라 하면 여사건 A^C 은 세 학생 A, B, C를 모두 대표로 선택하지 않는 사건이다.

세 학생 A, B, C를 모두 대표로 선택하지 않는 경우의 수는 A, B, C를 제외한 3명의 학생 중 3명의 대표를 선택하는 경우의 수와 같으므로

$$\frac{3 \times 2 \times 1}{3 \times 2 \times 1} = 1$$

$$\text{그러므로 } P(A^C) = \frac{35}{120} = \frac{7}{24}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{7}{24} = \frac{17}{24}$$

113) [정답] ⑤

[해설]

꺼낸 2개의 공 중에서 적어도 한 개가

검은 공인 사건을 A 라 하면 A^C 은 모두 흰 공인 사건이다. 따라서,

$$P(A) = 1 - P(A^C)$$

$$= 1 - \frac{{}_7C_2}{{}_7C_2}$$

$$= 1 - \frac{4}{35}$$

$$= \frac{31}{35}$$

114) [정답] $\frac{4}{5}$

[해설]

115) [정답] $\frac{7}{8}$

[해설]

116) [정답] $\frac{27}{28}$

[해설]

택한 원두 중에서 적어도 1가지는 케냐산인 사건을 A 라고 하면 A^C 은 2가지 모두 에티오피아산인 사건이므로

$$P(A^C) = \frac{{}_2C_2}{{}_8C_2} = \frac{1}{28}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^C) = \frac{27}{28}$$

117) [정답] $\frac{91}{120}$

[해설]

3개가 모두 팔찌인 사건을 A , 3개가 모두 노란색인 사건을 B 라고 하면

$$P(A) = \frac{1}{12}, P(B) = \frac{1}{6}, P(A \cap B) = \frac{1}{120}$$

$$\text{즉, } P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{29}{120}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } 1 - \frac{29}{120} = \frac{91}{120}$$

118) [정답] $\frac{37}{42}$

[해설]

여학생이 2명 이상 뽑히는 사건을 A 라고 하면 A^C 은 여학생이 1명 뽑히거나 여학생이 뽑히지 않는 사건이다.

$$(i) \text{ 여학생이 1명 뽑힐 확률은 } \frac{{}_6C_1 \times {}_4C_3}{{}_{10}C_4} = \frac{4}{35}$$

$$(ii) \text{ 여학생이 뽑히지 않을 확률은 } \frac{{}_6C_0 \times {}_4C_4}{{}_{10}C_4} = \frac{1}{210}$$

$$(i), (ii) \text{에서 } P(A^C) = \frac{4}{35} + \frac{1}{210} = \frac{5}{42}$$

$$\text{따라서 구하는 확률은 } P(A) = 1 - P(A^C) = \frac{37}{42}$$

119) [정답] ③

[해설]

16명 중 3명을 택하는 경우의 수는 ${}_{16}C_3$

과목 A 를 선택한 9명 중 3명을 택하는 경우의 수는 ${}_9C_3$

따라서 구하는 확률은

$$1 - \frac{{}_9C_3}{{}_{16}C_3} = 1 - \frac{3}{20} = \frac{17}{20}$$

120) [정답] 27

[해설]

$P(A \cap B) > 0$ 이므로

$$P(A) > 0, P(B) > 0, P(A \cap B) > 0, P(A \cup B) > 0$$

$P(A) > 0$, $P(B) > 0$ 이라면 상자 안에 적혀 있는 공의 개수를 n 이라 할 때, $1 \leq n \leq 10$ 이어야 한다.

이때 상자 안에 n 가 적혀 있는 공의 개수는 n 이다.

사건 A 는 꺼낸 n 개의 공에 숫자 1이 적혀 있는 공이 존재하고, 꺼낸 n 개의 공에 적혀 있는 수의 곱이 1의 배수인 사건이다. 즉, 꺼낸 n 개의 공에 각각 숫자 1, 2, 3, 4, 5, 6이 적혀 있는 사건이므로

$$P(A \cap B) = \frac{{}_n C_1 \times {}_{8-n} C_2}{{}_8 C_3} \\ = \frac{n \times \frac{(8-n)(7-n)}{2}}{56}$$

$$= \frac{n(n-7)(n-8)}{112}$$

$$\text{즉, } \frac{n(n-7)(n-8)}{112} = \frac{3}{7} \text{에서}$$

$$n(n-7)(n-8) = 48$$

$$(n-4)(n^2 - 11n + 12) = 0$$

n 은 1 이하의 자연수이므로 $n=3$

즉, 상자 안에 두 수 1, 2가 하나씩 적혀 있는 공이 각각 2개씩 있고, 사건 B 의 여사건 B^C 은 꺼낸 3개의 공에 모두 숫자 2가 적혀 있는 사건이므로

$$P(B^C) = \frac{{}_3 C_3}{{}_8 C_3} = \frac{1}{14}$$

$$\text{그러므로 } P(A \cap B^C) = 1 - \frac{1}{14} = \frac{13}{14}$$

따라서 $P(A \cap B^C) = \frac{13}{14}$ 이므로 $P(A \cap B^C) = \frac{13}{14}$

121) [정답] 89

[해설]

$$P(a < 2 \text{ or } b < 2)$$

$$= P(a \leq 1 \text{ or } b \leq 1)$$

$$= P(b+c \geq 8 \text{ or } a+c \geq 8)$$

$$= P(b+c \geq 8) + P(a+c \geq 8) - P(b+c \geq 8 \text{ and } a+c \geq 8)$$

$$= P(b+c \geq 8)$$

$$= P(a+c \geq 8) - \{P(c=9) + P(c=8) + P(c=9, a=1, b=1)\}$$

$$= \frac{(2H_8 + 2H_9) + (2H_8 + 2H_9) - (2H_0 + 2H_1 + 1)}{3H_9}$$

$$= \frac{34}{55}$$

122) [정답] ①

[해설]

부터 10까지의 11개의 자연수 중에서 5개의 수를 택하는 경우의 수는

$${}_{11}C_5 = 462$$

택한 5개의 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱이 40인 경우의 수를 구한다.

이하인 사건을 A라 하면 사건 A의 여사건 A^c은 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱이 40보다 큰 사건이다.

여섯 개의 수 1, 2, 3, 4, 5, 6 중에서 5개의 수를 택할 때,

1, 6을 택한 경우를 제외한 나머지 경우는 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱이 모두 40보다 크다.

$$\text{그러므로 } P(A^c) = \frac{{}_6C_4 - 1}{{}_{10}C_4} = \frac{15 - 1}{210} = \frac{1}{15}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{1}{15} = \frac{14}{15}$$

123) [정답] ③

[해설]

흰색 손수건이 2장 이상일 확률은 전체에서 흰색 손수건이 없거나 1장일 확률을 빼면 된다.

(i) 흰색 손수건이 없을 확률

$$\frac{{}_4C_0 \times {}_5C_4}{{}_9C_4} = \frac{5}{126}$$

(ii) 흰색 손수건을 1장 꺼낼 확률

$$\frac{{}_4C_1 \times {}_5C_3}{{}_9C_4} = \frac{4 \times 10}{126} = \frac{40}{126}$$

(i), (ii)에서 구하는 확률은

$$1 - \left(\frac{5}{126} + \frac{40}{126} \right) = 1 - \frac{45}{126}$$

$$= \frac{81}{126} = \frac{9}{14}$$

124) [정답] ③

[해설]

카드에 적혀 있는 세 자연수 중에서 가장 작은 수가 4

이하이거나 17 이상인 사건을 A라 하면 사건 A^c은 카드에 적혀 있는 세 자연수 중에서 가장 작은 수가 4보다 크고

17보다 작은 경우이다. 즉, 카드에 적혀 있는 세 자연수 중에서 가장 작은 수가 5 또는 16이므로

$$P(A) = 1 - P(A^c)$$

$$= 1 - \frac{{}_5C_2 + {}_4C_2}{{}_{10}C_3}$$

$$= 1 - \frac{\frac{5 \times 4}{2 \times 1} + \frac{4 \times 3}{2 \times 1}}{\frac{10 \times 9 \times 8}{3 \times 2 \times 1}}$$

$$= 1 - \frac{16}{120}$$

$$= \frac{13}{15}$$

125) [정답] ⑤

[해설]

선택된 두 점 사이의 거리가 1보다 큰 사건을 A라 하면

A^c은 선택된 두 점 사이의 거리가 1보다 작거나 같은 사건이다.

$$\text{이때, } P(A^c) = \frac{17}{{}_{12}C_2} = \frac{17}{66}$$

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{17}{66} = \frac{49}{66}$$

$$\frac{17}{66}$$

$$\frac{49}{66}$$

126) [정답] ⑤

[해설]

주사위를 5번 던져서 나온 다섯 눈의 수의 곱이 짝수인 사건을 A라 하면, 주사위를 5번 던져서 나온 다섯 눈의

수의 곱이 홀수인 사건은 A^c이므로 $P(A^c) = {}_5C_5 \left(\frac{1}{2} \right)^5 = \frac{1}{32}$

$$\text{따라서 } P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}$$

127) [정답] ⑤

[해설]

7과 13의 약수는 1, 7, 13, 91로 4개의 수가 있고 17과 23의 약수는 1, 17, 23, 391로 4개의 수가 있다.

(i) 선택한 공이 짝수 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100 중 하나인 경우

이 사건을 A라 하면

$$P(A) = \frac{{}_3C_1 \times {}_4C_2}{{}_7C_3} = \frac{18}{35}$$

(ii) 선택한 공이 짝수 3개, 홀수 1개인 경우
이 사건을 B 라 하면

$$P(B) = \frac{{}_3C_2 \times {}_4C_1}{{}_7C_3} = \frac{12}{35}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) = \frac{18}{35} + \frac{12}{35} = \frac{6}{7}$$

$$\frac{18}{35} + \frac{12}{35} = \frac{6}{7}$$

$$\frac{6}{7}$$

128) [정답] ④

[해설]

흰 공 3개, 검은 공 3개, 파란 공 1개가 들어 있는 상자에서 임의로 3개의 공을 동시에 꺼낼 때, 꺼낸 3개의 공의 색이 모두 같거나 2개와 1개의 공의 색이 같은 사건을 A 라 하면 A 의 여사건 A^c 은 3개의 공의 색이 모두 다른 사건이다.

세 가지 색의 공을 모두 포함하여 3개의 공을 꺼내는 경우는 흰 공 3개, 검은 공 3개, 파란 공 1개를 꺼내는 경우이므로

$$P(A^c) = \frac{{}_3C_1 \times {}_3C_1 \times {}_1C_1}{{}_8C_3} = \frac{9}{28}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{9}{28} = \frac{19}{28}$$

129) [정답] ⑤

[해설]

한 개의 주사위를 두 번 던져서 나오는 경우의 수는 $6 \times 6 = 36$

두 수 a, b 의 최대공약수가 홀수인 사건을 A 라 하면 A 의 여사건 A^c 은 a, b 의 최대공약수가 짝수인 사건이다. a, b 의 최대공약수가 짝수이면 a, b 모두 짝수이므로 이 경우의 수는 $3 \times 3 = 9$ 이다.

따라서 $P(A^c) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}$ 이므로 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

130) [정답] ⑤1

[해설]

주머니에서 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_2 = 28$$

점수가 24보다 크거나 꺼낸 공이 같은 색이고, 두 공에 적힌 수의 곱이 홀수인 경우의 수는

(i) 꺼낸 공이 같은 색이고 두 공에 적힌 수의 곱이 홀수인 경우

꺼낸 공에 적힌 수를 순서에 관계없이 순서쌍으로 나타내면

$$(1, 3), (5, 7)$$

의 2가지

(ii) 꺼낸 공이 같은 색이고 두 공에 적힌 수의 곱이 24보다 큰 경우

꺼낸 공에 적힌 수를 순서에 관계없이 순서쌍으로 나타내면

$$(4, 7), (5, 6), (5, 7), (6, 7)$$

의 4가지

(iii) (i), (ii)를 동시에 만족하는 경우

$$(5, 7) \text{의 } 1 \text{ 가지}$$

이상에서 꺼낸 공이 같은 색이고, 점수가 24보다 크거나 두 공에 적힌 수의 곱이 홀수인 경우의 수는

$$2 + 4 - 1 = 5$$

따라서 점수가 24 이하의 짝수일 확률은 여사건의 확률에 의하여

$$1 - \frac{5}{28} = \frac{23}{28}$$

$$p = 28, q = 23 \text{ 이므로 } p + q = 51$$

[다른 풀이]

주머니에서 2개의 공을 꺼내는 경우의 수는

$${}_8C_2 = 28$$

점수가 24 이하의 짝수인 경우는

(i) 꺼낸 공이 서로 다른 색인 경우

$${}_4C_1 \times {}_4C_1 = 16$$

(ii) 꺼낸 공이 모두 흰색 공이고 그 수의 곱이 짝수인 경우

꺼낸 공이 모두 흰색 공인 경우의 수는 ${}_4C_2 = 6$ 이고 그

중 곱이 홀수인 경우는 1가지 경우이므로 곱이 짝수인 경우의 수는

$$6 - 1 = 5$$

(iii) 꺼낸 공이 모두 검은색이고 그 수의 곱이 24 이하의 짝수인 경우

$$(4, 5), (4, 6) \text{의 두 가지 경우가 있다.}$$

이상에서 구하는 확률은

$$1 - \frac{16 + 5 + 2}{28} = \frac{23}{28}$$

$$\therefore p + q = 28 + 23 = 51$$

131) [정답] ②

[해설]

전체집합 S 의 공집합이 아닌 한 부분집합 A 를 택하는 경우의 수는

$$2^{|S|} - 1 = 2^6 - 1 = 63$$

집합 S 의 모든 원소의 곱이 짝수인 사건을 A 라 하면 A 의 여사건 A^c 은 집합 S 의 모든 원소의 곱이 홀수인 사건이다.

이때 $A^c = \{1, 3, 5\}$ 이므로 집합 $A \cup X$ 의 모든 원소의 곱이 홀수이려면 A^c 에 포함해야 한다.

이를 만족시키는 집합 A 의 개수는 $2^3 - 1 = 7$ 이므로

$$P(A) = \frac{7}{31}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A^c) = 1 - \frac{7}{31} = \frac{24}{31}$$

132) [정답] ⑤

[해설]

$(1 \leq k \leq 6)$ 를 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5, a_6)$ 으로 나타내면 순서쌍의 개수는

$$\frac{6!}{2!2!2!} = 90$$

이때 $a_4 = 1$ 이기 위해서는

$a_1 = a_2 = a_3 = 1$ 또는 $a_1 = a_5 = a_6 = 1$ 또는 $a_2 = a_5 = a_6 = 1$ 이어야 한다.

(i) $a_4 = 1$ 인 순서쌍은

$(1, 1, 1, 1, a_5, a_6)$ 또는 $(1, 1, 1, 1, 1, a_6)$ 또는 $(1, 1, 1, 1, a_5, 1)$ 이므로 그 개수는

$$\frac{4!}{2!} = 12$$

(ii) $a_4 = 2$ 인 순서쌍은

$(1, 1, 1, 2, 1, 1)$ 또는 $(1, 1, 1, 2, 1, 2)$ 또는 $(1, 1, 1, 2, 2, 1)$ 또는 $(1, 1, 2, 1, 1, 1)$ 또는 $(1, 1, 2, 1, 1, 2)$ 또는 $(1, 1, 2, 1, 2, 1)$ 또는 $(1, 2, 1, 1, 1, 1)$ 또는 $(1, 2, 1, 1, 1, 2)$ 또는 $(1, 2, 1, 1, 2, 1)$ 또는 $(2, 1, 1, 1, 1, 1)$ 또는 $(2, 1, 1, 1, 1, 2)$ 또는 $(2, 1, 1, 1, 2, 1)$ 이므로 그 개수는

$$12 + 12 = 24$$

$$2! = 6$$

(i), (ii)에 의하여 구하는 확률은 $\frac{36+6}{90} = \frac{7}{15}$

따라서 $\frac{7}{15}$ 이므로 ⑤

133) [정답] ⑤

[해설]

모든 순서쌍 (a_1, a_2, b_1, b_2) 의 개수는 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

이때 $a_1 + a_2 + b_1 + b_2 = 4$ 인 필요충분조건은

$a_1 = a_2 = b_1 = b_2 = 1$ 이다.

따라서 (a_1, a_2, b_1, b_2) 을 만족시키는 순서쌍

(a_1, a_2, b_1, b_2) 의 개수는 다음과 같다.

(i) $a_1 = a_2 = 1$ 인 때

$$b_1 = b_2 = 1 \text{ 일 때 } 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

$$b_1 = 1, b_2 = 2 \text{ 일 때 } 1 \times 1 \times 2 \times 1 = 2$$

$$b_1 = 2, b_2 = 1 \text{ 일 때 } 1 \times 1 \times 1 \times 2 = 2$$

$$b_1 = b_2 = 2 \text{ 일 때 } 1 \times 1 \times 2 \times 2 = 4$$

$$1 + 2 + 2 + 4 = 9$$

(i)과 마찬가지로 이 경우의 수도 9이다.

$$\text{이상에 } A \cap B = \emptyset \text{ 일 확률은 } \frac{15+15}{15 \times 15} = \frac{2}{15}$$

여사건의 확률에 의해 $1 - \frac{2}{15} = \frac{13}{15}$ 일 확률은

$$\frac{2}{15} + \frac{13}{15} = 1$$

[다른풀이]

모든 순서쌍 (a_1, a_2, b_1, b_2) 의 개수는 $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 16$

이때 $A \cap B = \emptyset$ 이기 위한 필요충분조건은

$a_1 + a_2 + b_1 + b_2 = 4$ 이다.

따라서 (a_1, a_2, b_1, b_2) 을 만족시키려면 4장의 카드 중에서 서로 다른 2장의 카드를 뽑고,

그 카드에 적힌 2개의 수를 4번 순으로 작은 수부터

a_1, a_2, b_1, b_2 라 할 때

$$a_1 = x_1, a_2 = x_2, b_1 = x_3, b_2 = x_4$$

또는

$$a_1 = x_1, a_2 = x_3, b_1 = x_2, b_2 = x_4$$

로 정하면 된다.

따라서 (a_1, a_2, b_1, b_2) 을 만족시키는 순서쌍

(a_1, a_2, b_1, b_2) 의 개수는 2장의 카드 중에서

서로 다른 2장의 카드를 택하는 경우의 수의

배와 같으므로

$$2 \times \frac{2 \times 1}{2} = 2 \times 1 = 2$$

따라서 $\frac{2}{16} = \frac{1}{8}$ 일 확률은

$$\frac{2 \times 15}{16 \times 15} = \frac{2}{16} = \frac{1}{8}$$

이므로 여사건의 확률에 의해

$1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ 일 확률은

$$\frac{2}{8} + \frac{13}{8} = 1$$

134) [정답] ⑤

[해설]

n 명의 학생을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$$

$9 < 9$ 인 사건을 A 라 하면 A 의 여사건 A^c 은 $9 \geq 9$ 인 사건이다. 즉, $A^c = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 인 사건이다.

(i) $A^c = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 일 때

A^c 학년 학생 2명 사이에 있을 학년 학생 1명과 A^c 학년 학생 2명을 정하는 경우의 수는

$${}^4C_2 \times {}^4C_1 \times {}^4C_2 = 192$$

A^c 학년 학생 2명을 양 끝에 있도록 하고, A^c 학년 학생 2명 사이에 위에서 정한 4명을 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$4! = 24$$

이 4명의 한 묶음을 A^c 학년 학생 2명과 학년 학생 2명과 일렬로 나열하는 경우의 수는

$$4! = 24$$

그러므로 A^c 일 확률은

$$\frac{4 \times (2! \times 6!)}{9!} = \frac{2}{63}$$

(ii) $A = \{3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ 일 때

A 학년 학생 2명을 양 끝에 있도록 하고, A 학년 학생 2명 사이에 학년, 학년 학생 2명을 일렬로 나열하는 경우이므로 이 경우의 수는

$$4! = 24$$

그러므로 A 일 확률은

$$\frac{2! \times 7!}{9!} = \frac{1}{36}$$

$$(i), (ii) \text{에서 } P(A^c) = \frac{2}{63} + \frac{1}{36} = \frac{5}{84}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^c) = 1 - \frac{5}{84} = \frac{79}{84}$$

135) [정답] ⑤

[해설]

두 번의 시행에서 나온 a_1, a_2, b_1, b_2 에 대하여 순서쌍 (a_1, a_2, b_1, b_2) 로 나타내면 모든 순서쌍의 개수는

$${}^6C_2 \times {}^6C_2 = 45 \times 15 = 225$$

이때 $a_1 < a_2$ 인 순서쌍의 개수는

$${}^6C_2 \times {}^6C_2 = 45 \times 15 = 225$$

이어야 한다.

(i) $a_1 \leq b_2$ 일 때

장치의 카드 중 4장의 카드 중 2장을 택하는 경우의 수는

$${}^4C_2 = 6$$

이고 택한 장치의 카드에 적힌 수를 작은 수부터

차례대로 각각 a_1, a_2, b_1, b_2 의 값으로 정하여 순서쌍

(a_1, a_2, b_1, b_2) 가 정해지므로 구하는 확률은

$$\frac{15}{225} = \frac{1}{15}$$

(ii) $a_1 < a_2$ 일 때

(i)과 같은 방법으로 구하는 확률은

$$\frac{15}{225} = \frac{1}{15}$$

(i), (ii)에서 $a_1 < a_2$ 일 확률은

$$\frac{1}{15} + \frac{1}{15} = \frac{2}{15}$$

이므로 $A \neq \emptyset$ 일 확률은

$$\frac{2}{15} + \frac{13}{15} = 1$$

136) [정답] 19

[해설]

방정식 $x+y+z=10$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z 의 모든 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는

$${}_3H_{10} = {}_{3+10-1}C_{10} = {}_{12}C_2 = \frac{12 \times 11}{2 \times 1} = 66$$

이 중에서 $(x-y)(y-z)(z-x)=0$ 이 성립하려면 x, y, z 중에서 오직 두 개만 서로 같아야 한다.

그런데 $x=y$ 를 만족시키는 순서쌍은

$$(0, 0, 10), (1, 1, 8), \dots, (5, 5, 0)$$

의 6개이므로 $(x-y)(y-z)(z-x)=0$ 을 만족시키는 순서쌍의 개수는

$${}_3C_2 \times 6 = 3 \times 6 = 18$$

이다.

따라서 $(x-y)(y-z)(z-x)=0$ 이 성립할 확률은

$$\frac{18}{66} = \frac{3}{11}$$

이므로 $(x-y)(y-z)(z-x) \neq 0$ 이 성립할 확률은

$$1 - \frac{3}{11} = \frac{8}{11}$$

이다.

따라서 $p+q=11+8=19$

137) [정답] $\frac{3}{5}$

[해설]

2개의 점을 택하여 선분을 그을 때, 선분의 길이가 1 이하인 사건을 A 라고 하자. 2개의 점을 택하여 그을 수 있는

선분의 수는

$${}_6C_2 = 15$$

이 중에서 길이가 1 이하인 선분의 수는 6이므로

$$P(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

따라서 선분의 길이가 1보다 클 확률은

$$P(A^C) = 1 - P(A) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

138) [정답] ④

[해설]

8개의 점 중에서 3개의 점으로 만든 삼각형이 직각삼각형일 확률은

$$1 - \frac{4 \times 6}{8C_3} = \frac{3}{7}$$

따라서 구하는 확률은 $1 - \frac{3}{7} = \frac{4}{7}$

그러므로 ④이다.

139) [정답] ④

[해설]

전체 경우의 수는

$$16 \times 16 = 256$$

원의 시행 이후, 개의 원의 내부에 모두 한 장 이상의 스티커가 붙어 있는 사건을 A 라 하면 A 의 여사건 A^C 은 내부에 스티커가 붙어 있지 않은 원이 존재하는 사건이다. 한 개의 주사위를 3번 던져 나오는 개의 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, 내부에 스티커가 붙어 있지 않은 원이 존재하려면

$$\{a, b, c\} \supset \{1, 2, 4\} \text{ 또는}$$

$$\{a, b, c\} \supset \{4, 5, 6\} \text{ 또는}$$

$$\{a, b, c\} \supset \{1, 3, 6\}$$

이어야 한다.

$\{a, b, c\} \supset \{1, 2, 4\}$ 가 되도록 하는 세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$3 \times 3 \times 3 = 27$$

마찬가지로

$$\{a, b, c\} \supset \{4, 5, 6\}, \{a, b, c\} \supset \{1, 3, 6\}$$

이 되도록 하는 세 수 a, b, c 의 순서쌍 (a, b, c) 의 개수는

$$\text{각각 } 3 \times 3 \times 3 = 27$$

이때 중복되는 순서쌍은 $(1, 1, 1), (4, 4, 4)$ 이다.

그러므로

$$P(A^C) = \frac{(3^3 + 3^3 + 3^3) - 3}{216} = \frac{78}{216} = \frac{13}{36}$$

따라서 구하는 확률은

$$P(A) = 1 - P(A^C) = 1 - \frac{13}{36} = \frac{23}{36}$$